

Appunti di Fondamenti di Telecomunicazioni

Prof. L. Alfredo Grieco

29 ottobre 2024

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Indice

1	Sistemi di telecomunicazioni	7
2	Il rumore nei sistemi di telecomunicazioni	9
2.1	Temperatura equivalente di rumore	9
2.2	Fattore di rumore	10
2.3	Il rumore nei sistemi con molteplici stadi in cascata	10
2.4	Attenuatore passivo	11
2.5	Esercizi	12
2.5.1	Esercizio 1	12
2.5.2	Esercizio 2	13
3	Sistemi analogici in banda base	14
3.1	Calcolo del rapporto segnale rumore	14
3.2	Effetto pelle nei cavi metallici	15
3.3	Equalizzazione e pre-enfasi	16
3.4	Sistemi multi-tratta analogici	16
3.5	Esercizio	17
4	Modulazioni analogiche	19
4.1	Componenti in fase e in quadratura	19
4.1.1	Segnali deterministici in banda passante	19
4.1.2	Rumore in banda passante	20
4.2	Potenza media di un segnale passa-banda	20
4.3	Distorsione lineare	21
4.4	Tipologie di modulazione e demodulazione	22
4.5	Modulazione di ampiezza	22
4.5.1	In doppia banda laterale e portante soppressa	22
4.5.2	Esercizi	25
4.5.3	Modulazione di ampiezza con due portanti in quadratura	27
4.5.4	Modulazione di ampiezza con portante trasmessa	28
4.6	Modulazione angolare	29
4.6.1	Rapporto segnale rumore nella modulazione di fase	29
4.6.2	Rapporto segnale rumore nella modulazione di frequenza	31

4.7	Demodulatore IQ	32
4.7.1	Esempio 1: stima semplificata della frequenza e della fase di un tono pilota	33
5	Il canale radio	35
5.1	Propagazione in spazio libero, LOS e NLOS	35
5.2	Calcolo approssimato della capacità di un canale radio	36
5.2.1	Esercizio 1: stima della capacità di un collegamento WiFi in assenza di ostacoli	37
5.2.2	Esercizio 2: stima della capacità di un collegamento WiFi in presenza di ostacoli	37
5.2.3	Esercizio 3: stima della capacità di un collegamento Terra-Satellite Geostazionario	38
5.3	Shift doppler	38
5.4	Fading e Shadowing	39
5.4.1	Banda di coerenza e tempo di coerenza	39
5.4.2	Modelli di Fading e Shadowing	41
5.5	Modelli parametrici di canale radio	42
5.5.1	Esercizio	43
6	Sistemi numerici in banda base	45
6.1	Filtro adattato	46
6.1.1	Rumore colorato	46
6.1.2	Rumore bianco	47
6.2	Interferenza inter-simbolica	49
6.2.1	Forme d'onda di Nyquist	50
6.2.2	Cenni sull'equalizzazione	52
6.3	Dimensionamento	55
6.3.1	Codifica antipodale	56
6.3.2	Codifica unipolare	57
6.3.3	Esercizio	58
6.4	Sistemi PAM multilivello	60
6.4.1	Esercizio	63
6.5	Densità spettrale di potenza di segnali PAM	64
6.6	Codici di linea	67
6.6.1	Codici Non Ritorno a Zero (NRZ)	67
6.6.2	Codici Ritorno a Zero (RZ)	69
6.6.3	Codice Manchester	71
7	Modulazioni numeriche	72
7.1	Modulazione di ampiezza: ASK	72
7.1.1	On Off Keying (OOK)	74
7.2	Modulazione di fase: PSK	76
7.2.1	Modulazione di fase binaria: BPSK	77

7.2.2	Modulazione di fase quaternaria: QPSK	80
7.2.3	Modulazione di fase M-aria: M-PSK	80
7.3	Modulazione di ampiezza in quadratura: QAM	81
7.3.1	Esercizio	82
7.4	Modulazione di frequenza (FSK)	84
8	Cenni ai sistemi per il recupero della portante	88
9	Cenni ai sistemi in fibra ottica	91
10	Cenni ai codici a protezione di errore	93
11	Cenni alla compressione dei dati	94
11.1	Compressione <i>lossy</i> e <i>lossless</i>	95
11.2	La codifica entropica	96
11.2.1	Informazione ed Entropia di sorgente	96
11.2.2	Codifica di Huffman	98
11.2.3	Codifica Aritmetica	100
11.3	Codifica basata su dizionario	102
11.4	La codifica dei Fax	103
11.5	Concetti generali sulla codifica lossy	104
11.6	Concetti generali sulla codifica scalabile	106

Avvertenze

La prima versione di queste dispense è stata completata nel Febbraio 2020 per fornire un supporto didattico agli studenti di Fondamenti di Telecomunicazioni del Politecnico di Bari. Molti dei contenuti sono stati ripresi dalle dispense del Prof. Ciro Cafforio, cui va il mio più sincero ringraziamento.

Gli studenti sono invitati a studiare queste dispense con spirito critico e verificando i passaggi logici e matematici: una dispensa, per sua stessa natura, è un'opera molto lontana dalla perfezione. Definire *mal scritte* queste dispense sarebbe doveroso ma io mi spingerò oltre e le definirò *peggio scritte* in modo che sia inequivocabile la necessità di studiarle con la massima attenzione a eventuali errori.

Inoltre queste dispense vanno intese come strumento complementare alla didattica frontale: è molto difficile comprendere a fondo la materia prescindendo dalle tante attività svolte in aula in presenza.

Negli anni a venire provvederò a correggere e aggiornare i contenuti in funzione delle incessanti evoluzioni delle telecomunicazioni e delle richieste e/o segnalazioni di studenti e colleghi.

Prof. L. Alfredo Grieco

Capitolo 1

Sistemi di telecomunicazioni

Un sistema di telecomunicazioni elementare è costituito da un Trasmettitore (TX) ed un Ricevitore (RX) interconnessi da un Canale di comunicazione (Fig. 1.1).

- TX riceve in ingresso l'informazione m da trasmettere e produce un segnale $s_T(t)$ idoneo a convogliare m sul canale.
- All'uscita del canale troveremo il segnale $s_R(t)$ che, nel caso ideale¹, sarà una versione attenuata e ritardata del segnale trasmesso: $s_R(t) = K \cdot s_T(t - \tau)$, $0 \leq K \leq 1$.
- Sempre all'uscita del canale troveremo il rumore $n(t)$ che si sovrappone² al segnale $s_R(t)$.
- RX elabora $s_R(t) + n(t)$ per estrarre una stima m' dell'informazione m .

Il canale è un'astrazione che modella il mezzo trasmissivo fisico utilizzato per convogliare i segnali dal trasmettitore al ricevitore. Esistono molteplici mezzi trasmissivi che possiamo classificare in due macro categorie:

- a **onde convogliate**: cavi metallici (es. doppino telefonico e cavo coassiale) e fibra ottica.
- a **onde irradiate**: mezzo radio.

Il segnale $s_T(t)$ va scelto in funzione del mezzo trasmissivo: nella comunicazione a mezzo di onde irradiate e nei sistemi in fibra ottica il segnale $s_T(t)$ è tipicamente un segnale in banda passante. Nel caso di doppino telefonico

¹Il comportamento di un canale reale si avvicina tanto più al caso ideale quanto più piccola è la banda del segnale trasmesso.

²Nella presente trattazione si supporrà che il rumore sia additivo e gaussiano. Maggiori dettagli sul rumore nei sistemi di telecomunicazioni saranno forniti nel Capitolo 2.

o cavo coassiale, il segnale $s_T(t)$ può essere anche un segnale in banda base³. Quando $s_T(t)$ è un segnale in banda passante è necessario utilizzare un modulatore nel sistema di TX e un demodulatore nel sistema di RX, collocati rispettivamente a monte e a valle del canale. Il compito del modulatore è generare un segnale in banda passante a partire da un segnale in banda base. Il compito del demodulatore è generare un segnale in banda base a partire da un segnale in banda passante.

E' importante ricordare che la capacità di un canale affetto da rumore gaussiano bianco, misurata in *bit* al secondo, è pari a $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$, dove B è la banda passante del canale e SNR è il rapporto segnale-rumore misurato all'uscita del canale e definito come rapporto tra la potenza del segnale e la potenza del rumore.

Per accrescere C è necessario utilizzare valori di B e SNR via via crescenti. Tuttavia, aumentare B può innescare i comportamenti non ideali del canale.

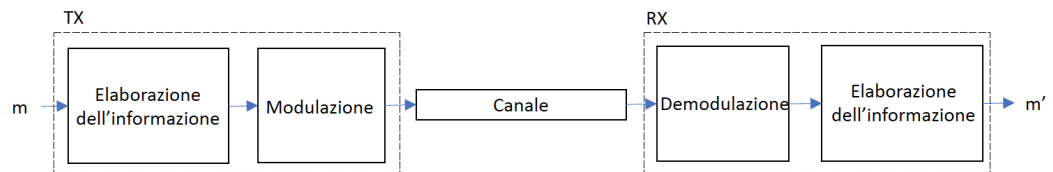


Figura 1.1: Sistema di telecomunicazioni elementare.

³Un segnale si definisce in banda base quando il suo spettro monolatero occupa un intervallo di frequenze del tipo $[0, B]$. Un segnale si definisce in banda passante quando il suo spettro monolatero occupa un intervallo di frequenze del tipo $[f_0 - B, f_0 + B]$: in tal caso f_0 si definisce frequenza di centro banda. Nel caso di segnali in banda passante, il canale si comporta in modo ideale quando la banda relativa $\frac{2 \cdot B}{f_0} \ll 1$

Capitolo 2

Il rumore nei sistemi di telecomunicazioni

Nei sistemi di telecomunicazioni il rumore rappresenta un processo indesiderato che si sovrappone al segnale determinando una degradazione delle prestazioni. Le sorgenti di rumore sono molteplici:

- **rumore termico:** è generato dal moto degli elettroni in un conduttore. Per frequenze sufficientemente basse, il rumore termico è gaussiano bianco¹. Inoltre si può dimostrare che una rete passiva a temperatura T in condizione di carico adattato produce una densità spettrale di potenza disponibile di rumore monolaterale $S_N = kT$ [W/Hz], dove $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ [J/K] è la costante di Boltzmann. Nel caso di collegamenti terrestri tipicamente $T = 290$ K. Nei collegamenti terra-satellite $50 \text{ K} \leq T \leq 80 \text{ K}$.
- **rumore granulare:** è generato dal passaggio di cariche discrete attraverso una giunzione. A frequenze sufficientemente piccole² il rumore è bianco con densità spettrale di potenza $S_N = 2qI$ [A^2/Hz], dove $q = -1.602 \times 10^{-19}$ C è la carica dell'elettrone ed I è la corrente che attraversa la giunzione.
- **rumore 1/f:** deriva da effetti superficiali in dispositivi allo stato solido. Tipicamente è trascurabile per frequenze superiori ad 1 MHz.

2.1 Temperatura equivalente di rumore

Se connettiamo una rete passiva a temperatura T_g all'ingresso di un amplificatore di potenza ideale con guadagno A , in condizioni di adattamento di

¹A temperatura ambiente $T = 290$ K il rumore termico è gaussiano bianco a frequenze inferiori a 10^4 GHz.

²Tipicamente inferiori a 100 GHz.

carico, troveremo ai suoi morsetti d'uscita una densità spettrale di potenza disponibile di rumore pari a $S_{No} = AkT_g$. Se l'amplificatore non è ideale, in uscita troveremo anche il rumore generato dall'amplificatore ottenendo $S_{No} = Ak(T_g + T_a)$, dove T_a è definita temperatura equivalente di rumore dell'amplificatore. Otterremmo il medesimo risultato in presenza di un amplificatore ideale con guadagno A al cui ingresso sia connessa una rete passiva a temperatura $T_s = T_g + T_a$. T_s è definita temperatura equivalente di rumore del sistema (Fig. 2.1).

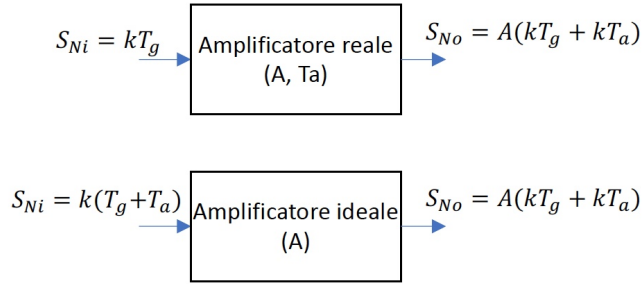


Figura 2.1: Temperatura equivalente di rumore.

2.2 Fattore di rumore

Il fattore di rumore (F) di un amplificatore viene definito ad una temperatura di riferimento (ad esempio $T_0 = 290$ K). Se all'ingresso dell'amplificatore, con guadagno di potenza A , connettiamo in condizioni di adattamento una rete passiva a temperatura T_0 , in uscita troveremo $S_{No} = AFkT_0$. Il medesimo risultato si ottiene moltiplicando per F la densità spettrale di potenza disponibile di rumore all'ingresso di un amplificatore ideale con guadagno di potenza A (Fig. 2.2). La temperatura equivalente di rumore T_a ed il fattore di rumore F di un amplificatore sono legati dalla seguente relazione³:

$$F = 1 + \frac{T_a}{T_0}. \quad (2.1)$$

2.3 Il rumore nei sistemi con molteplici stadi in cascata

Ipotizziamo di avere tre stadi in cascata, ciascuno dei quali è caratterizzato da un guadagno A_i , $i = 1...3$ e da una temperatura equivalente di rumore

³Per derivare la relazione tra F e T_a è sufficiente eguagliare i termini $AFkT_0$ e $Ak(T_0 + T_a)$.

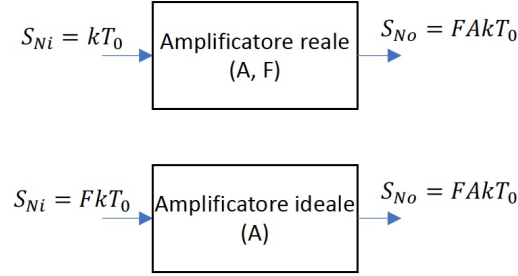


Figura 2.2: Fattore di rumore.

T_{a_i} , $i = 1...3$ (Fig. 2.3). Ci chiediamo quale sia la temperatura equivalente di rumore T_e dell'amplificatore ideale equivalente con guadagno $A_e = \prod_{i=1}^3 A_i$. Per rispondere, dobbiamo riportare all'ingresso le densità spettrali di potenza disponibile di rumore generate da ciascuno dei tre stadi, ottenendo:

$$T_e = T_{a_1} + \frac{T_{a_2}}{A_1} + \frac{T_{a_3}}{A_1 \cdot A_2} \quad (2.2)$$

Questo risultato può essere generalizzato al caso con N stadi:

$$T_e = \sum_{i=1}^N \frac{T_{a_i}}{\prod_{j=1}^{i-1} A_j} \quad (2.3)$$

Questo risultato evidenzia che gli stadi più critici nella determinazione della temperatura di rumore dell'intera catena di amplificazione sono i primi due. I contributi successivi al secondo stadio infatti diventano trascurabili poiché divisi per la produttoria dei guadagni di molteplici amplificatori.

Ottenuta T_e , possiamo utilizzare (2.1) per ricavare il fattore di rumore F_e equivalente a partire dai fattori di rumore F_i , $i = 1...3$ dei singoli stadi:

$$F_e = 1 + \frac{T_e}{T_0} = F_1 + \sum_{i=2}^N \frac{F_i - 1}{\prod_{j=1}^{i-1} A_j} \quad (2.4)$$

2.4 Attenuatore passivo

Consideriamo una linea a temperatura T_0 che attenua di un fattore $\alpha > 1$ la potenza del segnale in ingresso. Vogliamo calcolare la temperatura equivalente di rumore T_e ed il fattore di rumore F della linea. Ipotizziamo che all'ingresso della linea sia presente una rete passiva a temperatura T_0 . Complessivamente la rete passiva e la linea di comunicazione formano un'unica

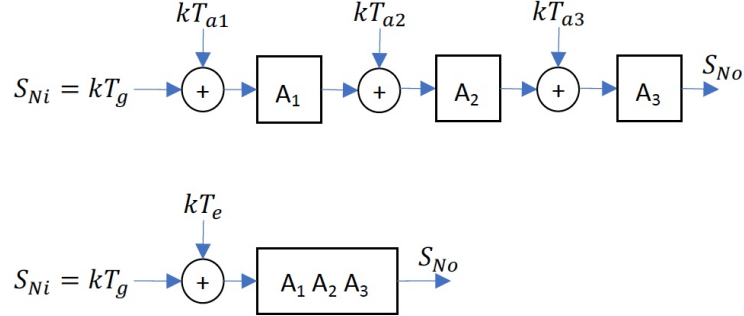


Figura 2.3: Sistema con tre stadi in cascata.

rete passiva a temperatura T_0 , quindi all'uscita della linea la densità spettrale di potenza disponibile di rumore sarà pari a:

$$S_{No} = k \cdot T_0 \quad (2.5)$$

Possiamo calcolare S_{No} in modo alternativo considerando la densità spettrale di potenza disponibile di rumore all'ingresso e la temperatura equivalente di rumore della linea:

$$S_{No} = \frac{k \cdot T_0}{\alpha} + \frac{k \cdot T_e}{\alpha} \quad (2.6)$$

Eguagliando (2.5) e (2.6) si ottiene:

$$T_e = (\alpha - 1) \cdot T_0 \quad (2.7)$$

e quindi:

$$F = 1 + \frac{T_e}{T_0} = \alpha \quad (2.8)$$

2.5 Esercizi

2.5.1 Esercizio 1

Si consideri un sistema costituito dall'interconnessione di un'antenna ed un ricevitore. In assenza di segnale, l'antenna si comporta come un generatore di rumore termico con $T_g = 100$ K. La temperatura equivalente di rumore del ricevitore sia $T_a = 150$ K. Calcolare la temperatura equivalente di rumore del sistema quando il collegamento tra antenna e ricevitore è realizzato con una linea che attenua di 1 dB o 2 dB.

Risoluzione: In assenza di perdite, la temperatura equivalente di rumore del sistema è pari a $T_s = T_g + T_a = 250$ K.

Se ipotizziamo 1 dB di perdite, l'attenuazione α introdotta dal collegamento tra antenna e ricevitore si può ricavare dalla seguente eguaglianza $10 \log_{10} \alpha = 1$, ottenendo $\alpha = 10^{0.1} \approx 1.26$. Sulla base di (2.7), la temperatura equivalente di rumore della linea che connette antenna a ricevitore si calcola come $T_l = (\alpha - 1)T_0$. Per calcolare la temperatura equivalente di rumore del sistema ci basiamo sull'equazione (2.3), ottenendo $T_s = T_g + T_l + \alpha \cdot T_a \approx 364$ K.

Se ipotizziamo 2 dB di perdite, l'attenuazione α introdotta dal collegamento tra antenna e ricevitore si può ricavare dalla seguente eguaglianza $10 \log_{10} \alpha = 2$, ottenendo $\alpha = 10^{0.2} \approx 1.58$. Sulla base di (2.7), la temperatura equivalente di rumore della linea che connette antenna a ricevitore si calcola come $T_l = (\alpha - 1)T_0$. Per calcolare la temperatura equivalente di rumore del sistema ci basiamo sull'equazione (2.3), ottenendo $T_s = T_g + T_l + \alpha \cdot T_a \approx 505$ K.

2.5.2 Esercizio 2

Si consideri un sistema composto da un'antenna, un cavo di discesa che attenua di 3 dB ed un ricevitore TV con un fattore di rumore $F = 10$ dB. Si calcoli il fattore di rumore del sistema e si proponga una soluzione per ridurlo a 6 dB.

Per calcolare il fattore di rumore del sistema F_s utilizzeremo l'equazione (2.4), ottenendo $F_s = \alpha + \alpha(F - 1) = 2 + 2(10 - 1) = 20$, in decibel $F_s = 13$ dB.

Per ridurre il fattore di rumore del sistema introduciamo un amplificatore con guadagno A e fattore di rumore F_A tra l'antenna e il cavo di discesa (Fig. 2.4). In questo modo il fattore di rumore del sistema diventa: $F_s = F_A + \frac{\alpha-1}{A} + \alpha \frac{F-1}{A} = F_A + \frac{19}{A}$. Imponendo $F_A + \frac{19}{A} \leq 4$ otteniamo una disequazione che ci può guidare nella scelta dell'amplificatore più idoneo. Sarà preferibile scegliere un amplificatore con basso guadagno per ridurre le distorsioni.

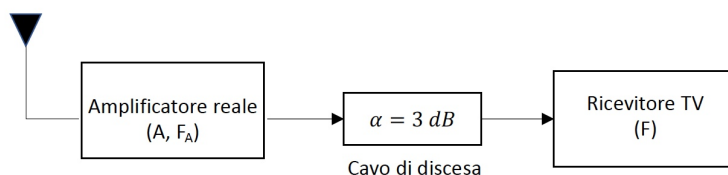


Figura 2.4: Esercizio 2: schema del sistema.

Capitolo 3

Sistemi analogici in banda base

3.1 Calcolo del rapporto segnale rumore

Lo schema di principio di un sistema di telecomunicazioni analogico in banda base è mostrato in Figura 3.1. L'obiettivo è quello di trasportare il segnale $s(t)$, con banda monolaterale B , sino alla sezione u mantenendo inalterata la forma d'onda. Il segnale $s(t)$ è trasmesso con potenza p_T sul canale, il quale introduce un'attenuazione pari ad α . La potenza del segnale in uscita dal canale (sezione o) è pari a $p_R = p_T/\alpha$. All'uscita del canale, nel punto il cui è minima la potenza del segnale, si somma il contributo del rumore caratterizzato da una densità spettrale di potenza monolaterale $h_n = kT_0$, dove T_0 è la temperatura di lavoro del sistema. La potenza di rumore in ingresso al ricevitore¹ (sezione o) è pari a $P_N = kT_0B$. Il rapporto segnale rumore alla sezione o sarà pari a:

$$SNR_o = \frac{p_T/\alpha}{kT_0B} \quad (3.1)$$

alla sezione u avremo invece:

$$SNR_u = \frac{p_T/\alpha}{FkT_0B} \quad (3.2)$$

dove F è il fattore di rumore del ricevitore.

Quando dal canale emerge un rumore colorato (cioè con densità spettrale di potenza $h_n(f)$ non costante in frequenza), la potenza di rumore in ingresso al ricevitore nella banda di lavoro è pari a $P_N = \int_0^B h_n(f)df$. Di conseguenza, il rapporto segnale rumore all'ingresso del ricevitore è pari a:

$$SNR_o = \frac{p_T/\alpha}{\int_0^B h_n(f)df} \quad (3.3)$$

¹In questa trattazione semplificata si ipotizza che il ricevitore si comporti come un filtro passa-basso ideale con banda monolaterale B .

mentre il rapporto segnale rumore all'uscita del ricevitore è pari a:

$$SNR_u = \frac{p_T/\alpha}{\int_0^B h_n(f)df + (F-1)kT_0B}. \quad (3.4)$$

Si noti che il segnale ricevuto $\hat{s}(t)$ è diverso dal segnale trasmesso $s(t)$ a causa del rumore. La specifica di progetto vincola il valore minimo di SNR_u e quindi il massimo scostamento tra segnale trasmesso e ricevuto ammissibile. Noto minimo valore di SNR_u ammissibile, è semplice ricavare il minimo livello di potenza in trasmissione p_T che soddisfa le specifiche di progetto utilizzando l'equazione (3.4) oppure l'equazione (3.2).

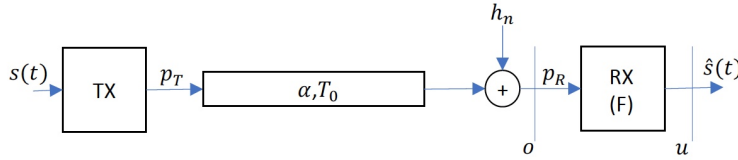


Figura 3.1: Sistema analogico in banda base.

Si noti che $SNR_o > SNR_u$: il rapporto segnale rumore all'ingresso del ricevitore non potrà che peggiorare a causa dell'ulteriore contributo al rumore apportato dal ricevitore.

3.2 Effetto pelle nei cavi metallici

I cavi metallici sono caratterizzati da un'attenuazione (in dB) per unità di lunghezza monotonamente crescente con la frequenza.

Definita α_T l'attenuazione totale (in dB) introdotta da un mezzo trasmissivo in banda base di lunghezza L , vale la seguente relazione:

$$\alpha_T = \alpha_s \cdot L \text{ [dB]} \quad (3.5)$$

dove α_s è l'attenuazione specifica che dipende dalla frequenza:

$$\alpha_s(f) \approx \alpha_{rif} \cdot \sqrt{\frac{f}{f_{rif}}} \text{ [dB/km]} \quad (3.6)$$

dove α_{rif} è l'attenuazione specifica a frequenza f_{rif} . Ad esempio un dop-pino telefonico può presentare un'attenuazione specifica di 6 dB/km alla frequenza di 100 kHz, in tal caso $\alpha_{rif} = 6 \text{ dB/km}$ e $f_{rif} = 100 \text{ kHz}$.

L'equazione (3.6) modella l'effetto pelle nei conduttori metallici: al crescere della frequenza la sezione del conduttore attraversata dalle cariche elettriche in movimento si riduce determinando un innalzamento della perdite ohmiche.

3.3 Equalizzazione e pre-enfasi

Sulla base dell'equazione (3.6) deduciamo che l'effetto pelle altera lo spettro del segnale in ingresso al canale $s(t)$. Per evitare questo effetto indesiderato si possono amplificare, prima della trasmissione, le componenti in frequenza di $s(t)$ che saranno attenuate dal canale (*pre-enfasi*) oppure applicare un filtro di *equalizzazione* in ricezione che neutralizzi l'effetto passa-basso del canale. Se il filtro di equalizzazione è passivo, la funzione di trasferimento del sistema ottenuto dalla cascata di canale e filtro equalizzatore sarà costante (nella banda del segnale) e pari al guadagno (≤ 1) del canale che si ottiene in corrispondenza della frequenza B . Inoltre, sempre nel caso di equalizzazione passiva², il rumore in uscita dall'equalizzatore avrà densità spettrale di potenza kT_0 perché canale ed equalizzatore formano un'unica rete passiva a temperatura T_0 .

3.4 Sistemi multi-tratta analogici

Nei sistemi reali, la massima potenza erogabile in trasmissione p_T è limitata superiormente e quindi, se l'attenuazione introdotta dal canale è elevata, l'unico modo per garantire un SNR_u sufficientemente grande è quello di suddividere il sistema in molteplici tratte. In questo modo, il segnale viene amplificato all'uscita del canale in ciascuna tratta per compensare l'attenuazione del canale. Questa soluzione presenta lo svantaggio di amplificare il rumore. Infatti i contributi al rumore raccolti via via sulle varie tratte si sommano all'uscita dell'ultima tratta (Fig. 3.2).

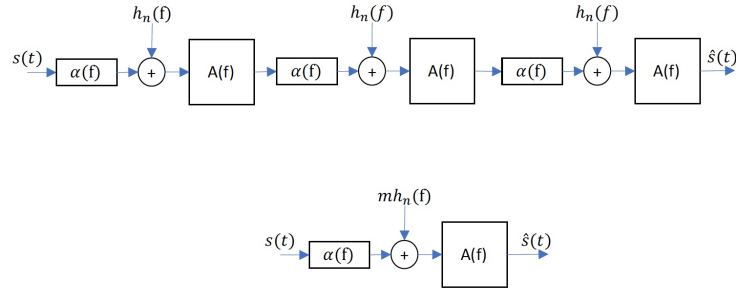


Figura 3.2: Sistema analogico multi-tratta con $m=3$ tratte uguali.

Ipotizzando che $\alpha(f)A(f) = 1$ nella banda del segnale, il rapporto segnale-rumore in uscita dal sistema (con m tratte uguali) è pari a:

²Nel prosieguo, per semplificare la trattazione matematica, si ipotizzerà sempre la presenza di un equalizzatore passivo all'uscita del canale, ad eccezione dei casi in cui siano esplicitamente adottate soluzioni differenti.

$$SNR_u = \frac{p_T}{m \int_0^B h_n(f) A(f) df}. \quad (3.7)$$

Nel caso generale, si ottiene:

$$SNR_u = \frac{\int_0^B h_s(f) [\alpha(f) A(f)]^m df}{m \int_0^B h_n(f) A(f) df}. \quad (3.8)$$

dove h_s è la densità spettrale di potenza monolatera del segnale.

3.5 Esercizio

In un sistema multi-tratta con tratte tutte uguali, bisogna garantire $SNR_{u|dB} \geq 50$ dB, definito come rapporto tra potenza picco-picco del segnale e potenza media del rumore. La banda monolatera del segnale è $B = 5$ MHz. Il cavo, equalizzato passivamente, ha attenuazione $\alpha_{rif} = 2$ dB/km alla frequenza $f_{rif} = 1$ MHz e lunghezza $l = 100$ km. Il fattore di rumore del ricevitore sia $F_{dB} = 10$ dB. La potenza massima in trasmissione sia $p_T = 100$ mW. Si determini il numero di tratte.

Risolveremo l'esercizio rifacendoci allo schema in Fig. 3.2. Il cavo è equalizzato passivamente e quindi $h_n = kT_0$ ingloba i contributi al rumore generati dalla cascata di cavo ed equalizzatore passivo. Sia A il guadagno del ricevitore.

Ipotizziamo che il numero di tratte sia pari a $m = 1$.

La potenza media equivalente di rumore in ingresso al ricevitore è: $P_N = FkT_0B$, in decibel:

$$P_{N|dB_m} = 10 \log_{10} F + 10 \log_{10}(kT_0) + 10 \log_{10} B = 10 - 174 + 67 = -97 \text{ dB}_m.$$

Il rapporto segnale rumore è pari a $SNR_{u|dB} = \frac{A \cdot p_{Rpp}}{A \cdot P_N} = \frac{p_{Rpp}}{P_N}$, dove p_{Rpp} è la potenza picco-picco del segnale all'ingresso del ricevitore.

In decibel si ottiene: $SNR_{u|dB} = p_{Rpp|dB_m} - P_{N|dB_m}$. Dovendo essere $SNR_{u|dB} = p_{Rpp|dB_m} - P_{N|dB_m} \geq 50$ dB risulta:

$$p_{Rpp|dB_m} \geq 50 - 97 = -47 \text{ dB}_m.$$

Per calcolare la potenza necessaria in trasmissione p_T è necessario valutare l'attenuazione del canale. Poiché il cavo è equalizzato passivamente, è necessario calcolare l'attenuazione alla massima frequenza B del segnale:

$$\alpha(B) = \alpha_{rif} \sqrt{\frac{B}{f_{rif}}} = 2\sqrt{5} = 4.5 \text{ dB/km}.$$

L'attenuazione totale risulta essere:

$$\alpha_{tot|dB} = l \cdot \alpha(B) = 450 \text{ dB}.$$

Di conseguenza la potenza in trasmissione dovrà soddisfare il seguente vincolo:

$$p_{T|dB_m} \geq -47 + 450 = 403 \text{ dB}_m.$$

La potenza in trasmissione è tuttavia soggetta al vincolo: $p_T \leq 100 \text{ mW}$ che in decibel diventa $p_{T|dB_m} \leq 20 \text{ dB}_m$. Quindi, se si adotta una sola tratta (cioè $m = 1$), la massima potenza erogabile in trasmissione non è sufficiente a compensare l'attenuazione del canale ed il rumore poiché $403 \text{ dB}_m \gg 20 \text{ dB}_m$.

Proviamo a risolvere il problema con due tratte uguali (cioè $m = 2$). In questo caso, l'attenuazione sulla singola tratta sarà pari a

$$\frac{\alpha_{tot|dB}}{2} = 225 \text{ dB}.$$

Inoltre (Fig. 3.2) la potenza di rumore raddoppia (cioè aumenta di 3 dB_m): di conseguenza la potenza picco-picco del segnale in ingresso al ricevitore della seconda tratta dovrà soddisfare il seguente vincolo

$$P_{rpp|dB_m} \geq 50 - 97 + 3 = -44 \text{ dB}_m.$$

Il vincolo sulla potenza trasmessa per singola tratta diventa

$$p_{T|dB_m} \geq -44 + 225 = 181 \text{ dB}_m.$$

Anche in questo caso il requisito sulla potenza in trasmissione richiesta per compensare attenuazione e rumore è ben al di sopra del vincolo sulla massima potenza erogabile in trasmissione.

La disequazione di dimensionamento per un generico numero di tratte m tutte uguali è:

$$SNR_{u|dB_m} = p_{T|dB_m} - \frac{\alpha_{tot|dB}}{m} - (FkT_0B)_{|dB_m} - m_{|dB} \geq 50$$

Nel caso specifico si ottiene:

$$50 + m_{|dB} \leq 20 - \frac{450}{m} + 97$$

da cui è possibile calcolare il minimo numero di tratte $m = 8$ necessarie a soddisfare contestualmente i vincoli sul rapporto segnale rumore e sulla massima potenza disponibile in trasmissione.

Capitolo 4

Modulazioni analogiche

4.1 Componenti in fase e in quadratura

4.1.1 Segnali deterministici in banda passante

In presenza di un canale passa-banda è necessario modulare il segnale $s(t)$ generato dalla sorgente prima di operare la trasmissione. Il segnale trasmesso $s_T(t)$ è di tipo passa-banda ed il suo spettro monolatero si estende dalla frequenza $f_0 - B$ alla frequenza $f_0 + B$: possiamo quindi esprimere $s_T(t)$ in funzione delle sue componenti in fase e in quadratura:

$$s_T(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t) - y(t) \sin(2\pi f_0 t) \quad (4.1)$$

dove $x(t)$ e $y(t)$ sono definite rispettivamente componenti in fase e quadratura di $s_T(t)$. $x(t)$ e $y(t)$ sono segnali in banda base con banda monolaterale B . Un modo alternativo per esprimere $s_T(t)$ è il seguente¹:

$$s_T(t) = A(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi(t)), \quad A(t) \geq 0 \quad (4.2)$$

$A(t)$ si definisce inviluppo del segnale $s_T(t)$. Le due rappresentazioni (4.1) e (4.2) sono equivalenti. Infatti:

$$A(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi(t)) = A(t) \cos(2\pi f_0 t) \cos(\phi(t)) - A(t) \sin(2\pi f_0 t) \sin(\phi(t)). \quad (4.3)$$

Da cui si possono facilmente ricavare le seguenti relazioni:

$$\begin{cases} x(t) = A(t) \cos(\phi(t)) \\ y(t) = A(t) \sin(\phi(t)) \end{cases} \quad (4.4)$$

dalle quali risulta:

¹Si richiama a tal proposito la formula di Eulero $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$.

$$\begin{cases} A^2(t) &= x^2(t) + y^2(t) \\ \tan \phi(t) &= \frac{y(t)}{x(t)} \end{cases} \quad (4.5)$$

Inoltre l'equazione (4.2) si può anche esprimere come:

$$s_T(t) = \text{Re}\{A(t)e^{j\phi(t)}e^{j2\pi f_0 t}\} = \text{Re}\{\tilde{s}_T(t)e^{j2\pi f_0 t}\} \quad (4.6)$$

dove il termine $\tilde{s}_T(t) = A(t)e^{j\phi(t)} = A(t)\cos(\phi(t)) + jA(t)\sin(\phi(t)) = x(t) + jy(t)$ prende il nome di segnale equivalente in banda base (o inviluppo complesso) di $s_T(t)$.

Si può facilmente dimostrare che valgono le seguenti relazioni:

$$A(t) = |\tilde{s}_T(t)| = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \quad (4.7)$$

$$\phi(t) = \angle \tilde{s}_T(t) = \tan^{-1} \frac{y(t)}{x(t)} \quad (4.8)$$

4.1.2 Rumore in banda passante

Il rumore che emerge da un canale passa-banda è tipicamente un processo gaussiano bianco a media nulla. Immediatamente a valle del canale possiamo ipotizzare che sia presente un filtro passa-banda, centrato sulla frequenza f_0 e con banda monolaterale $2B$, per eliminare tutte le componenti del rumore che non si sovrappongono al segnale. Pertanto all'ingresso del ricevitore troveremo un rumore $n(t)$ passa-banda gaussiano a media nulla (e stazionario in senso lato). Anche in questo caso possiamo rappresentare $n(t)$ in funzione delle sue componenti in fase $n_I(t)$ e in quadratura $n_Q(t)$:

$$n(t) = n_I(t)\cos(2\pi f_0 t) - n_Q(t)\sin(2\pi f_0 t) \quad (4.9)$$

E' possibile dimostrare che:

- $n_I(t)$ e $n_Q(t)$ sono processi gaussiani a media nulla stazionari in senso lato.
- $\sigma_n^2 = \sigma_{n_I}^2 = \sigma_{n_Q}^2$.
- $S_{n_I}(f) = S_{n_Q}(f) = S_n(f - f_0) + S_n(f + f_0)$, $|f| \leq B$.
- $S_{n_I}(f) = S_{n_Q}(f) = 0$, $|f| > B$.

4.2 Potenza media di un segnale passa-banda

Consideriamo un segnale passa-banda $s_T(t) = A(t)\cos(2\pi f_0 t + \phi(t))$ con banda relativa stretta, cioè con banda monolaterale $2B \ll f_0$. Questa ipotesi è quasi sempre verificata nella pratica perché quanto più la banda relativa è stretta tanto più le proprietà del canale si avvicinano all'idealità. Sotto

questa ipotesi, $A(t)$ e $\phi(t)$ sono pressoché costanti in un periodo $T = \frac{1}{f_0}$. Partendo da queste considerazioni, possiamo calcolare la potenza media p_T come segue:

$$\begin{aligned}
p_T &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2nT} \int_{-nT}^{nT} A^2(t) \cos^2(2\pi f_0 t + \phi(t)) dt = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2nT} \sum_{i=-n}^{n-1} \int_{iT}^{(i+1)T} A^2(t) \cos^2(2\pi f_0 t + \phi(t)) dt \approx \\
&\approx \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2nT} \sum_{i=-n}^{n-1} \int_{iT}^{(i+1)T} A^2(iT) \cos^2(2\pi f_0 t + \phi(iT)) dt = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2nT} \sum_{i=-n}^{n-1} \int_{iT}^{(i+1)T} A^2(iT) \underbrace{\left[\frac{1 + \cos(4\pi f_0 t + 2\phi(iT))}{2} \right]}_{\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}} dt = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2nT} \sum_{i=-n}^{n-1} A^2(iT) \frac{T}{2} \approx \\
&\approx \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2nT} \sum_{i=-n}^{n-1} \int_{iT}^{(i+1)T} A^2(t) dt = \frac{P_A}{2}.
\end{aligned} \tag{4.10}$$

Quindi, la potenza media di $s_T(t) = A(t)\cos(2\pi f_0 t + \phi(t))$, segnale passa-banda con banda relativa stretta, è pari alla metà della potenza media di $A(t)$.

4.3 Distorsione lineare

Supponiamo di trasmettere il segnale $s_T(t) = A(t)\cos(2\pi f_0 t + \phi(t))$, con banda monolatera $2B$ centrata intorno ad f_0 e componenti in fase e quadratura rispettivamente uguali a $x(t)$ e $y(t)$. Supponiamo che il canale sia lineare con funzione di trasferimento $H(f) = |H(f)|e^{j\theta(f)}$. Se vengono soddisfatte le seguenti condizioni²:

$$|H(f)| = K \quad f \in [f_0 - B, f_0 + B] \tag{4.11}$$

$$\theta(f) = \theta_0 - 2\pi f T_g \quad f \in [f_0 - B, f_0 + B] \tag{4.12}$$

²Se il canale è lineare, queste condizioni sono verificate se la banda relativa di $s_T(t)$ è sufficientemente piccola: $\frac{2B}{f_0} \ll 1$.

si può dimostrare³ che il segnale ricevuto $s_R(t)$ sarà pari a:

$$\begin{aligned} s_R(t) &= Kx(t - T_g) \cos[2\pi f_0(t - T_d)] - Ky(t - T_g) \sin[2\pi f_0(t - T_d)] = \\ &= KA(t - T_g) \cos[2\pi f_0(t - T_d) + \phi(t - T_g)] \end{aligned} \quad (4.13)$$

dove T_g è definito ritardo di gruppo e $T_d = T_g - \frac{\theta_0}{2\pi f_0}$ è definito ritardo di fase. Questo risultato evidenzia che il segnale equivalente in banda base e la portante subiscono ritardi differenti quando attraversano il canale.

E' importante esprimere l'involuppo complesso $\tilde{s}_R(t)$ del segnale ricevuto in funzione di $\tilde{s}_T(t)$. Sulla base di (4.2) e (4.13) si ottiene:

$$\begin{aligned} \tilde{s}_R(t) &= KA(t - T_g)e^{j\phi(t - T_g)}e^{-j2\pi f_0 T_d} = \\ &= K\tilde{s}_T(t - T_g)e^{-j2\pi f_0 T_d}. \end{aligned} \quad (4.14)$$

Questo risultato rende evidente che il segnale equivalente in banda base ricevuto non è banalmente una versione ritardata di quello trasmesso perché il canale introduce (oltre al ritardo di gruppo T_g) un termine di fase $-j2\pi f_0 T_d$ i cui effetti non possono essere assolutamente trascurati.

4.4 Tipologie di modulazione e demodulazione

La modulazione è un'operazione che partendo da un segnale modulante $s(t)$ ed una portante $\cos(2\pi f_0 t)$ genera un segnale modulato (passa-banda) $s_T(t) = A(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi(t))$. Nella *modulazione di ampiezza* la forma d'onda $s(t)$ determina l'ampiezza della portante modulata: l'ampiezza della portante diventa quindi tempo-variante mentre fase e frequenza sono costanti. Nella *modulazione angolare* la forma d'onda $s(t)$ determina la fase (*modulazione di fase*) o la frequenza istantanea (*modulazione di frequenza*) della portante modulata: in questo caso la portante avrà ampiezza costante e fase e/o frequenza tempo-varianti. Il ricevitore dovrà in ogni caso operare una *demodulazione* per recuperare $s(t)$ dal segnale ricevuto $s_R(t)$. Nella *demodulazione coerente* è necessario conoscere fase e frequenza della portante ricevuta per recuperare $s(t)$. Altrimenti si parla di *demodulazione non coerente*. La prima garantisce tipicamente maggiori prestazioni ma richiede una maggiore complessità del ricevitore e del sistema di telecomunicazioni.

4.5 Modulazione di ampiezza

4.5.1 In doppia banda laterale e portante soppressa

In questo tipo di modulazione - *Double Side Band with Suppressed Carrier* (DSB-SC) - il segnale modulato è pari a: $s_T(t) = s(t) \cos(2\pi f_0 t)$. La

³La dimostrazione si può ottenere calcolando la trasformata $S_T(f)$ di $s_T(t)$ e poi anti-trasformando $S_T(f)H(f)$.

trasformata di Fourier di $s_T(t)$ è:

$$S_T(f) = \frac{S(f - f_0)}{2} + \frac{S(f + f_0)}{2} \quad (4.15)$$

dove $S(f)$ è la trasformata di Fourier di $s(t)$.

Analizzando l'equazione (4.15) si può notare che $s_T(t)$ occupa una banda doppia rispetto a $s(t)$.

La modulazione DSB-SC è lineare: infatti, se consideriamo due segnali modulanti $s_1(t)$ e $s_2(t)$ ed i rispettivi segnali modulati $s_{T_1}(t)$ e $s_{T_2}(t)$, è facile dimostrare che a combinazione lineare dei segnali modulanti corrisponde combinazione lineare dei segnali modulati. Infatti, se consideriamo il segnale modulante $a \cdot s_1(t) + b \cdot s_2(t)$ otteniamo il segnale modulato $a \cdot s_{T_1}(t) + b \cdot s_{T_2}(t)$.

Sulla base dell'equazione (4.13), il segnale all'uscita del canale sarà pari a:

$$\begin{aligned} s_R(t) &= K s(t - T_g) \cos[2\pi f_0(t - T_d)] = \\ &= K s(t - T_g) \cos[2\pi f_0 t + \phi_0], \quad \phi_0 = -2\pi f_0 T_d \end{aligned} \quad (4.16)$$

Demodulazione coerente

Se il ricevitore riesce a riprodurre un'oscillazione locale con medesima frequenza f_0 e fase ϕ_0 della portante ricevuta, è possibile operare una demodulazione coerente come mostrato in Fig. 4.1. Infatti, moltiplicando $s_R(t)$ per $2 \cos[2\pi f_0 t + \phi_0]$ si ottiene:

$$\begin{aligned} s_R(t) \cdot 2 \cos[2\pi f_0 t + \phi_0] &= \\ &= 2K s(t - T_g) \cos^2[2\pi f_0 t + \phi_0] = \\ &= 2K s(t - T_g) \left[\frac{1 + \cos[4\pi f_0 t + 2\phi_0]}{2} \right]. \end{aligned} \quad (4.17)$$

A valle del filtro passa-basso (con banda passante monolaterale B) si ottiene $K s(t - T_g)$.

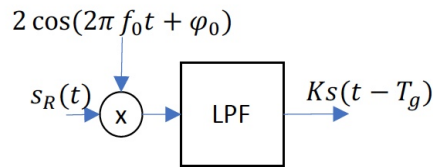


Figura 4.1: Demodulazione coerente nella DSB-SC.

È importante analizzare cosa accade quando la fase ϕ_1 dell'oscillazione locale (lato ricevitore) è differente dalla fase ϕ_0 della portante ricevuta. In

questo caso, moltiplicando $s_R(t)$ per $2 \cos[2\pi f_0 t + \phi_1]$ si ottiene:

$$\begin{aligned}
 s_R(t) \cdot 2 \cos[2\pi f_0 t + \phi_1] &= \\
 &= 2Ks(t - T_g) \cos[2\pi f_0 t + \phi_0] \cos[2\pi f_0 t + \phi_1] = \\
 &= 2Ks(t - T_g) \underbrace{\left[\frac{\cos(\phi_1 - \phi_0) + \cos[4\pi f_0 t + \phi_0 + \phi_1]}{2} \right]}_{\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{2}}.
 \end{aligned} \tag{4.18}$$

A valle del filtro passa-basso (con banda passante monolaterale B) si ottiene $Ks(t - T_g) \cos(\phi_1 - \phi_0)$: un errore sulla fase dell'oscillatore locale comporta quindi una riduzione dell'ampiezza del segnale demodulato. Si noti infine che un eventuale errore sulla frequenza dell'oscillatore locale si può modellare come un errore di fase tempo-variante. Da questa semplice analisi è possibile evincere che la demodulazione coerente richiede sofisticati meccanismi per recuperare frequenza e fase della portante ricevuta onde evitare una degradazione delle prestazioni del sistema di telecomunicazioni.

Calcolo del rapporto segnale rumore

Nel calcolo del rapporto segnale rumore in uscita dal ricevitore DSB-SC (si veda la Fig. 4.2) trascureremo i ritardi di fase e di gruppo poiché ininfluenti sulla potenza del segnale.

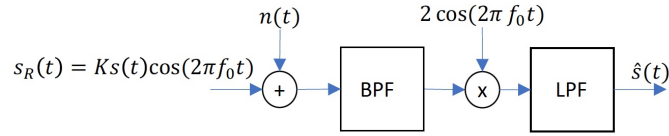


Figura 4.2: Ricevitore DSB-SC.

All'uscita del canale supponiamo che sia presente un rumore $n(t)$ gaussiano bianco a media nulla con densità spettrale di potenza bilaterale $S_n(f) = \frac{N_0}{2}$.

Inoltre supponiamo che a monte del demodulatore coerente sia presente un filtro passa-banda per eliminare le componenti del rumore $n(t)$ che non ricadono nello spettro del segnale modulato $s_R(t)$. Quindi, all'uscita del filtro passa-banda, troveremo il segnale $s_R(t)$ ed un rumore gaussiano $n_R(t)$ a media nulla con densità spettrale di potenza bilaterale pari a $\frac{N_0}{2}$, $f \in [-f_0 - B, -f_0 + B] \cup [f_0 - B, f_0 + B]$ e potenza $\sigma_{n_R}^2 = 2N_0B$.

Definito $n_R(t)$ il rumore che emerge dal filtro passa-banda, possiamo rappresentarlo in funzione delle sue componenti in fase e quadratura:

$$n_R(t) = n_{R_I}(t) \cos(2\pi f_0 t) - n_{R_Q}(t) \sin(2\pi f_0 t) \tag{4.19}$$

Calcoliamo cosa accade al rumore $n_R(t)$ quando attraversa il demodulatore coerente:

$$\begin{aligned} n_R(t)2\cos(2\pi f_0 t) &= \\ &= 2n_{R_I}(t)\cos^2(2\pi f_0 t) - n_{R_Q}(t)2\sin(2\pi f_0 t)\cos(2\pi f_0 t) = \\ &= n_{R_I} + n_{R_I}(t)\cos(4\pi f_0 t) - n_{R_Q}(t)\sin(4\pi f_0 t). \end{aligned} \quad (4.20)$$

Quindi, il filtro passa-basso a valle del moltiplicatore lascerà passare esclusivamente la componente in fase di n_{R_I} poiché i termini $n_{R_I}(t)\cos(4\pi f_0 t)$ e $n_{R_Q}(t)\sin(4\pi f_0 t)$ presentano esclusivamente componenti in alta frequenza.

Considerando segnale e rumore, all'uscita del demodulatore coerente troveremo di conseguenza $Ks(t) + n_{R_I}(t)$.

La potenza del segnale $Ks(t)$, in uscita dal demodulatore, è doppia rispetto alla potenza p_R del segnale modulato all'ingresso del demodulatore (si veda l'equazione 4.10).

La potenza della componente in fase $n_{R_I}(t)$ è pari a $\sigma_{n_{R_I}}^2 = \sigma_{n_R}^2 = 2N_0B$ (si veda quanto riportato nella sotto-sezione 4.1.2). Quindi il rapporto segnale rumore in uscita è pari a:

$$SNR_u = \frac{p_S}{2N_0B} = \frac{2p_R}{2N_0B} = \frac{p_R}{N_0B} \quad (4.21)$$

Invece, il rapporto segnale rumore all'ingresso del demodulatore SNR_o è pari alla metà di SNR_u perché la potenza del rumore $n_R(t)$ è identica a quella della componente in fase $n_{R_I}(t)$ mentre la potenza di $s_R(t) = Ks(t)\cos(2\pi f_0 t)$ è pari alla metà della potenza di $Ks(t)$.

4.5.2 Esercizi

Esercizio 1

Un generico segnale $s(t)$ con banda monolatera $B = 10$ kHz modula di ampiezza una portante e la potenza media che il trasmettitore invia sul mezzo trasmissivo è 1 W. Il mezzo trasmissivo introduce un'attenuazione di $\alpha_{dB} = 90$ dB e le apparecchiature riceventi hanno un fattore di rumore $F_{dB} = 12$ dB. Si calcoli il rapporto segnale rumore SNR_u in uscita dal demodulatore.

Poiché la potenza trasmessa è pari a $p_{T_{dBm}} = 10\log_{10} 10^3 = 30$ dBm e l'attenuazione è pari a $\alpha_{dB} = 90$ dB, la potenza ricevuta è $p_{R_{dBm}} = p_{T_{dBm}} - \alpha_{dB} = -60$ dBm. La potenza media p_s del segnale in uscita dal demodulatore è pari al doppio della potenza della portante ricevuta: $p_{s_{dBm}} = p_{R_{dBm}} + 3 = -57$ dBm.

Nella banda occupata dalla portante modulata, la densità spettrale monolatera equivalente di potenza disponibile di rumore all'ingresso del demodulatore è pari a $N_0 = FkT_0$. La potenza media di rumore in ingresso al

demodulatore è pertanto pari a $P_n = FkT_0 2B$. Esprimiamo P_n in decibel: $P_{n|dB} = 12 - 174 + 3 + 10 \log_{10} 10^4 = -119 \text{ dB}_m$.

Possiamo quindi risolvere l'esercizio: $SNR_{u|dB} = p_{s|dB_m} - P_{n|dB_m} = 62 \text{ dB}$.

Esercizio 2

Si dimensioni un sistema DSB-SC affinché possa trasportare un segnale $s(t)$, con banda monolatera $B = 15 \text{ kHz}$ garantendo un rapporto segnale rumore all'uscita di almeno 40 dB , definito come rapporto tra potenza di picco del segnale e potenza media del rumore all'uscita del demodulatore. Si supponga che il fattore di rumore del ricevitore sia $F|_{dB} = 10 \text{ dB}$ e l'attenuazione introdotta dal canale sia pari ad $\alpha|_{dB} = 100 \text{ dB}$.

La potenza di rumore equivalente in ingresso al demodulatore è pari a $P_N = 2FkT_0 B$: in decibel otteniamo $P_{N|dB_m} = 3 + 10 - 174 + 10 \log_{10}(1.5 \cdot 10^4) = 13 - 174 + 42 = -119 \text{ dB}_m$.

Di conseguenza, per rispettare il vincolo sul rapporto segnale rumore $SNR_u \geq 40 \text{ dB}$, è necessario imporre che la potenza di picco $P_{p_{s|dB_m}}$ del segnale in uscita soddisfi il seguente vincolo: $P_{p_{s|dB_m}} - P_{N|dB_m} \geq 40 \iff P_{p_{s|dB_m}} \geq -79 \text{ dB}_m$.

Notiamo che la potenza di picco in uscita dal demodulatore è identica alla potenza di picco in ingresso al demodulatore. Quindi possiamo imporre il vincolo sulla potenza di trasmissione di picco $P_{p_{T|dB_m}}$: $P_{p_{T|dB_m}} \geq -79 + \alpha|_{dB} \iff P_{p_{T|dB_m}} \geq 21 \text{ dB}_m \iff P_{p_T} \geq 126 \text{ mW}$.

Esercizio 3

Si consideri un segnale DSB-SC con frequenza di centro banda $f_0 = 300 \text{ MHz}$ che viene captato da un'antenna e convogliato ad un demodulatore attraverso un cavo di lunghezza $L = 2 \text{ km}$ che attenua $\alpha_r = 7 \text{ dB/km}$ alla frequenza $f_r = 100 \text{ MHz}$. La banda monolatera del segnale sia pari a $2B = 10 \text{ MHz}$. Si calcoli l'attenuazione introdotta dal cavo. Si ipotizzi quindi di ridurre la frequenza di centro banda di 200 MHz prima di convogliare il segnale sul cavo. Si calcoli quindi l'attenuazione introdotta dal canale.

Notiamo che $2B/f_0 \ll 1$, quindi possiamo calcolare l'attenuazione del cavo alla frequenza f_0 trascurando come l'attenuazione vari con la frequenza nella banda del segnale. Si ottiene $\alpha|_{dB} = L\alpha_r \sqrt{\frac{f_0}{f_r}} = 24 \text{ dB}$. Traslando invece la frequenza di centro banda in $f_* = 100 \text{ MHz}$ otteniamo: $\alpha|_{dB} = L\alpha_r \sqrt{\frac{f_*}{f_r}} = 14 \text{ dB}$. Per operare la traslazione in frequenza di 200 MHz è sufficiente moltiplicare il segnale ricevuto $s_R(t) = r(t) \cos(2\pi f_0 t)$ per la sinusoide $2 \cos(2\pi f_1 t)$, $f_1 = 200 \text{ MHz}$ e poi filtrare il risultato con un filtro passa-banda centrato intorno ad f_* .

4.5.3 Modulazione di ampiezza con due portanti in quadratura

Il principale limite della modulazione DSB-SC risiede nell'occupazione di banda del segnale modulato che risulta essere doppia rispetto a quella del segnale modulante a parità di informazione convogliata. Per ovviare a questo limite è possibile trasmettere nella medesima banda un secondo segnale che modula una portante in quadratura. La Fig. 4.3 descrive lo schema del demodulatore: i due segnali $s_1(t)$ ed $s_2(t)$ (entrambi con banda monolaterale B) modulano due portanti in quadratura e possono essere estratti dal segnale passa-banda ricevuto $s_R(t) = s_1(t) \cos(2\pi f_0 t) + s_2(t) \sin(2\pi f_0 t)$ rispettivamente sul ramo superiore ed inferiore del demodulatore. In pratica è come se utilizzassimo due canali paralleli disaccoppiati nella medesima banda di frequenze.

Analizziamo il ramo superiore: all'ingresso del filtro passa-basso troviamo il segnale $2s_1(t) \cos^2(2\pi f_0 t) + 2s_2(t) \cos(2\pi f_0 t) \sin(2\pi f_0 t) = s_1(t) + s_1(t) \cos(4\pi f_0 t) + s_2(t) \sin(4\pi f_0 t)$. All'uscita del filtro passa-basso (con banda passante $\geq B$) otteniamo il segnale $s_1(t)$. La medesima analisi si applica al rumore passa-banda $n(t)$ ottenendo in uscita la componente in fase $n_I(t)$.

Analogo discorso si applica al ramo inferiore: all'ingresso del filtro passa-basso troviamo il segnale $2s_2(t) \sin^2(2\pi f_0 t) + 2s_1(t) \cos(2\pi f_0 t) \sin(2\pi f_0 t) = s_2(t) - s_2(t) \cos(4\pi f_0 t) + s_1(t) \sin(4\pi f_0 t)$. All'uscita del filtro passa-basso otteniamo il segnale $s_2(t)$. La medesima analisi si applica al rumore passa-banda $n(t)$ ottenendo in uscita la componente in quadratura $n_Q(t)$.

Si noti che, per semplificare la trattazione, abbiamo scelto il riferimento temporale in modo da ottenere al ricevitore oscillazioni locali (cosinusoidale e sinusoidale) a fase nulla. In ogni caso, per operare la demodulazione, il ricevitore dovrà recuperare frequenza e fase delle portanti in quadratura ricevute.

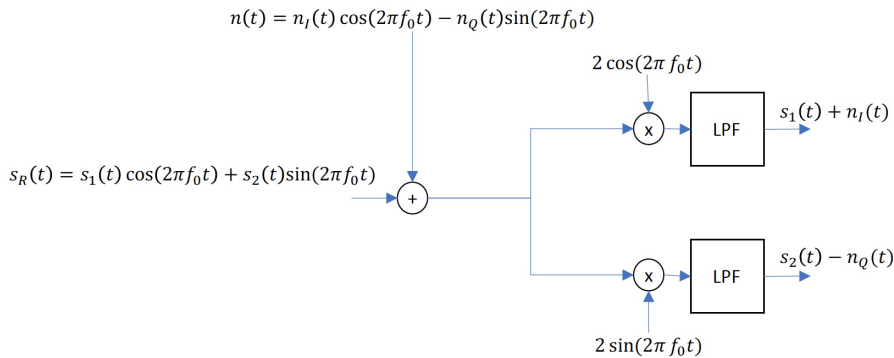


Figura 4.3: Demodulazione con due portanti in quadratura.

Si noti che i due canali si accoppiano quando la quadratura di fase non

è perfetta. Per dimostrarlo consideriamo il segnale $s_R = s_1(t) \cos(2\pi f_0 t) + s_2(t) \sin(2\pi f_0 t + \phi)$. Studiamo cosa accade sul ramo superiore del demodulatore. All'ingresso del filtro passa-basso troviamo il segnale⁴:

$$\begin{aligned}
 & 2s_1(t) \cos^2(2\pi f_0 t) + 2s_2(t) \sin(2\pi f_0 t + \phi) \cos(2\pi f_0 t) = \\
 & = s_1(t) + s_1(t) \cos(4\pi f_0 t) + 2s_2(t) \sin(2\pi f_0 t) \cos(\phi) \cos(2\pi f_0 t) + \\
 & + 2s_2(t) \sin(\phi) \cos^2(2\pi f_0 t) = \\
 & = s_1(t) + s_2(t) \sin \phi + s_1(t) \cos(4\pi f_0 t) + s_2(t) \sin(4\pi f_0 t) \cos(\phi) + \\
 & + s_2(t) \cos(4\pi f_0 t).
 \end{aligned} \tag{4.22}$$

All'uscita del filtro passa-basso troviamo il segnale $s_1(t) + s_2(t) \sin \phi$: quindi in assenza di una perfetta quadratura di fase i segnali $s_1(t)$ ed $s_2(t)$ si accoppiano.

4.5.4 Modulazione di ampiezza con portante trasmessa

In questo tipo di modulazione la portante è inviata contestualmente al segnale modulato: $s_T(t) = A[1 + ms_n(t)] \cos(2\pi f_0 t)$. Il segnale modulante normalizzato è $s_n(t) = \frac{s(t)}{|s(t)|_{max}} \Rightarrow |s_n(t)| \leq 1$. Il parametro m si definisce sensibilità di ampiezza.

Se $|m| < 1$ si ottiene $A[1 + ms_n(t)] \geq 0$: in tal caso possiamo utilizzare un demodulatore incoerente di inviluppo. Altrimenti, essendo la portante trasmessa, per il ricevitore è semplice operare una demodulazione coerente estraendo la portante dal segnale ricevuto. Un possibile schema circuitale di demodulatore di inviluppo non coerente è mostrato in Fig. 4.4: la frequenza di taglio $\frac{1}{RC}$ va scelta in modo da filtrare la portante e lasciar passare il segnale modulante (che ha banda monolaterale B). Quindi $B \ll \frac{1}{RC} \ll f_0$.

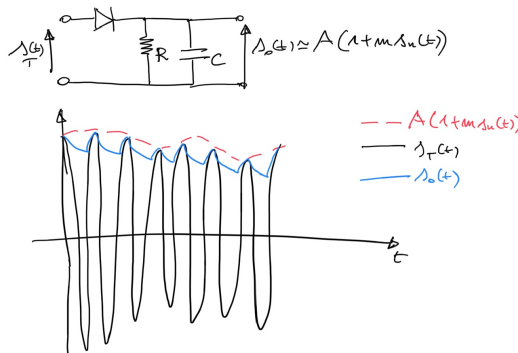


Figura 4.4: Demodulatore non coerente di inviluppo.

⁴Si considerino le seguenti formule trigonometriche: (i) $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$; (ii) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.

Lo svantaggio di questo schema di modulazione risiede nella potenza aggiuntiva necessaria a trasmettere la portante.

4.6 Modulazione angolare

La modulazione angolare si basa sulla trasmissione di forme d'onda ad inviluppo costante che consentono di perseguire una maggiore efficienza dello stadio di trasmissione.

Il segnale modulato si può quindi esprimere come: $s_T(t) = A \cos[2\pi f_0 t + \phi(t)]$. Il segnale modulante $s(t)$ determina il valore di $\phi(t)$. E' evidente che la modulazione angolare è non lineare e pertanto la sua trattazione è più complessa rispetto alla modulazione di ampiezza.

Parleremo di modulazione di fase quando $\phi(t) = k \cdot s(t)$. Parleremo invece di modulazione di frequenza quando $\phi(t) = k \int_{-\infty}^t s(\tau) d\tau$.

Per analizzare la modulazione angolare è necessario introdurre i concetti di frequenza istantanea f_i di $s_T(t)$ e deviazione di frequenza Δf , definiti come $f_i(t) = f_0 + \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt}$ e $\Delta f(t) = f_i(t) - f_0$, rispettivamente.

Calcolare l'occupazione di banda del segnale modulato $s_T(t)$ non è semplice: ci avvarremo della regola empirica di Carson che prevede che la banda monolatera di s_T sia pari a

$$B_T = 2B + 2\Delta f_p, \quad (4.23)$$

dove B è la banda monolatera di $\phi(t)$ e Δf_p è il valore di picco della deviazione di frequenza. Si noti che la modulazione angolare occupa uno spettro di frequenze più grande della DSB-SC. Tipicamente, però, con la modulazione di frequenza è possibile riuscire a garantire il medesimo rapporto segnale rumore in uscita dal demodulatore con una minore potenza trasmessa (rispetto alla DSB-SC).

4.6.1 Rapporto segnale rumore nella modulazione di fase

All'ingresso del demodulatore troviamo il segnale

$$s_R(t) = A \cos[2\pi f_0 t + \phi(t)] \quad (4.24)$$

con potenza media $p_R = \frac{A^2}{2}$, ed il rumore passa-banda

$$n(t) = r(t) \cos[2\pi f_0 t + \phi_n(t)]. \quad (4.25)$$

La somma di segnale e rumore è pari a:

$$\begin{aligned} s_R(t) + n(t) &= Re \left\{ A e^{j[2\pi f_0 t + \phi(t)]} + r(t) e^{j[2\pi f_0 t + \phi_n(t)]} \right\} = \\ &= Re \left\{ R(t) e^{j[2\pi f_0 t + \phi(t) + \beta(t)]} \right\}. \end{aligned} \quad (4.26)$$

$R(t)$ rappresenta l'ampiezza del segnale passa-banda risultante dalla somma di segnale e rumore mentre $\beta(t)$ rappresenta la variazione di fase causata dall'aver sommato il rumore $n(t)$ al segnale $s_R(t)$. Definiamo il rapporto segnale-rumore all'uscita del demodulatore $SNR_u = \frac{P_\phi}{P_\beta}$, dove P_ϕ è la potenza media del segnale $\phi(t)$ mentre P_β è la potenza media della deviazione di fase $\beta(t)$.

Affinché il sistema operi correttamente è innanzitutto necessario imporre che $A \gg r(t)$ (condizione di lavoro sopra-soglia). Questa condizione si può codificare come:

$$A^2/2 \gg N_0 \cdot B_T = N_0 \cdot (2B + 2\Delta f_p), \quad (4.27)$$

dove $A^2/2$ è la potenza media della portante modulata ricevuta, N_0 è la densità spettrale di potenza monolatera del rumore in ingresso al demodulatore e B_T si ricava da (4.23).

Se la condizione (4.27) è soddisfatta possiamo rappresentare la somma tra $s_R(t)$ e $n(t)$ come in Fig. 4.5. Per calcolare $\beta(t)$, notiamo che

$$R \sin(\beta(t)) = r \sin(\phi_n(t) - \phi(t)). \quad (4.28)$$

Poiché $A \gg r(t)$ possiamo considerare le seguenti approssimazioni: $R \approx A$ e $\sin(\beta(t)) \approx \beta(t)$. Di conseguenza dall'eguaglianza (4.28) possiamo ricavare β come segue:

$$\beta(t) \approx \frac{r(t) \sin(\phi_n(t) - \phi(t))}{A}. \quad (4.29)$$

Fissato t , notiamo che $\phi(t)$ non è una variabile aleatoria mentre $\phi_n(t)$ è uniformemente distribuita in $[0, 2\pi]$. Di conseguenza $\phi_n(t) - \phi(t)$ è uniformemente distribuita in $[-\phi(t), 2\pi - \phi(t)]$. Quindi, da un punto di vista stocastico $\sin(\phi_n(t))$ e $\sin(\phi_n(t) - \phi(t))$ sono la medesima variabile aleatoria e, di conseguenza, l'equazione (4.29) diventa:

$$\beta(t) \approx \frac{r(t) \sin(\phi_n(t))}{A} = \frac{n_Q(t)}{A} \quad (4.30)$$

dove $n_Q(t)$ è la componente in quadratura del rumore $n(t)$. Pertanto, la potenza media di $\beta(t)$ nella banda B del segnale $\phi(t)$ è pari a $\frac{N_0 2B}{A^2}$, avendo assunto che sia $\frac{N_0}{2}$ la densità spettrale di potenza bilatera del rumore $n(t)$ nella banda del segnale $s_R(t)$.

Possiamo quindi calcolare il rapporto segnale-rumore all'uscita del demodulatore come segue:

$$SNR_u = \frac{P_\phi}{\frac{N_0 2B}{A^2}} \quad (4.31)$$

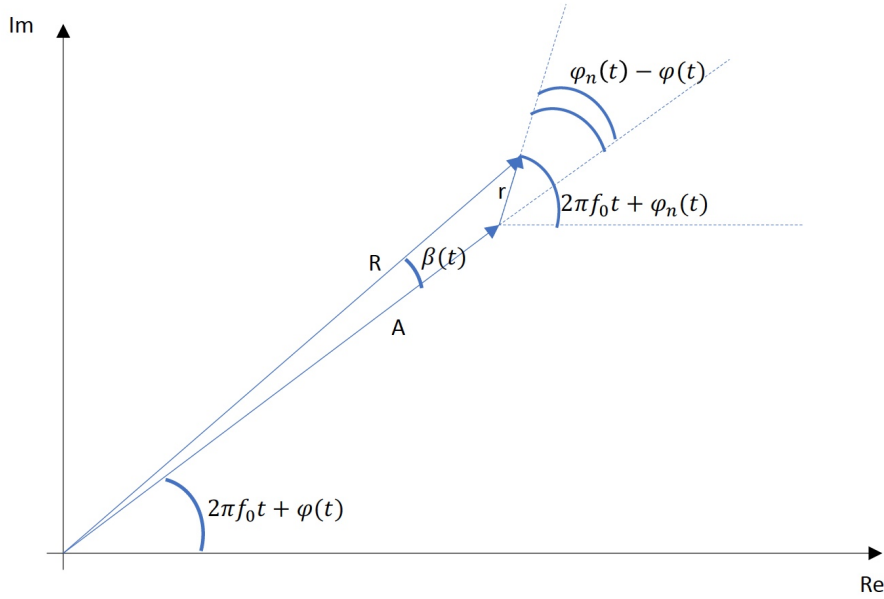


Figura 4.5: Deviazione di fase nella modulazione angolare.

4.6.2 Rapporto segnale rumore nella modulazione di frequenza

Per il calcolo del rapporto segnale rumore a valle del demodulatore di frequenza è necessario calcolare il rapporto tra la potenza media del segnale deviazione di frequenza $\Delta f(t)$ e quella del rumore $\frac{1}{2\pi} \frac{d\beta(t)}{dt}$ prodotto dalla deviazione di fase $\beta(t)$ sulla frequenza istantanea $f_i(t)$. Considerando che l'operatore di derivazione ha funzione di trasferimento di potenza $4\pi^2 f^2$, la densità spettrale di potenza di rumore bilatera è pari a $\frac{N_0}{A^2} f^2$. Quindi la potenza media di rumore si può calcolare come segue:

$$P_n = 2 \int_0^B \frac{N_0}{A^2} f^2 df = \frac{2}{3} \frac{N_0}{A^2} B^3 \quad (4.32)$$

Il rapporto segnale rumore è pertanto pari a:

$$SNR_u = \frac{P(\Delta f)}{\frac{2}{3} \frac{N_0}{A^2} B^3} \quad (4.33)$$

Se esprimiamo la potenza del segnale in termini di potenza di picco, il rapporto segnale rumore diventa:

$$SNR_u = \frac{(\Delta f_p)^2}{\frac{2}{3} \frac{N_0}{A^2} B^3} = \frac{3p_R(\Delta f_p)^2}{N_0 B^3} \quad (4.34)$$

Si noti che, se si sceglie un valore di Δf_p molto grande per garantire un valore di SNR_u elevato, si rischia di far crescere oltremodo la potenza di rumore all'ingresso del demodulatore violando il vincolo (4.27).

Esercizio

Si dimensioni un sistema FM affinché possa trasportare un segnale $s(t)$, con banda monolatera $B = 15$ kHz garantendo un rapporto segnale rumore all'uscita di almeno 40 dB, definito come rapporto tra potenza di picco del segnale e potenza media del rumore. Si supponga che il fattore di rumore del ricevitore sia $F = 10$ dB.

Per calcolare la massima deviazione di frequenza ammissibile imponiamo che $SNR_u = 40$ dB e che la potenza di $s_R(t)$ sia di un ordine di grandezza più grande di quella del rumore $n(t)$:

$$\begin{cases} \frac{3p_R(\Delta f_p)^2}{N_0 B^3} = 10^4 \\ \frac{p_R}{N_0 \cdot (2B + 2\Delta f_p)} = 10 \end{cases} \quad (4.35)$$

Otteniamo che il massimo valore di deviazione di frequenza ammissibile è pari a $\Delta f_p = 77$ kHz. Se scegliamo $\Delta f_p = 75$ kHz, si può ricavare $p_R \geq -101$ dB_m imponendo il vincolo su SNR_u . Si noti che, con le medesime specifiche, utilizzando DSB-SC abbiamo ottenuto $p_R \geq -79$ dB_m: quindi con la FM è possibile risparmiare potenza trasmessa a scapito di una maggiore occupazione di banda.

4.7 Demodulatore IQ

In demodulatore IQ, mostrato in in Fig. 4.6, può essere utilizzato per demodulare inviluppo e fase di un generico segnale in banda passante.

Analizziamo cosa accade sul ramo superiore (I). All'ingresso del filtro passa-basso troviamo il segnale⁵:

$$\begin{aligned} s_r(t)2 \cos(2\pi f_0 t + \phi_0) &= \\ &= 2A(t)[\cos(2\pi f_0 t) \cos(\phi(t)) - \sin(2\pi f_0 t) \sin(\phi(t))] \cdot \\ &\cdot [\cos(2\pi f_0 t) \cos(\phi_0) - \sin(2\pi f_0 t) \sin(\phi_0)] = \\ &= 2A(t) \cos^2(2\pi f_0 t) \cos(\phi(t)) \cos(\phi_0) - A(t) \sin(4\pi f_0 t) \sin(\phi(t)) \cos(\phi_0) + \\ &- A(t) \sin(4\pi f_0 t) \cos(\phi(t)) \sin(\phi_0) + 2A(t) \sin^2(2\pi f_0 t) \sin(\phi(t)) \sin(\phi_0). \end{aligned} \quad (4.36)$$

Ricordando che $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$ e $\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}$, all'uscita del filtro passa-basso si ottiene:

$$\begin{aligned} i(t) &= A(t) \cos(\phi(t)) \cos(\phi_0) + A(t) \sin(\phi(t)) \sin(\phi_0) = \\ &= A(t) \cos(\phi_0 - \phi(t)) \end{aligned} \quad (4.37)$$

⁵Si ricordi che $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$.

Analizziamo cosa accade sul ramo inferiore (Q): all'ingresso del filtro passa-basso troviamo il segnale

$$\begin{aligned}
 s_r(t)2 \sin(2\pi f_0 t + \phi_0) &= \\
 &= 2A(t)[\cos(2\pi f_0 t) \cos(\phi(t)) - \sin(2\pi f_0 t) \sin(\phi(t))] \cdot \\
 &\cdot [\sin(2\pi f_0 t) \cos(\phi_0) + \cos(2\pi f_0 t) \sin(\phi_0)] = \\
 &= 2A(t) \cos^2(2\pi f_0 t) \cos(\phi(t)) \sin(\phi_0) + A(t) \sin(4\pi f_0 t) \cos(\phi(t)) \cos(\phi_0) + \\
 &- A(t) \sin(4\pi f_0 t) \sin(\phi(t)) \sin(\phi_0) - 2A(t) \sin^2(2\pi f_0 t) \sin(\phi(t)) \cos(\phi_0).
 \end{aligned} \tag{4.38}$$

all'uscita del filtro passa-basso si ottiene:

$$\begin{aligned}
 q(t) &= A(t) \cos(\phi(t)) \sin(\phi_0) - A(t) \sin(\phi(t)) \cos(\phi_0) = \\
 &= A(t) \sin(\phi_0 - \phi(t))
 \end{aligned} \tag{4.39}$$

Si noti infine che $\phi(t) = \phi_0 - \arctan \left[\frac{q(t)}{i(t)} \right]$ e $A(t) = \sqrt{i^2(t) + q^2(t)}$.

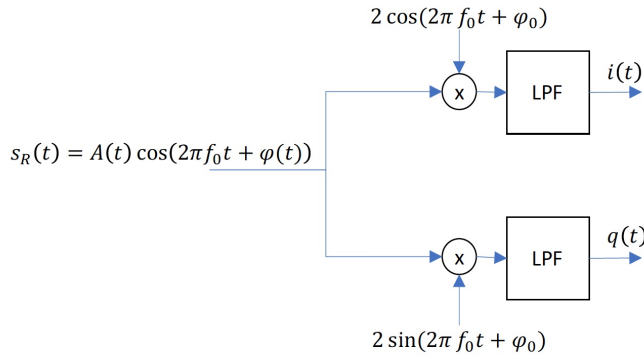


Figura 4.6: Demodulatore IQ.

4.7.1 Esempio 1: stima semplificata della frequenza e della fase di un tono pilota

Se il trasmettitore invia un segnale noto al ricevitore, del tipo $A \cos(2\pi f_0 t)$, il ricevitore può stimare la frequenza della portante, il ritardo di fase e l'attenuazione introdotta dal canale, garantendo così una demodulazione coerente del segnale $s_R(t)$.

Infatti, se il trasmettitore genera il segnale $s_T(t) = A \cos(2\pi f_0 t)$ il ricevitore troverà al suo ingresso il segnale $s_R(t) = kA \cos(2\pi f_0(t - T_d))$, dove k e T_d sono, rispettivamente, l'attenuazione e il ritardo di fase introdotti dal canale. Il segnale ricevuto si può esprimere come $s_R(t) = kA \cos(2\pi f_0 t + \phi_c)$, dove $\phi_c = -2\pi f_0 \cdot T_d$.

Sul ramo superiore (I) ipotizziamo che l'oscillatore locale generi la forma d'onda $\cos(2\pi f_r t + \phi_0)$. Questa forma d'onda si può esprimere come $\cos(2\pi(f_0 + \Delta_f)t + \phi_0)$ o equivalentemente come $\cos(2\pi f_0 t + \phi_r(t))$, dove $\phi_r(t) = 2\pi\Delta_f t + \phi_0$.

Sul ramo inferiore (Q) ipotizziamo che l'oscillatore locale generi la forma d'onda $\sin(2\pi f_r t + \phi_0)$. Questa forma d'onda si può esprimere come $\sin(2\pi(f_0 + \Delta_f)t + \phi_0)$ o equivalentemente come $\sin(2\pi f_0 t + \phi_r(t))$, dove $\phi_r(t) = 2\pi\Delta_f t + \phi_0$.

Formulato in questo modo il problema, sulla base delle equazioni (4.37) e (4.39), otterremo

$$i(t) = k \cdot A \cos(\phi_r(t) - \phi_c) = k \cdot A \cos(2\pi\Delta_f t + \phi_0 - \phi_c). \quad (4.40)$$

$$q(t) = k \cdot A \sin(\phi_r(t) - \phi_c) = k \cdot A \sin(2\pi\Delta_f t + \phi_0 - \phi_c). \quad (4.41)$$

Se A è noto, è facile stimare l'attenuazione introdotta dal canale come $k = \frac{\sqrt{i^2 + q^2}}{A}$.

Analizzando il segnale $\arctan\left[\frac{q(t)}{i(t)}\right]$ è possibile stimare Δ_f e $\phi_0 - \phi_c$ e correggere quindi la frequenza e la fase dell'oscillatore locale, garantendo la demodulazione coerente.

Si noti che in questo esempio non è stato considerato l'impatto del rumore: quindi è necessario aver ben presente che le stime di Δ_f e $\phi_0 - \phi_c$ saranno affette da errore. Per mantenere sincronizzati trasmettitore e ricevitore e compensare l'effetto inevitabile delle derive, sarà necessario trasmettere periodicamente il tono pilota.

Capitolo 5

Il canale radio

In questa breve trattazione delle proprietà del canale radio considereremo le bande di frequenze Very High Frequency (VHF) [30 MHz-300 MHz] e Ultra High Frequency (UHF) [300 MHz,3GHz], attualmente impiegate in un gran numero di sistemi wireless di telecomunicazioni. Le onde generate in queste due bande possono penetrare attraverso i muri, facilitando l'implementazione di sistemi radio mobili cellulari e di diffusione in broadcast di contenuti audio/video. Le lunghezze d'onda in gioco sono comprese tra 1 m e 10 m per la banda VHF e tra 0.1 m e 1 m per la banda UHF: di conseguenza le dimensioni richieste per le antenne sono compatibili con installazioni sui tetti degli edifici¹.

5.1 Propagazione in spazio libero, LOS e NLOS

Se tra trasmettitore e ricevitore non sono presenti ostacoli la potenza ricevuta p_R si può calcolare secondo la legge di Friis:

$$p_R = p_T G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi D} \right)^2 \quad (5.1)$$

Dove λ è la lunghezza d'onda delle onde elettromagnetiche, p_T è la potenza trasmessa, D è la distanza tra trasmettitore e ricevitore, G_t e G_r sono rispettivamente i guadagni delle antenne TX e RX.

Per i collegamenti terrestri², in assenza di ostacoli, l'unico contributo da considerare per modellare l'attenuazione del canale è proprio l'attenuazione

¹Tipicamente, la dimensione di un'antenna deve essere superiore a un decimo della lunghezza d'onda per ottenere prestazioni accettabili.

²La modellazione diventa più complessa nel caso di collegamenti terra-satellite a causa dei molteplici contributi all'attenuazione riscontrabili nei vari strati dell'atmosfera alle differenti frequenze.

di spazio libero³ (per frequenze inferiori ai 3 GHz):

$$\alpha_{sl} = \frac{p_T}{p_R} = \left(\frac{4\pi D}{\lambda} \right)^2 \quad (5.2)$$

Per frequenze superiori ai 3 GHz, invece, è necessario considerare anche le perdite dissipative dell'atmosfera ed effetti causati da precipitazioni atmosferiche, nuvole ed altro. Per esempio, alla frequenza di 10 GHz, l'attenuazione causata dalla pioggia varia da 0.003 dB/km (in presenza di precipitazioni leggere) a 0.3 dB/km (in presenza di precipitazioni molto intense). Alla frequenza di 100 GHz, l'attenuazione causata dalla pioggia varia da 0.1 dB/km (in presenza di precipitazioni leggere) a 6 dB/km (in presenza di precipitazioni molto intense).

Nella pratica, le condizioni di spazio libero si verificano di rado nelle bande VHF e UHF: infatti, il fronte d'onda generato dal TX tipicamente impatta sulla superficie terrestre determinando un'onda riflessa che si somma al fronte d'onda diretto (ove presente). Alla riflessione della superficie terrestre si sommano ulteriori fronti d'onda generati da fenomeni di riflessione, diffusione, dispersione, diffrazione e rifrazione causati da ostacoli più o meno voluminosi intercettati dal fronte d'onda trasmesso man mano che si propaga verso il ricevitore. Il ricevitore, di conseguenza, riceverà, per ciascun segnale trasmesso, la somma di un certo numero di repliche attenuate e ritardate (con differenti attenuazioni e ritardi di fase e di gruppo): il fenomeno dei cammini multipli può trasformare radicalmente la forma d'onda ricevuta rispetto a quella trasmessa e pertanto richiede schemi di equalizzazione sofisticati per compensare il comportamento del canale e preservare le prestazioni del sistema di telecomunicazioni.

Possiamo distinguere due tipologie di comunicazioni: Line-Of-Sight (LOS) e Non Line-Of-Sight (NLOS). Nelle comunicazioni LOS è presente un fronte d'onda diretto che si propaga sino al ricevitore senza incontrare ostacoli⁴. Nelle comunicazioni NLOS, invece, è presente almeno un ostacolo che ostruisce la visibilità diretta tra TX ed RX. Ovviamente in condizioni NLOS l'attenuazione è maggiore rispetto al caso LOS.

5.2 Calcolo approssimato della capacità di un canale radio

Sebbene l'equazione di Shannon $C = B \log_2(1 + SNR)$ ci consenta di calcolare la massima capacità di un canale radio di banda monolatera B affetto

³L'attenuazione di spazio libero si calcola ipotizzando antenne isotrope: $G_t = G_r = 1$.

⁴Gli ostacoli da considerare sono quelli compresi nel cosiddetto primo ellissoide di Fresnel, definito fissando le antenne trasmittente e ricevente nei fuochi e impostando il semi-asse minore in modo direttamente proporzionale alla lunghezza d'onda.

da rumore gaussiano bianco (con rapporto segnale rumore SNR), è importante considerare che questo calcolo ipotizza che la banda sia effettivamente ampia B e il ricevitore abbia un comportamento ideale. Nella pratica, la banda realmente utilizzabile è inferiore a B e il ricevitore, oltre a introdurre rumore, può degradare le prestazioni del sistema a causa di non perfette operazioni di demodulazione e correzione degli errori. Pertanto possiamo correggere l'equazione di Shannon come segue:

$$C_e = \alpha \cdot B \log_2(1 + \beta \cdot SNR) \quad (5.3)$$

dove $0 < \alpha \leq 1$, $0 < \beta \leq 1$ e C_e viene definita capacità efficace del canale. Tipici valori di α sono compresi nell'intervallo $[0.8, 0.9]$ mentre i valori tipici di β sono compresi nell'intervallo $[0.05, 0.25]$.

In generale, il parametro che meglio qualifica la qualità del sistema è l'efficienza spettrale $\eta = \frac{C_e}{\alpha \cdot B}$. Nei sistemi ad elevate prestazioni $\eta \approx 9$ [bps/Hz]. Nella maggior parte dei casi, invece, $\eta \leq 5$ [bps/Hz]. Nei sistemi a più basse prestazioni otteniamo $\eta \leq 3$ [bps/Hz].

5.2.1 Esercizio 1: stima della capacità di un collegamento WiFi in assenza di ostacoli

Consideriamo un trasmettitore WiFi in condizioni di spazio libero, con antenne isotrope ($G = 1$), frequenza di centro banda $f_0 = 5.8$ GHz, banda $B = 20$ MHz, distanza dal ricevitore pari a $D = 4$ m, potenza trasmessa $p_T = 10$ mW e temperatura di lavoro pari a $T = 300$ K.

La lunghezza d'onda è pari a $\lambda = c/f_0 = 0.052$ m, dove $c = 3 \cdot 10^8$ m/s è la velocità della luce.

Nel calcolo del rapporto segnale rumore, la potenza media di rumore è stata calcolata come $k \cdot T \cdot B$, dove $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzman.

Ipotizziamo $\alpha = 0.8$ e $\beta = 0.1$. Applicando l'equazione (5.3) otterremmo $C_e \approx 220$ Mbps e un'efficienza spettrale $\eta \approx 14$ bps/Hz. Poiché un valore ragionevole di η in questo caso è pari a 5, possiamo correggere la stima della capacità del canale a $C = \alpha \cdot B \cdot \eta = 80$ Mbps.

5.2.2 Esercizio 2: stima della capacità di un collegamento WiFi in presenza di ostacoli

Supponiamo di essere nelle medesime condizioni del precedente esercizio ma con la presenza di due muri tra trasmettitore e ricevitore che introducono 40 dB di attenuazione. In questo caso, applicando l'equazione (5.3) otteniamo una capacità di 19 Mbps e un'efficienza spettrale di 1.2 bps/Hz.

5.2.3 Esercizio 3: stima della capacità di un collegamento Terra-Satellite Geostazionario

I parametri da considerare sono: $f_0 = 10$ GHz, $G_T = 23$ dB, $G_R = 30$ dB, $p_T = 10$ W, $B = 1$ MHz, $\alpha = 0.9$, $\beta = 0.25$, attenuazione introdotta dall'atmosfera $l_a = 3$ dB e temperatura di lavoro pari a $T = 300$ K. Un satellite geostazionario dista 36000 km dalla Terra. Applicando l'equazione (5.3) otteniamo una capacità di 0.3 Mbps e un'efficienza spettrale di 0.34 bps/Hz. Se volessimo dimensionare anche la tratta Satellite-Terra, potremmo ipotizzare una temperatura equivalente di rumore pari a $T = 45$ K e una potenza in trasmissione pari a $p_T = 1$ W.

5.3 Shift doppler

Lo shift doppler è una trasformazione dello spettro del segnale ricevuto causata dal moto relativo tra trasmettitore e ricevitore. In presenza di moto relativo, infatti, il ritardo nella comunicazione τ diventa tempo-variante e con esso il comportamento del canale. E' noto che se trasmettitore e ricevitore sono in moto relativo uniforme con velocità v_0 , si osserverà una traslazione della frequenza delle onde ricevute pari a $f_0 \frac{v_0}{c}$, dove f_0 è la frequenza delle onde trasmesse e c è la velocità della luce. Se il moto non è uniforme, allora lo spettro del segnale ricevuto sarà distribuito nell'intervallo $[f_0 - B_d, f_0 + B_d]$, dove $B_d = f_0 \frac{v_{max}}{c}$ è definito *doppler spread* e v_{max} è la velocità relativa massima tra trasmettitore e ricevitore. Questa trattazione si applica anche ai segnali in banda-passante, avendo l'accortezza di definire f_0 come frequenza di centro banda. Di conseguenza, in ricezione, è necessario compensare lo *shift doppler* prima di procedere alla demodulazione del segnale.

In prima approssimazione⁵, il segnale ricevuto $s_R(t)$ può essere espresso in funzione del segnale trasmesso $s_T(t)$ come segue:

$$s_R(t) = K s_T(t - \tau(t)) \quad (5.4)$$

Se il moto relativo è uniforme a velocità v_0 il ritardo si può esprimere come $\tau(t) = \tau_0 \pm \frac{v_0 t}{c}$, dove $c = 3 \cdot 10^8$ m/s è la velocità della luce⁶ ed il segno positivo modella un allontanamento tra trasmettitore e ricevitore e viceversa il segno meno.

Possiamo quindi riscrivere l'equazione (5.4) come:

$$s_R(t) = K s_T(t - \tau_0 \mp \frac{v_0}{c} t) \quad (5.5)$$

⁵In questa trattazione si ipotizza che il ritardo di gruppo e di fase coincidano al fine di valutare l'impatto del moto relativo tra TX ed RX. Il risultato che si ottiene resta valido anche nel caso generale. La differenza tra T_g e T_d , infatti, si traduce in un termine di fase costante da sommare all'argomento della portante ricevuta.

⁶Si suppone che le onde si propagino con velocità c .

Calcoliamo la trasformata di Fourier $S_R(f)$ del segnale $s_R(t)$:

$$S_R(f) = K \int_{-\infty}^{+\infty} s_T(t - \tau_0 \mp \frac{v_0}{c}t) e^{-j2\pi ft} dt \quad (5.6)$$

Operiamo una sostituzione di variabile: $q = (1 \mp \frac{v_0}{c})t - \tau_0 \implies dq = (1 \mp \frac{v_0}{c})dt$. Notiamo che $\frac{v_0}{c} \ll 1$ e quindi $1 \mp \frac{v_0}{c} > 0$. Operiamo la sostituzione di variabile in (5.6):

$$S_R(f) = \frac{K}{1 \mp \frac{v_0}{c}} \int_{-\infty}^{+\infty} s_T(q) e^{-j2\pi f \frac{q+\tau_0}{1 \mp \frac{v_0}{c}}} dq = \quad (5.7)$$

$$= \frac{K e^{-j2\pi f \frac{\tau_0}{1 \mp \frac{v_0}{c}}}}{1 \mp \frac{v_0}{c}} \int_{-\infty}^{+\infty} s_T(q) e^{-j2\pi f \frac{q}{1 \mp \frac{v_0}{c}}} dq = \quad (5.8)$$

$$= \frac{K e^{-j2\pi f \frac{\tau_0}{1 \mp \frac{v_0}{c}}}}{1 \mp \frac{v_0}{c}} S_T\left(\frac{f}{1 \mp \frac{v_0}{c}}\right) \quad (5.9)$$

Il termine $\frac{K e^{-j2\pi f \frac{\tau_0}{1 \mp \frac{v_0}{c}}}}{1 \mp \frac{v_0}{c}}$ in (5.7) modella la componente ideale del canale come un blocco di guadagno seguito da un ritardo costante.

Analizzando il fattore $S_T\left(\frac{f}{1 \mp \frac{v_0}{c}}\right)$, invece, possiamo constatare che il contributo a frequenza f_0 (frequenza di centro banda) nello spettro di s_T viene riportato a frequenza $f_* = f_0(1 \mp \frac{v_0}{c})$ in ricezione. E' possibile quantificare la traslazione della frequenza (*shift doppler*) di centro banda: $\Delta f_0 = f_* - f_0 = \mp \frac{v_0}{c} f_0$.

Nel dominio del tempo, si ottiene analogo risultato sostituendo $T_g = \tau_0 \pm \frac{v_0}{c}t$ nel segnale ricevuto $s_R(t) = A(t - T_g) \cos[2\pi f_0(t - T_g)t + \phi(t - T_g) + \phi_0]$.

5.4 Fading e Shadowing

In generale, gli ostacoli frapposti tra trasmettitore e ricevitore generano cammini multipli che trasformano la forma d'onda ricevuta e determinano affievolimenti improvvisi (*fading*) della potenza ricevuta su distanze dell'ordine di $\frac{\lambda}{2}$. I grandi ostacoli (come ad esempio colline, grandi edifici, tunnel) producono invece variazioni della potenza ricevuta (*shadowing*) su distanze dell'ordine di decine di λ . Nella pratica, *fading* e *shadowing* si sovrappongono producendo oscillazioni della potenza ricevuta in funzione della distanza dal trasmettitore (rispettivamente rapide e lente).

5.4.1 Banda di coerenza e tempo di coerenza

Supponiamo di trasmettere un segnale passa-banda:

$$s_T(t) = \text{Re}\{\tilde{s}_T(t) e^{j2\pi f_0 t}\} \quad (5.10)$$

In generale, il segnale ricevuto sarà:

$$s_R(t) = \text{Re}\{\tilde{s}_R(t)e^{j2\pi f_0 t}\} \quad (5.11)$$

In presenza di L cammini multipli, $\tilde{s}_R(t)$ è pari a:

$$\tilde{s}_R(t) = \sum_{k=1}^L a_k(t)e^{-j\phi_k(t)}\tilde{s}_T(t - \tau_k(t)) + n(t) \quad (5.12)$$

dove $n(t)$ è il rumore passa-banda all'ingresso del ricevitore, $a_k(t)$ è il guadagno del k -mo path, $\tau_k(t)$ è il ritardo introdotto dal k -mo path e $\phi_k(t)$ è lo sfasamento sulla portante causato dal k -mo path.

In funzione della variabilità dei parametri $L, a_k(t), \tau_k(t)$ e $\phi_k(t)$ si possono determinare differenti condizioni.

- $L, a_k(t), \tau_k(t)$ e $\phi_k(t)$ sono costanti per ogni k : il canale si comporta come un sistema LTI.
- Se le caratteristiche del canale cambiano nel tempo più lentamente della durata delle forme d'onda trasmesse di durata T , si parla di *slow fading*. In questo contesto i parametri $L, a_k(t), \tau_k(t)$ e $\phi_k(t)$ possono essere considerati costanti durante la trasmissione di una singola forma d'onda.
- Se le caratteristiche del canale cambiano durante la trasmissione di una singola forma d'onda, infine, parliamo di *fast fading*.

In questo scenario (realistico) non solo la frequenza della portante trasla a causa del moto relativo di trasmettitore e ricevitore ma la durata della forma d'onda trasmessa si espande a causa dei ritardi generati dai cammini multipli. Per complicare ulteriormente lo scenario, notiamo che le traslazioni in frequenza della portante e le espansioni nel tempo delle forme d'onda sono tempo-varianti.

Definiamo il ritardo in eccesso massimo (*maximum excess delay*) T_m come il tempo che intercorre tra la ricezione della prima replica (attenuata, ritardata e sfasata) del segnale trasmesso e l'ultima replica. E' possibile dimostrare che nella banda di coerenza $\Delta f_c \approx \frac{1}{T_m}$ il canale ha una funzione di trasferimento che rispetta i vincoli (4.11). Se la banda occupata da $s_T(t)$ è inferiore a Δf_c parleremo di *flat-fading*, altrimenti parleremo di *frequency selective fading*.

In modo duale, possiamo definire il tempo di coerenza $\Delta t_c \approx \frac{1}{B_d}$ come il tempo medio durante il quale la risposta del canale appare tempo-invariante. Parleremo di *slow-fading* se la durata T della forma d'onda trasmessa è più piccola di Δt_c e di *fast-fading* nel caso contrario.

Appare chiaro che la condizione più favorevole di lavoro è quella di un canale caratterizzato da *fading* lento e piatto in frequenza. Se la forma

d'onda ha durata T , la banda occupata in prima approssimazione sarà pari a $W \approx \frac{1}{T}$. Quindi la durata del simbolo va opportunamente dimensionata per provare a ricondurre il sistema in un punto di lavoro in cui $T < \Delta t_c \approx \frac{1}{B_d}$ e $W < \Delta f_c \approx \frac{1}{T_m} \iff T > T_m$.

In generale, si possono osservare i seguenti casi:

- *flat and slow fading*: le tecniche di diversità possono far fronte agli inevitabili affievolimenti del segnale. Le tecniche di diversità prevedono (ad esempio) l'utilizzo di molteplici antenne in ricezione (diversità spaziale) onde selezionare il segnale captato a maggiore potenza tra esse oppure la trasmissione contestuale su canali di frequenza distinti (diversità di frequenza), sempre con l'obiettivo di selezionare il segnale ricevuto con maggiore potenza sui vari canali disponibili. Ad esempio, se consideriamo due canali distinti e definiamo la probabilità di fuori servizio P_{fs_1} (P_{fs_2}) sul primo (secondo) canale come la probabilità di ricevere un segnale con potenza inferiore ad una soglia predeterminata, allora la probabilità di fuori servizio del sistema sarà $P_{fs} = P_{fs_1} P_{fs_2} \ll P_{fs_{1/2}}$.
- *frequency-selective and slow fading*: il canale può essere suddiviso in sotto-canali distinti. In questo modo, ciascuno dei sotto-canali sperimenterà *flat and slow fading*.
- *fast fading (flat/frequency selective)*: in questo caso è preferibile ridurre T per ricondursi ad uno dei casi precedenti.

Esempio: calcolo del tempo di coerenza

Il tempo di coerenza in prima approssimazione è pari all'inverso dello *shift-doppler*: $\Delta t_c \approx \frac{1}{B_d} = \frac{c}{f_0 \cdot v_{max}}$, dove v_{max} è la massima velocità relativa tra TX e RX. Nel caso in cui $v_{max} = 300$ km/h, $f_0 = 1$ Ghz otteniamo $\Delta t_c \approx 3.6$ ms. Quindi il limite superiore alla durata di una forma d'onda trasmessa è abbastanza ampio se si considerano bande di coerenza nell'ordine di grandezza del Mhz.

5.4.2 Modelli di Fading e Shadowing

In presenza di *fading* lento e non selettivo in frequenza, per il teorema del limite centrale, la risultante degli effetti di un numero elevato di cammini multipli, nessuno dei quali predomina sugli altri, è un segnale passa-banda $s_R(t) = X(t) \cos(2\pi f_0 t) - Y(t) \sin 2\pi f_0 t$ in cui le componenti in fase e in quadratura $X(t)$ e $Y(t)$ sono processi gaussiani a media nulla e varianza σ^2 . L'aspettazione della potenza di picco di $s_R(t)$ è pari a $E[X^2(t) + Y^2(t)] = 2\sigma^2$. Notiamo che, fissato t , la variabile aleatoria $A^2(t) = X^2(t) + Y^2(t)$ è un'esponenziale con parametro $2\sigma^2$ mentre $|A(t)|$ è una variabile aleatoria di Rayleigh (e questo modello di *fading* si definisce *Rayleigh fading*).

Se definiamo la probabilità di fuori servizio come $P_{fs} = P_r[A^2(t) \leq \gamma]$ otteniamo $P_{fs} = 1 - e^{-\frac{\gamma}{2\sigma^2}} = 1 - e^{-\frac{\gamma}{E[A^2(t)]}}$. Poiché $E[A^2(t)] \gg \gamma$ otteniamo

$$P_{fs} \approx \frac{\gamma}{E[A^2(t)]}. \quad (5.13)$$

Ipotizzando un'attenuazione supplementare causata dal Fading pari ad α_{supp} , la potenza di picco ricevuta è pari a $P = E[A^2(t)]/\alpha_{supp}$. Imponendo $P \geq \gamma$, si ricava $E[A^2(t)]/\alpha_{supp} \geq E[A^2(t)] \cdot P_{fs}$ e quindi $\alpha_{supp} \leq \frac{1}{P_{fs}}$.

Quindi, in fase di progettazione, dapprima dimensioneremo il sistema in assenza di *fading*. Successivamente, per modellare l'effetto del *fading*, maggioremo la potenza trasmessa di un fattore moltiplicativo $\alpha_{supp} \approx \frac{1}{P_{fs}}$ al fine di garantire una probabilità di fuori servizio minore o uguale a P_{fs} .

Esistono anche altri modelli di *fading* che considerano la presenza di un cammino dominante (*Rician fading*) o situazioni intermedie tra *Rayleigh fading* e *Rician fading* che possono essere descritte dal *Nakagami-m fading*.

Invece, per modellare l'attenuazione causata da grandi ostacoli che si frappongono tra trasmettitore e ricevitore si possono utilizzare modelli di *shadowing* Log-Normali: definita p_R la variabile aleatoria potenza media ricevuta, $10 \log_{10} p_R$ è una variabile aleatoria gaussiana. La modellazione congiunta di *fading* e *shadowing* va oltre le prerogative di un corso di base.

5.5 Modelli parametrici di canale radio

Una possibile metodologia di dimensionamento dei sistemi di telecomunicazioni è quella di definire i livelli di potenza trasmessa ignorando *fading* e *shadowing* per poi quantificare la maggiorazione da apportare alla potenza trasmessa necessaria a ridurre al di sotto di una soglia prefissata la probabilità di fuori servizio indotta dai fenomeni di *fading* e *shadowing*. In ogni caso è necessario stimare l'attenuazione media introdotta dal canale per poter mettere in relazione la potenza media trasmessa a quella ricevuta. Un possibile approccio al problema è quello dei modelli parametrici che consentono di ricavare la potenza media ricevuta in funzione della potenza trasmessa e di alcuni parametri che caratterizzano il canale. Segue un semplice modello parametrico per ricavare la potenza media ricevuta $p_R(d)$ a distanza d dal trasmettitore, nota $p_R(d_0)$:

$$p_R(d) = p_R(d_0) \left(\frac{d_0}{d} \right)^n \quad (5.14)$$

dove n si definisce *path loss exponent* ed assume valori da 1.6 a 6 in funzione del tipo di ambiente in cui avviene la comunicazione (Tab. 5.1). Esistono tuttavia modelli più accurati e complessi come *Hata Model* ed *Erceg Model*.

Tabella 5.1: Valori tipici del *path loss exponent*.

Ambiente di lavoro	n
Spazio libero	2
Rete cellulare in ambito urbano	2.7-3.5
Rete cellulare in ambito urbano con <i>shadowing</i>	3-5
Indoor (LOS)	1.6-1.8
Indoor (NLOS)	4-6
Industriale (NLOS)	2-3

Infine, nel caso di comunicazione tra trasmettitore *outdoor* e ricevitore *indoor* (o viceversa), è necessario considerare l'attenuazione dei muri che varia, anche in funzione del numero di piani tra TX ed RX, da qualche unità a qualche decina di dB.

5.5.1 Esercizio

In uno scenario indoor, un trasmettitore Wi-Fi a 2.4 GHz è separato dal ricevitore da una distanza $d = 20$ m. Alla distanza $d_1 = 16$ m si trova un muro che introduce un'attenuazione di $L_{W|dB} = 5$ dB. Il *path loss exponent* nel tratto TX-muro (muro-RX) è pari a $n_1 = 3$ ($n_2 = 2.8$). Si calcoli l'attenuazione complessiva ed il *path loss exponent* equivalente.

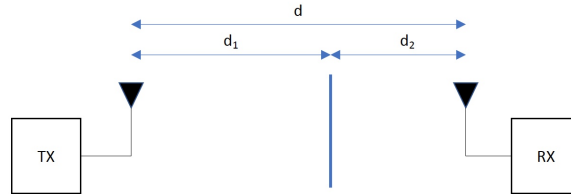


Figura 5.1: Scenario Wi-Fi indoor.

Per risolvere l'esercizio ipotizziamo che in un intorno sufficientemente piccolo di raggio r_0 dell'antenna TX la propagazione avvenga in spazio libero. In base al modello (5.14) la potenza ricevuta a distanza d si può esprimere come:

$$p_R(d) = \frac{p_T G_T}{4\pi r_0^2} \left(\frac{r_0}{d_1} \right)^{n_1} \cdot \frac{1}{L_W} \cdot \left(\frac{d_1}{d} \right)^{n_2} \cdot \frac{\lambda^2 G_R}{4\pi} \quad (5.15)$$

L'attenuazione complessiva è pari a:

$$L = \frac{(4\pi r_0)^2}{\lambda^2} \left(\frac{d_1}{r_0} \right)^{n_1} \left(\frac{d}{d_1} \right)^{n_2} L_W \quad (5.16)$$

Esprimiamo l'attenuazione in dB ($r_0 = 1$ m):

$$L_{|dB} = 20 \log_{10}(4\pi f/c) + 10n_1 \log_{10} d_1 + 10n_2 \log_{10}(1 + d_2/d_1) + 5 = 83.7 \text{ dB} \quad (5.17)$$

Per calcolare il *path loss exponent* (n_{eq}) che modella l'intero ambiente, esprimiamo la potenza ricevuta come segue:

$$p_R(d) = \frac{p_T G_T}{4\pi r_0^2} \left(\frac{r_0}{d} \right)^{n_{eq}} \cdot \frac{\lambda^2 G_R}{4\pi} \quad (5.18)$$

Eguagliando (5.15) e (5.18) si ottiene:

$$\left(\frac{r_0}{d} \right)^{n_{eq}} = \left(\frac{r_0}{d_1} \right)^{n_1} \cdot \left(\frac{d_1}{d} \right)^{n_2} \cdot \frac{1}{L_W} \quad (5.19)$$

da cui si può ricavare (con $r_0 = 1$ m) $n_{eq} \approx 3.36$.

Capitolo 6

Sistemi numerici in banda base

In un sistema numerico in cui i bit sono generati con passo costante T , il trasmettitore dovrà generare opportuni segnali per codificare i bit 1 e 0 mentre il ricevitore dovrà stimare il valore dei bit trasmessi a partire dai segnali ricevuti. A causa del rumore, la stima dei bit sarà soggetta ad errori che saranno tanto più probabili quanto più basso sarà il rapporto-segnale-rumore all'ingresso del ricevitore.

In generale, in un sistema numerico, si associa al bit 0 la forma d'onda $g_0(t)$ ed al bit 1 la forma d'onda $g_1(t)$. Per semplificare il sistema (senza per questo perdere in efficienza) le forme d'onda $g_0(t)$ e $g_1(t)$, note anche come simboli, possono essere ottenute moltiplicando la medesima forma d'onda $g(t)$ per un coefficiente reale: $g_0(t) = a_0 \cdot g(t)$ e $g_1(t) = a_1 \cdot g(t)$. Questo tipo di approccio prende il nome di *Pulse Amplitude Modulation* (PAM). La forma d'onda $g(t)$ prende il nome di impulso base della PAM.

In Fig. 6.1 è mostrato lo schema di principio di un sistema PAM in banda base: i bit in ingresso sono trasformati in opportuni segnali del tipo $a_k \cdot g(t)$, $k \in \{0, 1\}$ dal generatore di forme d'onda per poi essere trasmessi sul canale. Il segnale che emerge dal canale si somma al rumore e viene filtrato per eliminare le componenti di rumore che ricadono al di fuori della banda di interesse. L'uscita del filtro è campionata a passo T ed i valori campionati vengono processati per decodificare i bit.

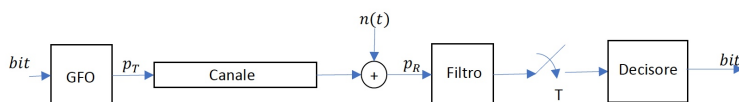


Figura 6.1: Sistema PAM in banda base: schema di principio.

I gradi di libertà per progettare il sistema PAM in Fig. 6.1 sono l'impulso base $g(t)$, la risposta all'impulso del filtro di ricezione $h(t)$ ed i coefficienti a_k , $k \in \{0, 1\}$. La scelta di $g(t)$, $h(t)$ e dei coefficienti a_k , $k \in \{0, 1\}$ deve essere operata per perseguire i seguenti obiettivi:

- minimizzare la probabilità di errore massimizzando il rapporto segnale-rumore dei valori campionati all'ingresso del decisore;
- minimizzare l'interferenza inter-simbolica: le risposte del canale alle forme d'onda trasmesse per rappresentare bit consecutivi possono sovrapporsi nel tempo, determinando un incremento della probabilità di errore;
- rendere l'occupazione di banda del segnale digitale compatibile con la banda passante del canale.

6.1 Filtro adattato

Trascuriamo gli effetti dell'interferenza inter-simbolica. Obiettivo del filtro adattato è massimizzare il rapporto segnale rumore dei valori campionati a valle del filtro di ricezione. Ipotizziamo che all'ingresso del filtro di ricezione sia presente il simbolo $s_I(t) = b \cdot g(t)$ cui si somma rumore $n(t)$ con densità spettrale di potenza bilatera $P_n(f)$. L'impulso base $g(t)$ abbia durata T_s . Definiamo il segnale ed il rumore all'uscita del filtro come: $s_O(t) = s_I(t) * h(t)$ e $n_O(t) = n(t) * h(t)$, rispettivamente. Vogliamo determinare la funzione di trasferimento $H(f)$ del filtro di ricezione in modo che in un opportuno istante di campionamento $t = t_M$ il rapporto

$$SNR_O = \frac{s_O^2(t_M)}{E[n_O^2(t_M)]} \quad (6.1)$$

sia massimizzato. Si noti che poiché t_M coincide con l'istante di campionamento, massimizzare SNR_O equivale a minimizzare l'impatto del rumore sul segnale all'ingresso del decisore.

6.1.1 Rumore colorato

Per risolvere il problema, esprimiamo $s_O(t_M)$ e $E[n_O^2(t_M)]$ in funzione di $H(f)$:

$$s_O(t_M) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f) S_I(f) e^{j2\pi f t_M} df \quad (6.2)$$

$$E[n_O^2(t_M)] = \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 P_n(f) df \quad (6.3)$$

dove $S_I(f)$ è la trasformata di Fourier di $s_I(t)$. Partendo da (6.2) e (6.3) si ottiene:

$$SNR_O = \frac{|\int_{-\infty}^{+\infty} H(f) S_I(f) e^{j2\pi f t_M} df|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 P_n(f) df} \quad (6.4)$$

Richiamiamo la disuguaglianza di Schwarz:

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} A(f)B(f)df \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |A(f)|^2 df \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} |B(f)|^2 df \quad (6.5)$$

con $A(f)$ e $B(f)$ funzioni complesse della variabile reale f .

In (6.5) si ottiene l'uguaglianza solo quando

$$A(f) = KB^*(f), \quad K \in \mathbb{R} \quad (6.6)$$

Se definiamo $A(f) = H(f)\sqrt{P_n(f)}$ e $B(f) = \frac{S_I(f)e^{j2\pi ft_M}}{\sqrt{P_n(f)}}$ si ottiene:

$$SNR_O \leq \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 P_n(f) df \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|S_I(f)|^2}{P_n(f)} df}{\int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 P_n(f) df} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|S_I(f)|^2}{P_n(f)} df \quad (6.7)$$

Per massimizzare SNR_O è necessario imporre l'uguaglianza in (6.7) avvalendosi della proprietà (6.6):

$$H(f)\sqrt{P_n(f)} = \frac{KS_I^*(f)e^{-j2\pi ft_M}}{\sqrt{P_n(f)}} \quad (6.8)$$

da cui si ricava:

$$H(f) = \frac{KS_I^*(f)e^{-j2\pi ft_M}}{P_n(f)}, \quad K \in \mathbb{R} \quad (6.9)$$

6.1.2 Rumore bianco

Se il rumore è bianco: $P_n(f) = \frac{N_0}{2}$, pertanto si ottiene:

$$H(f) = \frac{2KS_I^*(f)e^{-j2\pi ft_M}}{N_0}, \quad K \in \mathbb{R} \quad (6.10)$$

e quindi la risposta all'impulso del filtro è pari a:

$$h(t) = C \cdot s_I(t_M - t), \quad C = \frac{2K}{N_0}. \quad (6.11)$$

E' importante calcolare anche il valore di SNR_O quando si utilizza il filtro adattato in presenza di rumore additivo bianco. Da (6.7) si ottiene:

$$SNR_O = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|S_I(f)|^2}{N_0/2} df = \frac{2E_s}{N_0} \quad (6.12)$$

dove E_s è l'energia del simbolo $s_I(t)$. Si noti che K non ha alcuna influenza su SNR_O e pertanto è una costante arbitraria. L'istante t_M può essere scelto in modo da rendere causale $h(t)$.

Si noti che, fissata la potenza di picco in trasmissione, la scelta di sagomare $g(t)$ come un impulso rettangolare consente di massimizzare E_s in (6.12). Questa scelta, tuttavia, va ben ponderata considerando sia l'occupazione di banda del segnale PAM sia l'interferenza inter-simbolica che sono strettamente connesse alla scelta di $g(t)$. Maggiori dettagli su questo aspetto saranno forniti nelle Sezioni 6.2 e 6.5.

Si noti infine che in un sistema PAM, affetto da rumore bianco, sarà sufficiente adattare il filtro di ricezione al solo impulso base filtrato dal canale per ottenere l'adattamento a tutti i possibili simboli ricevuti. Infatti, in queste condizioni, i simboli ricevuti differiranno tra loro per una costante moltiplicativa.

Elaborazione tramite correlazione

E' possibile pervenire alla stessa uscita prodotta dal filtro adattato in t_M correlando l'ingresso $r(t) = s_I(t) + n(t)$ con l'impulso base $g(t)$. Infatti, l'uscita del filtro adattato in t_M è pari a:

$$u(t_M) = r(t_M) * h(t_M) = \int_{-\infty}^{+\infty} r(\tau)h(t_M - \tau)d\tau \quad (6.13)$$

Imponendo $h(t) = g(t_M - t)$ e scegliendo t_M in modo che $h(t) = 0 \forall t \notin [0, T_s]$ si ottiene:

$$u(t_M) = \int_{t_M - T_s}^{t_M} r(\tau)h(t_M - \tau)d\tau = \int_{t_M - T_s}^{t_M} r(\tau)g(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} r(\tau)g(\tau)d\tau \quad (6.14)$$

Ripetiamo l'analisi nel generico istante di campionamento $t_M + jT$, $j \in \mathbb{N}$:

$$u(t_M + jT) = r(t_M + jT) * h(t_M + jT) = \int_{-\infty}^{+\infty} r(\tau)h(t_M + jT - \tau)d\tau \quad (6.15)$$

$$u(t_M + jT) = \int_{t_M + jT - T_s}^{t_M + jT} r(\tau)h(t_M + jT - \tau)d\tau = \quad (6.16)$$

$$= \int_{t_M + jT - T_s}^{t_M + jT} r(\tau)g(\tau - jT)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} r(\tau)g(\tau - jT)d\tau \quad (6.17)$$

Quindi per estrarre il campione j -mo, il ricevitore deve integrare, tra $t_M + jT - T_s$ e $t_M + jT$, il prodotto tra il segnale ricevuto $r(t)$ e l'impulso base traslato $g(t - jT)$.

Se $T = T_s$ si ottiene $r(t) = b_j g(t - jT) + n(t) \forall t \in [t_M + (j-1)T, t_M + jT]$. Quindi, ricevuto il simbolo j -mo, il ricevitore deve moltiplicarlo per $g(t - jT)$, integrare il risultato a partire dal precedente istante di campionamento,

campionare l'uscita del filtro in $t_M + jT$ e ripetere la procedura per il simbolo $j+1$ -mo. Il medesimo risultato si ottiene integrando da $-\infty$ a $t_M + jT$ purché si azzeri l'integratore ogni volta che si campiona la sua uscita. Questo tipo di procedura è particolarmente agevole da adottare nei casi in cui $\sum_{j=-\infty}^{+\infty} g(t - jT)$ è una forma d'onda costante: ad esempio quando $g(t)$ è un impulso rettangolare di durata T (Fig. 6.2).

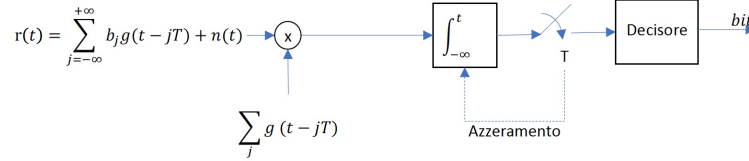


Figura 6.2: Ricevitore PAM di tipo integra e azzeri: schema di principio.

6.2 Interferenza inter-simbolica

Sino a questo momento abbiamo trascurato l'interferenza tra simboli adiacenti - *Inter-Symbol Interference* (ISI). Tuttavia è importante saper modellare e limitare questo importante fenomeno sino a renderlo trascurabile per evitare che le prestazioni del sistema di telecomunicazioni degradino. Supponiamo che il trasmettitore generi il segnale:

$$s_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT) \quad (6.18)$$

Definita $c(t)$ la risposta all'impulso del canale, il segnale ricevuto sarà:

$$s_R(t) = s_T(t) * c(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k [g(t - kT) * c(t)] \quad (6.19)$$

Definita $h(t)$ la risposta all'impulso del filtro di ricezione, all'uscita del filtro si otterrà il segnale:

$$s_O(t) = s_R(t) * h(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k [g(t - kT) * c(t) * h(t)] \quad (6.20)$$

Definito $p(t) = g(t) * c(t) * h(t)$ l'impulso base $g(t)$ filtrato dal canale e dal filtro di ricezione, possiamo esprimere $s_O(t)$ come segue:

$$s_O(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k p(t - kT) \quad (6.21)$$

Campioniamo $s_O(t)$ a passo T negli istanti di picco:

$$s_O(t_M + jT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k p[t_M + (j-k)T] = b_j \cdot p(t_M) + \underbrace{\sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq j}}^{+\infty} b_k p[t_M + (j-k)T]}_{ISI} \quad (6.22)$$

Il secondo addendo in (6.22) rappresenta l'interferenza inter-simbolica sul simbolo j -mo generata dagli altri simboli nel segnale PAM.

6.2.1 Forme d'onda di Nyquist

Analizzando (6.22) scopriamo che l'interferenza inter-simbolica può essere annullata se $p(t)$ è una forma d'onda a zeri equispaziati a distanza T^1 .

Una possibile forma d'onda che soddisfa questo requisito è il $p_0(t) = \text{sinc}(2B_0 t)$, $B_0 = \frac{1}{2T}$. Tuttavia questa forma d'onda non può essere utilizzata perché le code del seno cardinale decrescono asintoticamente come $\frac{1}{t}$ e quindi, in presenza di un errore sul passo di campionamento, gli infiniti contributi all'interferenza inter-simbolica in (6.22) determinerebbero una serie divergente.

Una forma d'onda a zeri equidistanti (a distanza T) che decresce asintoticamente come $\frac{1}{t^3}$ è la seguente:

$$p_1(t) = \frac{\text{sinc}(4B_0 t)}{1 - 16B_0^2 t^2} \quad (6.23)$$

Lo spettro di questa forma d'onda è un arco di coseno rialzato con banda monolaterale $\frac{1}{T}$.

La funzione seno cardinale e la forma d'onda in (6.23) rappresentano i due casi limite delle funzioni di Nyquist: sono funzioni con zeri equispaziati a distanza T , banda occupata compresa tra $\frac{1}{2T}$ e $\frac{1}{T}$ e decadimento asintotico come $\frac{1}{t^3}$, ad eccezione del seno cardinale $p_0(t)$ che decresce asintoticamente come $\frac{1}{t}$. In particolare, le forme d'onda di Nyquist sono caratterizzate dal parametro di *roll-off* $0 \leq \delta \leq 1$ che determina l'occupazione di banda monolaterale $\frac{1+\delta}{2T}$. Il caso $\delta = 0$ corrisponde alla forma d'onda $p_0(t)$ mentre il caso $\delta = 1$ corrisponde alla forma d'onda $p_1(t)$.

Nel caso generale, le forme d'onda di Nyquist presentano il seguente andamento temporale:

$$p_\delta(t) = \text{sinc}(2B_0 t) \frac{\cos(2\pi\delta B_0 t)}{1 - 16\delta^2 B_0^2 t^2} \quad (6.24)$$

¹Si noti che una forma d'onda a zeri equispaziati a passo T , se campionata con il medesimo passo, produrrà un solo campione non nullo. Pertanto, a valle del campionamento, essa presenterà uno spettro costante.

La trasformata di Fourier di una generica funzione di Nyquist con *roll-off* δ è pari a uno per frequenze comprese nell'intervallo $[0, B_0(1 - \delta)]$ mentre è pari a zero per frequenze nell'intervallo $[B_0(1 + \delta), 2B_0]$. Per frequenze nell'intervallo $[B_0(1 - \delta), B_0(1 + \delta)]$ i valori uno e zero sono raccordati da un arco di coseno rialzato (Fig. 6.3).

Inoltre è possibile dimostrare che l'energia di una forma d'onda di Nyquist con *roll-off* pari a δ e valore di picco unitario è:

$$E_\delta = T(1 - \frac{\delta}{4}) \quad (6.25)$$

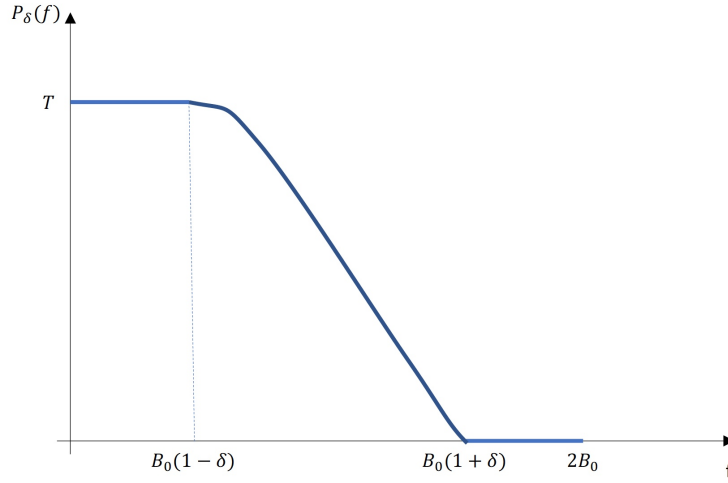


Figura 6.3: Spettro di $p_\delta(t)$.

Fissata l'uscita del filtro di ricezione pari a $p_\delta(t)$, con trasformata di Fourier $P_\delta(f)$, è necessario determinare il segnale all'ingresso del filtro di ricezione $g(t) * c(t)$. Se utilizziamo un filtro adattato, si ottiene la seguente eguaglianza:

$$P_\delta(f) = |G(f)|^2 |C(f)|^2 \quad (6.26)$$

Tra tutte le possibili forme d'onda che soddisfano (6.26) sceglieremo quella con il più basso fattore di picco (definito come rapporto tra potenza di picco e potenza media) per limitare le distorsioni in trasmissione.

Si noti che, se si ipotizza l'adozione di un filtro adattato, imporre una forma d'onda di Nyquist all'uscita del filtro di ricezione vincola la forma d'onda trasmessa. Fissata la potenza di picco in trasmissione, l'energia E_s del simbolo così ottenuto può essere considerevolmente inferiore a quella convogliata da un impulso rettangolare con ripercussioni negative su SNR_O in (6.12) e quindi sulla probabilità di errore.

6.2.2 Cenni sull'equalizzazione

Una strategia molto efficace per minimizzare l'impatto dell'interferenza intersimbolica consiste nell'adozione di un filtro di equalizzazione da collocare tra il campionario ed il decisore (Fig. 6.4). L'equalizzazione può essere adottata anche congiuntamente alle forme d'onda di Nyquist per migliorare la reiezione dell'ISI.

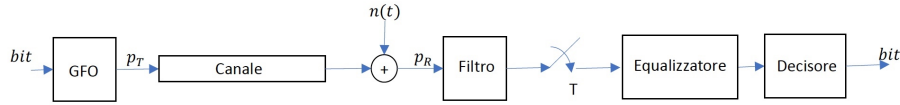


Figura 6.4: Sistema PAM con equalizzatore.

Analizziamone il comportamento in un caso specifico. Ipotizziamo che il canale abbia la seguente risposta all'impulso:

$$c(t) = \delta(t) + \alpha\delta(t - T), \alpha \in]0, 1[\quad (6.27)$$

L'impulso base sia $g(t)$ ed il filtro adattato abbia funzione di trasferimento $h(t) = Kg(T - t)$. Il segnale trasmesso sia:

$$s_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT) \quad (6.28)$$

dove b_k codifica il bit k -mo e può assumere valori ± 1 . I bit si assumono indipendenti.

Il segnale ricevuto è:

$$\begin{aligned} s_R(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT) * c(t) = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT) + \alpha \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - (k+1)T) \end{aligned} \quad (6.29)$$

L'uscita del filtro adattato è:

$$\begin{aligned}
s_O(t) &= s_R(t) * h(t) = \\
&= K \int_{-\infty}^{+\infty} s_R(\tau) g(T - t + \tau) d\tau = \\
&= K \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k \int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau - kT) g(T - t + \tau) d\tau + \\
&+ K\alpha \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k \int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau - (k+1)T) g(T - t + \tau) d\tau = \\
&= K \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k R_g(t - (k+1)T) + \alpha K \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k R_g(t - (k+2)T)
\end{aligned} \tag{6.30}$$

dove $R_g(\tau)$ è la funzione di autocorrelazione del segnale ad energia finita $g(t)$. Sappiamo che $R_g(0) = E_s$, dove E_s è l'energia di $g(t)$. Inoltre, se la durata di $g(t)$ è pari a T , la funzione di autocorrelazione verificherà la seguente proprietà: $R_g(\tau) = 0, |\tau| \geq T$.

Se campioniamo a passo T il segnale $s_O(t)$ in uscita dal filtro adattato si ottiene:

$$\begin{aligned}
s_O(jT) &= s_{O_j} = K \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k R_g((j-k-1)T) + \alpha K \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k R_g((j-k-2)T) = \\
&= K(b_{j-1} + \alpha b_{j-2})E_s
\end{aligned} \tag{6.31}$$

Per mitigare l'ISI, ad ogni passo di campionamento, il filtro di equalizzazione calcola una somma pesata dei valori campionati di segnale e rumore $s_{O_j} + n_{O_j}$ all'uscita del filtro adattato. Supponiamo che la somma pesata consideri gli ultimi tre valori campionati, si ottiene:

$$z_j = \sum_{i=0}^2 w_i (s_{O_{j-i}} + n_{O_{j-i}}) = \tag{6.32}$$

$$= \sum_{i=0}^2 w_i [K E_s (b_{j-i-1} + \alpha b_{j-i-2})] + \underbrace{\sum_{i=0}^2 w_i n_{O_{j-i}}}_{N_j} = \tag{6.33}$$

$$= w_0 K E_s (b_{j-1} + \alpha b_{j-2}) + w_1 K E_s (b_{j-2} + \alpha b_{j-3}) + w_2 K E_s (b_{j-3} + \alpha b_{j-4}) + N_j = \tag{6.34}$$

$$= w_0 K E_s b_{j-1} + (w_0 \alpha + w_1) K E_s b_{j-2} + (w_1 \alpha + w_2) K E_s b_{j-3} + w_2 \alpha K E_s b_{j-4} + N_j \tag{6.35}$$

Al fine di eliminare il contributo all'ISI generato dai due campioni b_{j-2} e b_{j-3} , imponiamo che:

$$\begin{aligned} w_0 K E_s &= K E_s \\ w_0 \alpha + w_1 &= 0 \\ w_1 \alpha + w_2 &= 0 \end{aligned} \tag{6.36}$$

Si ottiene:

$$\begin{aligned} w_0 &= 1 \\ w_1 &= -\alpha \\ w_2 &= \alpha^2 \end{aligned} \tag{6.37}$$

Di conseguenza, il segnale all'ingresso del decisore è pari a:

$$z_j = K E_s b_{j-1} + \underbrace{\alpha^3 K E_s b_{j-4}}_{\text{ISI residuo}} + N_j \tag{6.38}$$

Si noti che l'ISI residuo è stato considerevolmente attenuato: una maggiore attenuazione si può ottenere aumentando l'ordine del filtro equalizzatore.

I campioni del rumore n_{O_j} a valle del filtro adattato sono variabili aleatorie indipendenti gaussiane identicamente distribuite. Definita σ^2 la varianza di n_{O_j} , la potenza del rumore all'ingresso del decisore è pari a:

$$E[N_j^2] = (w_0^2 + w_1^2 + w_2^2) \sigma_{n_O}^2 = (1 + \alpha^2 + \alpha^4) \sigma_{n_O}^2 \tag{6.39}$$

Il rapporto segnale-rumore all'ingresso del decisore sarà pertanto pari a:

$$SNR_d = \frac{(K E_s)^2}{(1 + \alpha^2 + \alpha^4) \sigma_{n_O}^2 + (K E_s)^2 \alpha^6} \tag{6.40}$$

Si noti che in assenza di equalizzatore il rapporto segnale-rumore all'ingresso del decisore sarebbe stato pari a:

$$SNR_d = \frac{(K E_s)^2}{\sigma_{n_O}^2 + (K E_s)^2 \alpha^2} \tag{6.41}$$

Pertanto questa strategia di equalizzazione potrebbe portare, in linea teorica, ad un deterioramento delle prestazioni. Per ovviare a questo problema, i coefficienti w_j andrebbero scelti in modo da massimizzare SNR_d invece che azzerando i contributi di b_{j-2} e b_{j-3} all'ingresso del decisore.

6.3 Dimensionamento

Consideriamo un sistema PAM in cui il bit 0 sia codificato con la forma d'onda $a_0g(t)$ ed il bit 1 con la forma d'onda $a_1g(t)$. Se trascuriamo l'interferenza inter-simbolica, a valle del campionatore misureremo il valore $v_0 + n_0$ quando viene trasmesso il bit 0 oppure $v_1 + n_1$ quando è trasmesso il bit 1, dove n_0 ed n_1 sono due variabili aleatorie gaussiane a media nulla e deviazione standard σ_{n_O} identicamente distribuite, che modellano il rumore a valle del filtro di ricezione nell'istante di campionamento, e v_0 e v_1 corrispondono ai valori che si campionerebbero in assenza di rumore. Ipotizziamo che $v_1 > v_0$.

Definito s_C il generico valore campionato, esso avrà distribuzione gaussiana con media v_0 e deviazione standard σ_{n_O} quando è trasmesso uno 0 oppure avrà distribuzione gaussiana con media v_1 e deviazione standard σ_{n_O} quando viene trasmesso un 1.

Il decisore confronterà il valore s_C con una soglia S e decodificherà 0 se $s_C < S$ oppure 1 se $s_C > S$.

La probabilità di errore si può calcolare come segue:

$$\begin{aligned} P_e &= P_r(\text{errore}) = P_r(\text{errore}|0_T)P_r(0_T) + P_r(\text{errore}|1_T)P_r(1_T) = \quad (6.42) \\ &= P_r(s_C > S|0_T)P_r(0_T) + P_r(s_C < S|1_T)P_r(1_T) = \\ &= Q\left(\frac{S - v_0}{\sigma_{n_O}}\right) P_r(0_T) + Q\left(\frac{v_1 - S}{\sigma_{n_O}}\right) P_r(1_T) \end{aligned}$$

Infatti

$$\begin{aligned} P_r(s_C > S|0_T) &= Q\left(\frac{S - v_0}{\sigma_{n_O}}\right) \quad (6.43) \\ P_r(s_C < S|1_T) &= P_r(s_C > 2v_1 - S|1_T) = Q\left(\frac{v_1 - S}{\sigma_{n_O}}\right). \end{aligned}$$

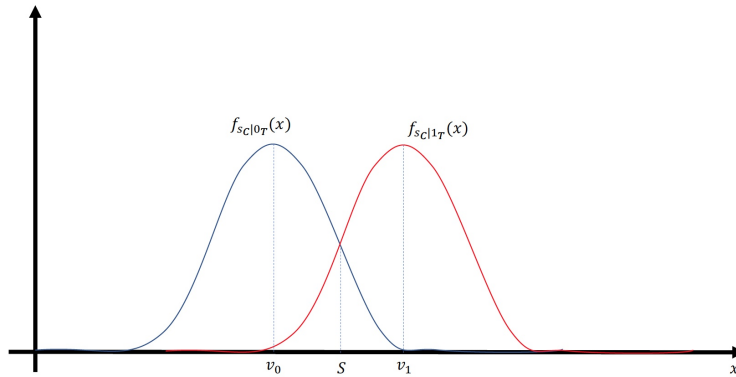


Figura 6.5: Densità di probabilità condizionata di s_C .

Se $P_r(0_T) = P_r(1_T) = \frac{1}{2}$, il valore di soglia $S = \frac{v_1+v_0}{2}$ minimizza P_e (Fig. 6.5). Notiamo che se i bit sono equiprobabili, e quindi $S = \frac{v_1+v_0}{2}$, si ottiene:

$$\begin{aligned} P_r(s_C > S|0_T) &= Q\left(\frac{S - v_0}{\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\frac{v_1 - v_0}{2\sigma_{n_O}}\right) \\ P_r(s_C < S|1_T) &= Q\left(\frac{v_1 - S}{\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\frac{v_1 - v_0}{2\sigma_{n_O}}\right) \\ P_e &= Q\left(\frac{v_1 - v_0}{2\sigma_{n_O}}\right) \end{aligned} \quad (6.44)$$

E' evidente che per minimizzare P_e è necessario massimizzare la differenza $(v_1 - v_0)$ e quindi $a_1 - a_0$. Quindi, fissata la potenza di picco in trasmissione, se sono ammesse polarità negative, sarà opportuno impostare $a_1 = -a_0$ (codifica antipodale) oppure, se non sono ammesse polarità negative, $a_1 > 0$ e $a_0 = 0$ (codifica unipolare).

6.3.1 Codifica antipodale

Nella codifica antipodale, $a_0 = -a_1$ e quindi $v_0 = -v_1$. Quindi da (6.44) si ottiene:

$$P_e = Q\left(\frac{v_1}{\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\sqrt{SNR_O}\right) \quad (6.45)$$

Nell'equazione (6.45), SNR_O rappresenta il rapporto segnale-rumore all'ingresso del decisore, quando è trasmesso il bit 1: tuttavia otterremmo il medesimo risultato se fosse trasmesso un bit 0.

Quindi, fissata la massima P_e ammessa, possiamo calcolare il minimo valore richiesto di SNR_O a valle del campionatore.

Ipotizziamo che il rumore in ingresso al ricevitore sia bianco con densità spettrale bilatera di potenza $\frac{N_0}{2}$ ed utilizziamo il filtro adattato all'impulso base $g(t)$ per massimizzare SNR_O . Da (6.12) si ottiene:

$$P_e = Q\left(\frac{v_1}{\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\sqrt{SNR_O}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}}\right) \quad (6.46)$$

In questo caso, l'energia all'ingresso del ricevitore E_s non cambia a seconda del bit trasmesso e pertanto possiamo scrivere:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \quad (6.47)$$

dove $E_b = E_s$ è l'energia media dei simboli ricevuti.

Pertanto, fissata la massima P_e ammessa e noto N_0 , è possibile calcolare il minimo valore richiesto per l'energia media del simbolo ricevuto E_b e quindi il minimo valore di potenza media ricevuta $p_R = \frac{E_b}{T}$.

E' importante analizzare il risultato che otterremmo utilizzando in ricezione un generico filtro passa-basso (non adattato) con guadagno unitario e banda passante monolatera B . Se B è sufficientemente grande da lasciar passare inalterata la forma d'onda ricevuta, il valore di picco a valle e monte del filtro è lo stesso: $\pm v_1$. La potenza di rumore in uscita invece è pari a $\sigma_{n_O}^2 = N_0 B$. Pertanto la probabilità di errore sarà pari a:

$$P_e = Q\left(\frac{v_1}{\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{N_0 B}}\right) \quad (6.48)$$

In questo caso, quindi, noti N_0 e B e fissata P_e si può ricavare la minima potenza di picco v_1^2 richiesta all'ingresso del ricevitore e dimensionare il sistema.

Si noti che se l'impulso base è rettangolare (con durata T) allora $B \approx \frac{1}{T}$ e $E_b = v_1^2 T$. Otteniamo pertanto:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{N_0 B}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) \quad (6.49)$$

A parità di P_e , quindi, rinunciare al filtro adattato, in questo caso specifico, comporta un raddoppio della potenza richiesta in ricezione.

Se invece l'impulso base è una forma d'onda di Nyquist con roll-off δ allora $B = \frac{1+\delta}{2T}$ e $E_b = v_1^2 T(1 - \frac{\delta}{4})$. Otteniamo pertanto:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{N_0 B}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0(1+\delta)(1-\frac{\delta}{4})}}\right) \quad (6.50)$$

Quindi a parità di P_e , rinunciare al filtro adattato comporta un incremento della potenza richiesta in ricezione di un fattore $(1+\delta)(1-\frac{\delta}{4})$.

6.3.2 Codifica unipolare

Nella codifica unipolare, $a_0 = 0$ e $a_1 > 0$ e quindi $v_0 = 0$ e $v_1 > 0$. Da (6.44) si ottiene

$$P_e = Q\left(\frac{v_1}{2\sigma_{n_O}}\right) \quad (6.51)$$

Ipotizzando che sia stato trasmesso un bit pari a 1, che il filtro di ricezione sia adattato per massimizzare il rapporto $SNR_O = \frac{v_1^2}{\sigma_{n_O}^2}$ e che il rumore in ingresso al ricevitore sia bianco con densità spettrale bilatera di potenza $\frac{N_0}{2}$, da (6.12) si ottiene:

$$P_e = Q\left(\frac{v_1}{2\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\frac{1}{2}\sqrt{SNR_O}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{2N_0}}\right) \quad (6.52)$$

In questo caso, notiamo che l'energia media del simbolo ricevuto si calcola come: $E_b = \frac{E_s}{2}$ poiché il bit 0 viene codificato con un livello di energia nullo. Quindi si ottiene:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) \quad (6.53)$$

Pertanto, fissata la massima P_e ammessa e noto N_0 , è possibile calcolare il minimo valore richiesto per l'energia media del simbolo ricevuto E_b e quindi il minimo valore di potenza media ricevuta $p_R = \frac{E_b}{T}$.

Anche in questo caso, è importante analizzare il risultato che otterremo utilizzando in ricezione un generico filtro passa-basso (non adattato) con guadagno unitario e banda passante monolaterale B . Ipotizziamo la trasmissione di un bit 1: se B è sufficientemente grande da lasciar passare inalterata la forma d'onda ricevuta, il valore di picco v_1 a valle e monte del filtro sarà lo stesso. La potenza di rumore in uscita invece è pari a $\sigma_{n_O}^2 = N_0 B$. Pertanto la probabilità di errore sarà pari a:

$$P_e = Q\left(\frac{v_1}{2\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{4N_0 B}}\right) \quad (6.54)$$

In questo caso quindi, noti N_0 e B e fissata P_e , si può ricavare la minima potenza di picco v_1^2 richiesta all'ingresso del ricevitore e dimensionare il sistema.

Si noti che se l'impulso base è un rettangolare (con durata T) allora $B \approx \frac{1}{T}$ e $E_b = \frac{v_1^2 T}{2}$. Pertanto si ottiene:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{4N_0 B}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right) \quad (6.55)$$

A parità di P_e , quindi, rinunciare al filtro adattato, in questo caso specifico, comporta un raddoppio della potenza richiesta in ricezione.

Se invece l'impulso base è una forma d'onda di Nyquist con roll-off δ allora $B = \frac{1+\delta}{2T}$ e $E_b = \frac{1}{2}v_1^2 T(1 - \frac{\delta}{4})$. Quindi si ottiene:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{4N_0 B}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0(1+\delta)(1 - \frac{\delta}{4})}}\right) \quad (6.56)$$

Quindi a parità di P_e , rinunciare al filtro adattato comporta un incremento della potenza richiesta in ricezione di un fattore $(1+\delta)(1 - \frac{\delta}{4})$.

6.3.3 Esercizio

Si debbano trasmettere $f_s = 100$ Mbps con $P_e \leq 10^{-7}$ su $L = 100$ km di cavo che attenua $\alpha_{rif} = 1$ dB/km alla frequenza $f_{rif} = 1$ MHz, equalizzato passivamente. Il fattore di rumore delle apparecchiature riceventi sia

$F_{dB} = 10 \text{ dB}$. La potenza media p_T disponibile in trasmissione sia 100 mW ($p_{T_{dBm}} \leq 20 \text{ dBm}$). Dimensionare il sistema.

Definiamo $\gamma = \frac{v_1 - v_0}{2\sigma_{nO}}$ e $\gamma_{dB} = 10 \log_{10} \gamma^2$. Notiamo che il tempo che intercorre tra due bit consecutivi è pari a $T = \frac{1}{f_s}$.

Dall'equazione (6.44) $P_e \leq 10^{-7} \implies \gamma_{dB} \geq 14.5 \text{ dB}$. Per valori di P_e sufficientemente piccoli, ridurre P_e di un fattore 10 comporta un incremento di γ^2 pari a $+1 \text{ dB}$.

Ipotizziamo di utilizzare una codifica anti-podale con filtro adattato. Dall'equazione (6.47) si ricava:

$$\begin{aligned} \frac{2E_b}{N_0}_{dB} &\geq 14.5 \text{ dB} \iff \\ &\iff \frac{2p_R T}{N_0}_{dB} \geq 14.5 \text{ dB} \iff \\ &\iff p_{R_{dBm}} \geq 14.5 + 10 \log_{10}(kT_0) + F_{dB} + 10 \log_{10} \frac{1}{2T} \iff \\ &\iff p_{R_{dBm}} \geq 14.5 - 174 + 10 + 10 \log_{10}(50 \cdot 10^6) = -72.5 \text{ dBm} \end{aligned} \quad (6.57)$$

dove p_R è la potenza media del segnale richiesta in ricezione. Se utilizziamo una forma d'onda di Nyquist con roll-off $\delta = 1$ la massima frequenza del segnale trasmesso sarà pari a $f_{max} = 100 \text{ MHz}$.

Per calcolare la potenza media necessaria in trasmissione è necessario valutare l'attenuazione introdotta dal canale:

$$\alpha_{T_{dB}} = \alpha_{rif} \sqrt{\frac{f_{max}}{f_{rif}}} L = 1000 \text{ dB} \quad (6.58)$$

La potenza media richiesta in trasmissione è pari a

$$p_{T_{dBm}} \geq p_{R_{dBm}} + \alpha_{T_{dB}} = 927.5 \text{ dBm}$$

. Questo livello di potenza è incompatibile con il vincolo $p_{T_{dBm}} \leq 20 \text{ dBm}$.

Per riuscire a risolvere il problema è possibile adottare un sistema multi-tratta analogico. Ipotizziamo m tratte uguali. Per dimensionare la singola tratta dobbiamo considerare che all'uscita dell'ultima tratta la densità spettrale di potenza di rumore all'ingresso del ricevitore sarà pari a $mFkT_0$ (si veda la Fig. 3.2). L'attenuazione della singola tratta sarà pari a $\frac{\alpha_{T_{dB}}}{m}$. Pertanto la disequazione di dimensionamento diventa:

$$p_{T_{dBm}} - \frac{\alpha_{T_{dB}}}{m} - F_{dB} - 10 \log_{10} m - 10 \log_{10}(kT_0) - 10 \log_{10} \frac{1}{2T} \geq 14.5 \text{ dBs} \quad (6.59)$$

Impostando $p_{T_{dBm}} = 20 \text{ dBm}$ e $\alpha_{T_{dB}} = 1000 \text{ dB}$, possiamo ricavare che $m = 13$ è il più piccolo valore di m per cui (6.59) è soddisfatta.

Se si utilizzano m tratte numeriche uguali, invece, il rumore sull'ultima tratta non è influenzato da ciò che accade sulle altre tratte. E' necessario tuttavia ricavare la probabilità di errore P_{e_s} ammessa su ciascuna tratta. A tal fine, si noti che

$$P_e = 1 - (1 - P_{e_s})^m \approx mP_{e_s} \quad (6.60)$$

Sarà quindi necessario imporre $P_{e_s} \leq \frac{10^{-7}}{m}$ per dimensionare il sistema. La disequazione di dimensionamento pertanto diventa:

$$p_{T|dB_m} - \frac{\alpha_{T|dB}}{m} - F|dB - 10 \log_{10}(kT_0) - 10 \log_{10} \frac{1}{2T} \geq 14.5 + \log_{10} m \text{ dB}_m \quad (6.61)$$

Impostando $p_{T|dB_m} = 20 \text{ dB}_m$ e $\alpha_{T|dB} = 1000 \text{ dB}$, possiamo ricavare che $m = 11$ è il più piccolo valore di m per cui (6.61) è soddisfatta. Pertanto i sistemi multi-tratta numerici richiedono un minor numero di tratte rispetto a quelli analogici, a parità di prestazioni.

Se avessimo scelto la codifica antipodale con impulsi base rettangolari di durata T e filtro di ricezione non adattato avremmo dovuto aggiungere +3 dB al secondo membro di (6.61).

Se avessimo scelto la codifica antipodale con impulsi base sagomati come forme d'onda di Nyquist con roll-off pari a δ e filtro di ricezione non adattato avremmo dovuto aggiungere $+10 \log_{10}[(1+\delta)(1-\frac{\delta}{4})]$ dB al secondo membro di (6.61) ed aggiornare il valore di $\alpha_{T|dB}$ considerando che $f_{max} = \frac{1+\delta}{2T}$.

Nel caso di codifica unipolare è necessario aggiungere ulteriori +3 dB al secondo membro di (6.61) in tutti i casi considerati.

6.4 Sistemi PAM multilivello

In un sistema PAM è possibile associare un numero di bit superiore ad uno a ciascun simbolo. In questo modo diventa possibile incrementare la velocità di trasmissione (bit al secondo) a spese della potenza di picco a parità di banda occupata dal segnale. In alternativa, è possibile risparmiare banda a spese della potenza di picco a parità di velocità di trasmissione. La frequenza di trasmissione dei simboli prende il nome di *baudrate*: il *bitrate* si ottiene moltiplicando il *baudrate* per il numero di bit associati a ciascun simbolo. In particolare, con $M = 2^q$ simboli potremo associare q bit a ciascun simbolo.

Definiamo $a_k g(t)$, $k \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ il simbolo associato al livello k -mo a_k . Quando è trasmesso il simbolo k -mo, il campionario a valle del filtro di ricezione restituirà il valore $s_C = v_k + n_O$. Dove v_k è il valore campionato in assenza di rumore ed n_O è rumore gaussiano con varianza $\sigma_{n_O}^2$. Essendo il sistema lineare, la relazione tra i valori a_k e v_k è $\frac{v_k}{v_j} = \frac{a_k}{a_j} \forall k, j \in \{0, 1, \dots, M-1\}$.

Supponiamo che i simboli siano equiprobabili: questa condizione si ottiene con tecniche di *scrambling* che calcolano lo XOR tra la sequenza dei bit

prodotta dalla sorgente ed una sequenza pseudo-casuale nota a trasmettitore e ricevitore.

Supponiamo altresì che i valori a_k (e quindi v_k) siano equispaziati: questa ipotesi deriva dal fatto che i simboli sono equiprobabili e che la statistica del rumore che si sovrappone a v_k non cambia con k e quindi non ci sarebbe un motivo per disporre in modo alternativo i valori a_k . Definiamo Δ la distanza tra i valori v_k consecutivi.

Inoltre supponiamo che i valori a_k siano disposti simmetricamente rispetto all'origine per ridurre la potenza di picco in trasmissione.

Il decisore utilizzerà $M - 1$ soglie per discriminare gli M possibili valori di v_k : le soglie S_k , $k \in \{0, 1 \dots M - 2\}$ saranno collocate nei punti medi tra i valori v_k consecutivi: $S_k = \frac{v_k + v_{k+1}}{2}$ (Fig. 6.6).

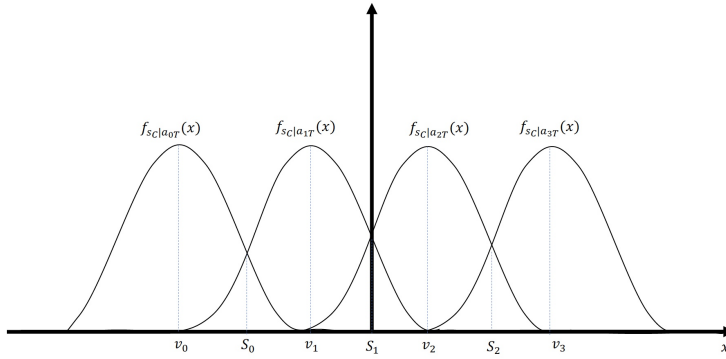


Figura 6.6: Sistema PAM con $M = 4$ livelli.

Per calcolare la probabilità di errore è necessario considerare che ciascun livello può essere equivocato con il precedente o con il successivo: è infatti trascurabile la probabilità di equivocare v_k con $v_{k \pm n}$, $n \geq 2$.

Quando è trasmesso il simbolo $a_0g(t)$, la probabilità di equivocare v_0 con v_1 è pari a:

$$P_* = Q\left(\frac{S_0 - v_0}{\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\frac{v_1 - v_0}{2\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\frac{\Delta}{2\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{\Delta^2/4}{\sigma_{n_O}^2}}\right) \quad (6.62)$$

Notiamo inoltre che dalla simmetria del sistema che stiamo analizzando scaturisce che la probabilità di equivocare v_k , $k \in \{0, 1 \dots M - 2\}$ con v_{k+1} non dipende da k e sarà sempre pari a P_* .

Se consideriamo che ciascun valore v_k (con l'eccezione di v_0 e v_{M-1}) può essere equivocato con i due valori v_{k-1} e v_{k+1} possiamo calcolare la probabilità di errore sul simbolo come segue:

$$P_{es} = \frac{(M - 2)2P_* + 2P_*}{M} = 2P_* \frac{M - 1}{M} \quad (6.63)$$

Se le parole binarie associate a simboli consecutivi differiscono per un solo bit (codice Gray) possiamo calcolare la probabilità di errore sul bit come segue:

$$P_e = \frac{P_{e_s}}{\log_2 M} = 2P_* \frac{M-1}{M} \cdot \frac{1}{\log_2 M} \quad (6.64)$$

Supponiamo che il filtro di ricezione sia adattato all'impulso base $g(t)$. Per $M = 2$, $v_0 = -\frac{\Delta}{2}$ e $v_1 = +\frac{\Delta}{2}$. Quindi $\Delta^2/4$ è esattamente la potenza di picco del segnale campionato a valle del filtro adattato. Quindi, considerando (6.12), (6.62) si può riscrivere come:

$$P_* = Q\left(\sqrt{\frac{\Delta^2/4}{\sigma_{n_o}^2}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_0}{N_0}}\right) \quad (6.65)$$

dove E_0 è l'energia media del simbolo che si ottiene per $M = 2$ e N_0 è la densità spettrale di potenza monolatera di rumore (bianco) all'ingresso del filtro adattato. Si noti che (6.65) è stata ricavata per $M = 2$ ma resta valida per qualsiasi valore di M .

Per un generico valore di $M = 2^q$, $q \in \mathbb{N}^+$, l'energia media del simbolo ricevuto è pari a:

$$E_s(M) = \frac{2}{M} \sum_{j=1}^{M/2} (2j-1)^2 E_0 = \frac{2}{M} E_0 \frac{M(M^2-1)}{6} = E_0 \frac{M^2-1}{3} \quad (6.66)$$

L'energia media per bit ricevuto invece è pari a:

$$E_b(M) = \frac{E_s(M)}{\log_2 M} = E_0 \frac{M^2-1}{3 \log_2 M} \quad (6.67)$$

Sostituendo (6.67) in (6.64) si ottiene l'equazione di dimensionamento del sistema:

$$P_e = 2 \frac{M-1}{M \log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{E_b(M)}{N_0/2} \cdot \frac{3 \log_2 M}{M^2-1}}\right) \quad (6.68)$$

Anche in questo caso è importante analizzare il comportamento del sistema quando il filtro di ricezione sia passa-basso ideale con guadagno unitario e banda passante monolatera B . In questo caso si ottiene:

$$P_* = Q\left(\sqrt{\frac{\Delta^2/4}{N_0 B}}\right) \quad (6.69)$$

Se l'impulso base è un rettangolo di altezza unitaria e durata $T_M = T \cdot \log_2 M$, $B \approx \frac{1}{T_M}$ e $E_0 = T_M \Delta^2/4$. Quindi si ottiene:

$$P_* = Q\left(\sqrt{\frac{\Delta^2/4}{N_0 B}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_0}{N_0}}\right) \quad (6.70)$$

Di conseguenza sarà necessario raddoppiare la potenza richiesta in ricezione rispetto al caso di filtro di ricezione adattato.

Se invece l'impulso base è una forma d'onda di Nyquist con *rolloff* δ , $B = \frac{1+\delta}{2T_M}$ ed $E_0 = T_M \frac{\Delta^2}{4} (1 - \frac{\delta}{4})$. Quindi si ottiene:

$$P_* = Q \left(\sqrt{\frac{\Delta^2/4}{N_0 B}} \right) = Q \left(\sqrt{\frac{2E_0}{N_0(1+\delta)(1-\frac{\delta}{4})}} \right) \quad (6.71)$$

Di conseguenza, sarà necessario incrementare la potenza richiesta in ricezione di un fattore $(1+\delta)(1-\frac{\delta}{4})$ rispetto al caso di filtro di ricezione adattato.

Notiamo infine che, quando $M > 2$, la differenza nei livelli di potenza associati agli M simboli rende i problemi di interferenza inter-simbolica più critici rispetto al caso $M = 2$.

6.4.1 Esercizio

Si dimensiona un sistema multilivello che deve trasportare 50 Mbps con $P_e \leq 10^{-6}$ su $L = 50$ km di cavo, equalizzato passivamente, che attenua $\alpha_{rif} = 2$ dB/km alla frequenza $f_{rif} = 1$ MHz. Il fattore di rumore del ricevitore sia $F_{dB} = 10$ dB e la potenza media disponibile in trasmissione sia pari a $p_T \leq 100$ mW.

Ipotizziamo che il filtro di ricezione sia adattato.

Per $M = 2$ il sistema si riduce ad un sistema antipodale.

$$\begin{aligned} P_e \leq 10^{-6} &\implies \frac{2E_0}{N_0}_{dB} = \frac{2p_R T}{FkT_0}_{dB} \geq 13.5 \text{ dB} \implies \\ &\implies p_{R_{dBm}} \geq 13.5 - 174 + 10 + 10 \log_{10}(25 \cdot 10^6) = -76.5 \text{ dB}_m \end{aligned} \quad (6.72)$$

Ipotizziamo di utilizzare un impulso base sagomato come forma d'onda di Nyquist con *roll-off* unitario e quindi banda monolatera $f_{max} = \frac{1}{T}$.

Calcoliamo l'attenuazione introdotta dal cavo:

$$\alpha_T = \alpha_{rif} \sqrt{\frac{f_{max}}{f_{rif}}} \cdot L = 2\sqrt{50} \cdot 50 \approx 707 \text{ dB} \quad (6.73)$$

Calcoliamo il numero di tratte m numeriche necessarie attraverso la seguente disequazione:

$$p_{T_{dBm}} - \frac{\alpha_T}{m} \geq 13.5 + \log_{10} m - 174 + 10 + 10 \log_{10}(25 \cdot 10^6) \quad (6.74)$$

che risulta soddisfatta per $m = 8$ quando $p_{T_{dBm}} = 20 \text{ dB}_m$.

Consideriamo adesso il caso $M = 4$. Ciascun simbolo veicolerà 2 bit. Pertanto il tempo di trasmissione tra simboli consecutivi raddoppia rispetto

al caso $M = 2$ e quindi, a parità di condizioni, la banda monolaterale dell'impulso base si dimezza: se l'impulso base è una forma d'onda di Nyquist con *roll-off* unitario si ottiene $f_{max} = 25 MHz$.

L'equazione disequazione di dimensionamento (6.68) diventa:

$$\begin{aligned}
P_e &= 2 \frac{M-1}{M \log_2 M} Q \left(\sqrt{\frac{E_b(M)}{N_0/2} \cdot \frac{3 \log_2 M}{M^2 - 1}} \right) \leq 10^{-6} \iff & (6.75) \\
&\iff Q \left(\sqrt{\frac{E_b(M)}{N_0/2} \cdot \frac{2}{5}} \right) \leq \frac{4}{3} 10^{-6} \iff \\
&\iff \left[\frac{E_b(M)}{N_0/2} \cdot \frac{2}{5} \right]_{dB} \geq 13.5 - \log_{10} \frac{4}{3} \iff \\
&\iff \left[\frac{p_R T}{F k T_0 / 2} \cdot \frac{2}{5} \right]_{dB} \geq 13.5 - \log_{10} \frac{4}{3} \iff \\
&\iff p_{R|dB_m} + 10 \log_{10} \frac{2}{5} - 10 \log_{10}(F k T_0) - 10 \log_{10} \frac{1}{2T} \geq 13.5 - \log_{10} \frac{4}{3} \iff \\
&\iff p_{R|dB_m} - 3.97 - 10 + 174 - 10 \log_{10} \frac{1}{2T} \geq 13.5 - 0.12 \iff \\
&\iff p_{R|dB_m} \geq -72.65 \text{ dBm}.
\end{aligned}$$

Calcoliamo l'attenuazione causata dal cavo:

$$\alpha_T = \alpha_{rif} \sqrt{\frac{f_{max}}{f_{rif}}} \cdot L = 2\sqrt{25} \cdot 50 \approx 500 \text{ dB} \quad (6.76)$$

La disequazione di dimensionamento con m tratte è:

$$p_{T|dB_m} - \frac{500}{m} - 3.97 - 10 + 174 - 10 \log_{10} \frac{1}{2T} \geq 13.5 - 0.12 + \log_{10} m \quad (6.77)$$

che risulta soddisfatta per $m = 6$ quando $p_{T|dB_m} = 20 \text{ dBm}$. In questo caso, incrementare il numero di livello ha consentito di ridurre l'occupazione di banda e quindi l'attenuazione introdotta dal cavo. Per questo motivo il numero minimo di tratte richieste si è ridotto di due unità rispetto al caso $M = 2$.

6.5 Densità spettrale di potenza di segnali PAM

Il calcolo della densità spettrale di potenza $P_X(f)$ di un segnale PAM $X(t)$ con impulso base $g(t)$ (con autocorrelazione $R_g(\tau)$) ci consente di valutare l'occupazione di banda in un sistema di comunicazione numerico. Faremo riferimento al seguente segnale PAM:

$$X(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT_M) \quad (6.78)$$

b_k è il valore di ampiezza associato al k -mo simbolo trasmesso ed è una variabile aleatoria con valor medio costante μ_b ed autocorrelazione $R_b(k, m) = E[b_k b_m] = R_b(k - m) = R_b(m - k)$. E' noto che $X(t)$ è un processo non stazionario e quindi $P_X(f)$ non può essere derivata dalla funzione di autocorrelazione $R_X(t_1, t_2)$ di $X(t)$. Tuttavia notiamo che $P_X(f)$ è definita come valore atteso della densità spettrale di potenza di una realizzazione di $X(t)$. Quindi $P_X(f)$ non cambia se ritardiamo le realizzazioni nel tempo di un ritardo θ . Scegliamo quindi θ in modo opportuno in modo da rendere il processo $X(t - \theta)$ stazionario in senso lato. In particolare scegliamo la variabile aleatoria θ uniformemente distribuita tra $[0, T_M]$ ed indipendente da b_k .

Per dimostrare che $X(t - \theta)$ è stazionario in senso lato calcoliamo prima la funzione valor medio e poi la funzione di autocorrelazione.

Per la funzione valor medio otteniamo che essa è costante:

$$\begin{aligned} \mu_X(t) &= E \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT_M - \theta) \right] = \mu_b \sum_{k=-\infty}^{+\infty} E[g(t - kT_M - \theta)] = \\ &= \frac{\mu_b}{T_M} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_0^{T_M} g(t - kT_M - \theta) d\theta = \frac{\mu_b}{T_M} \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{t-kT_M-T_M}^{t-kT_M} g(\alpha) d\alpha}_{\alpha=t-kT_M-\theta} \\ &= \frac{\mu_b}{T_M} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\alpha) d\alpha \end{aligned} \quad (6.79)$$

Per la funzione autocorrelazione $R_X(t_1, t_2)$ otteniamo che essa dipende

esclusivamente dalla differenza tra gli istanti t_1 e t_2 :

$$\begin{aligned}
R_X(t_1, t_2) &= E[X(t_1 - \theta)X(t_2 - \theta)] = \tag{6.80} \\
&= E \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t_1 - kT_M - \theta) \sum_{m=-\infty}^{+\infty} b_m g(t_2 - mT_M - \theta) \right] = \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{R_b(k, m)}{T_M} \underbrace{\int_0^{T_M} g(t_1 - kT_M - \theta) g(t_1 + \tau - mT_M - \theta) d\theta}_{t_2 = t_1 + \tau} = \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{R_b(k, m)}{T_M} \underbrace{\int_{t_1 + \tau - mT_M - T_M}^{t_1 + \tau - mT_M} g(\alpha - \tau + (m - k)T_M) g(\alpha) d\alpha}_{\alpha = t_1 + \tau - mT_M - \theta} = \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{R_b(k - m)}{T_M} \underbrace{\int_{t_1 + \tau - mT_M - T_M}^{t_1 + \tau - mT_M} g(\alpha - \tau + (m - k)T_M) g(\alpha) d\alpha}_{\alpha = t_1 + \tau - mT_M - \theta} = \\
&= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{R_b(l)}{T_M} \underbrace{\int_{t_1 + \tau - mT_M - T_M}^{t_1 + \tau - mT_M} g(\alpha - \tau + lT_M) g(\alpha) d\alpha}_{l = m - k} = \\
&= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \frac{R_b(l)}{T_M} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\alpha - \tau + lT_M) g(\alpha) d\alpha = \\
&= \frac{1}{T_M} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} R_b(l) R_g(\tau - lT_M) = R_X(\tau).
\end{aligned}$$

Per ricavare la densità spettrale di potenza calcoliamo la trasformata di Fourier di $R_X(\tau)$:

$$\begin{aligned}
S_X(f) &= \frac{1}{T_M} \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} R_b(l) R_g(\tau - lT_M) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \tag{6.81} \\
&= \frac{1}{T_M} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} R_b(l) \int_{-\infty}^{+\infty} R_g(\tau - lT_M) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \\
&= \frac{1}{T_M} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} R_b(l) |G(f)|^2 e^{-j2\pi flT_M} = \\
&= \underbrace{\frac{1}{T_M} S_b(f) |G(f)|^2}_{S_b(f) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} R_b(l) e^{-j2\pi flT_M}}
\end{aligned}$$

Quindi la densità spettrale di potenza di un segnale PAM è pari al prodotto di due termini che dipendono dall'impulso base $g(t)$ e dalla sequenza dei simboli b_k .

6.6 Codici di linea

Sulla base dell'equazione (6.81), la scelta dell'impulso base $g(t)$ e dei valori b_k determina la densità spettrale di potenza del segnale PAM. Al variare di $g(t)$ e b_k si possono ottenere differenti codici di linea, ciascuno dei quali presenta vantaggi e svantaggi. Analizziamo le varianti più comuni nel caso di segnalazione a due livelli ($M = 2$).

Quando analizziamo un codice di linea dobbiamo valutare attentamente il valore di $S_X(f)$ in continua e la presenza di righe spettrali alla frequenza $\frac{1}{T}$. Infatti, quando $S_X(0) = 0$ è possibile sovrapporre l'alimentazione in continua al segnale dati. Inoltre, una riga spettrale alla frequenza $\frac{1}{T}$ ci consente di estrarre il segnale di temporizzazione dal segnale dati ricevuto attraverso un semplice filtro passa-banda con banda centrata intorno a $\frac{1}{T}$.

Un altro parametro che va valutato è la larghezza di banda ΔB di $S_X(f)$ onde poter valutare l'efficienza spettrale $\eta = \frac{1/T}{\Delta B}$ del codice espressa in bit/s/Hz.

Infine notiamo che nei sistemi reali il codice di linea, basato su forme d'onda rettangolari, è spesso seguito da un filtro sagomatore per garantire che in ricezione, a monte del campionario, si ottengano forme d'onda di Nyquist.

6.6.1 Codici Non Ritorno a Zero (NRZ)

Nei codici NRZ l'impulso base è un rettangolo di altezza unitaria e durata T . Per questo motivo il termine $|G(f)|^2$ è pari a T per $f = 0$ ed è pari a zero per $f = \frac{l}{T}$, $l > 0$. Quindi non è possibile estrarre il segnale di temporizzazione dal segnale attraverso un filtro passa-banda con banda centrata intorno a $\frac{1}{T}$. Per ovviare a questo problema si può derivare il segnale $X(t)$ e poi raddrizzare la forma d'onda così ottenuta. In ogni caso, in presenza di lunghe sequenze di b_k dello stesso valore, si perde il sincronismo con la temporizzazione del segnale ricevuto. Distinguiamo due casi:

NRZ unipolare

$$b_k = \begin{cases} a & \text{k-mo bit 1} \\ 0 & \text{k-mo bit 0} \end{cases} \quad (6.82)$$

Se i bit sono indipendenti ed equiprobabili si ottiene:

$$R_b(l) = \begin{cases} E[b_k^2] = \frac{a^2}{2}, l = 0 \\ E[b_k b_{k+l}] = \frac{a^2}{4}, l \neq 0 \end{cases} \quad (6.83)$$

Pertanto:

$$S_X(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 S_b(f) = \quad (6.84)$$

$$= \frac{1}{T} |G(f)|^2 \left[\sum_{l=-\infty}^{+\infty} \frac{a^2}{4} e^{-j2\pi f l T} + \frac{a^2}{4} \right] = \quad (6.85)$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \frac{a^2}{4} |G(f)|^2 \left[\frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(f - \frac{l}{T}) + 1 \right] \quad (6.86)$$

Notiamo quindi che $S_X(0) \neq 0$ e pertanto non è possibile sovrapporre un segnale continuo al segnale PAM. Inoltre la banda al primo nullo è pari a $\frac{1}{T}$ e poiché è trasmesso un bit per ogni intervallo di tempo T , l'efficienza spettrale è unitaria.

NRZ polare

$$b_k = \begin{cases} a & \text{k-mo bit 1} \\ -a & \text{k-mo bit 0} \end{cases} \quad (6.87)$$

Se i bit sono indipendenti ed equiprobabili si ottiene:

$$R_b(l) = \begin{cases} E[b_k^2] = a^2, & l = 0 \\ E[b_k b_{k+l}] = 0, & l \neq 0 \end{cases} \quad (6.88)$$

Pertanto:

$$S_X(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 S_b(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 a^2 \quad (6.89)$$

Notiamo quindi che $S_X(0) \neq 0$ e pertanto non è possibile sovrapporre un segnale continuo al segnale PAM. Inoltre la banda al primo nullo è pari a $\frac{1}{T}$ e poiché è trasmesso un bit per ogni intervallo di tempo T , l'efficienza spettrale è unitaria.

NRZ bipolare

$$b_k = \begin{cases} \pm a & \text{k-mo bit 1} \\ 0 & \text{k-mo bit 0} \end{cases} \quad (6.90)$$

In questo codice il bit 1 è codificato in modo alternato con un livello positivo e negativo. Se i bit sono indipendenti ed equiprobabili si ottiene:

$$R_b(l) = \begin{cases} E[b_k^2] = \frac{a^2}{2}, & l = 0 \\ E[b_k b_{k+l}] = -\frac{a^2}{4}, & |l| = 1 \\ E[b_k b_{k+l}] = 0, & |l| > 1 \end{cases} \quad (6.91)$$

Pertanto:

$$S_X(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 S_b(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 \frac{a^2}{2} [1 - \cos(2\pi fT)] \quad (6.92)$$

Notiamo che $S_X(0) = 0$ e quindi si può accoppiare al segnale l'alimentazione in continua. Inoltre, l'efficienza spettrale è unitaria. In aggiunta, alternando la polarità generata in presenza di bit 1, il recupero della temporizzazione (da realizzare attraverso un circuito derivatore seguito da raddrizzatore) è robusto alle sequenze di 1. Per renderlo robusto anche alle sequenze di 0 è necessario introdurre versioni più evolute del codice NRZ bipolare (es. HDB-3).

6.6.2 Codici Ritorno a Zero (RZ)

Nei codici RZ l'impulso base è un rettangolo di altezza unitaria e durata $\tau < T$. A differenza dei codici NRZ, $|G(\frac{1}{T})|^2 \neq 0$.

RZ unipolare

$$b_k = \begin{cases} a & \text{k-mo bit 1} \\ 0 & \text{k-mo bit 0} \end{cases} \quad (6.93)$$

Se i bit sono indipendenti ed equiprobabili si ottiene:

$$R_b(l) = \begin{cases} \frac{a^2}{2}, & l = 0 \\ \frac{a^2}{4}, & l \neq 0 \end{cases} \quad (6.94)$$

Pertanto:

$$S_X(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 \left[\sum_{l=-\infty}^{+\infty} \frac{a^2}{4} e^{-j2\pi flT} + \frac{a^2}{4} \right] = \quad (6.95)$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \frac{a^2}{4} |G(f)|^2 \left[\frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(f - \frac{l}{T}) + 1 \right] \quad (6.96)$$

Notiamo che è presente una riga spettrale a frequenza $\frac{1}{T}$ e pertanto è possibile estrarre il segnale di temporizzazione dal segnale ricevuto attraverso un filtro passa-banda con banda centrata intorno a $\frac{1}{T}$. Anche in questo caso la temporizzazione si perde in presenza di lunghe sequenze di bit pari a 0.

Notiamo quindi che $S_X(0) \neq 0$ e pertanto non è possibile sovrapporre un segnale continuo al segnale PAM. Inoltre la banda al primo nullo è pari a $\frac{1}{T}$ e poiché è trasmesso un bit per ogni intervallo di tempo T , l'efficienza spettrale è pari a $\frac{\tau}{T} < 1$.

RZ polare

$$b_k = \begin{cases} a & \text{k-mo bit 1} \\ -a & \text{k-mo bit 0} \end{cases} \quad (6.97)$$

Se i bit sono indipendenti ed equiprobabili si ottiene:

$$R_b(l) = \begin{cases} a^2, & l = 0 \\ 0, & l \neq 0 \end{cases} \quad (6.98)$$

Pertanto:

$$S_X(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 a^2 \quad (6.99)$$

Notiamo quindi che $S_X(0) \neq 0$ e pertanto non è possibile sovrapporre un segnale continuo al segnale PAM. Inoltre non è presente alcuna riga spettrale in $S_X(f)$ e pertanto per recuperare la temporizzazione sarà necessario raddrizzare il segnale e poi applicare un filtro passa-banda centrato intorno alla frequenza $\frac{1}{T}$.

Infine la banda al primo nullo è pari a $\frac{1}{\tau}$ e poiché è trasmesso un bit per ogni intervallo di tempo T , l'efficienza spettrale è pari a $\frac{\tau}{T} < 1$.

RZ bipolare

$$b_k = \begin{cases} \pm a & \text{k-mo bit 1} \\ 0 & \text{k-mo bit 0} \end{cases} \quad (6.100)$$

In questo codice il bit 1 è codificato in modo alternato con un livello positivo e negativo.

Se i bit sono indipendenti ed equiprobabili si ottiene:

$$R_b(l) = \begin{cases} E[b_k^2] = \frac{a^2}{2}, & l = 0 \\ E[b_k b_{k+l}] = -\frac{a^2}{4}, & |l| = 1 \\ E[b_k b_{k+l}] = 0, & |l| > 1 \end{cases} \quad (6.101)$$

Pertanto:

$$S_X(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 S_b(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2 \frac{a^2}{2} [1 - \cos(2\pi f T)]. \quad (6.102)$$

Notiamo che $S_X(0) = 0$ e quindi si può accoppiare al segnale l'alimentazione in continua. Inoltre, per estrarre la temporizzazione è sufficiente raddrizzare il segnale ricevuto e poi applicare un filtro passa-banda centrato intorno alla frequenza $\frac{1}{T}$. Lunghe sequenze di zeri, in ogni caso, comporterebbero una perdita del sincronismo (per ovviare a questo problema si possono introdurre i codici ad alta densità HDB). L'efficienza spettrale è pari a 1.

6.6.3 Codice Manchester

L'impulso base è composto da due rettangoli di durata $T/2$ contigui a polarità alternata (positiva e negativa). E' sempre possibile recuperare la temporizzazione, anche in presenza di lunghe sequenze di 1 o di 0, raddrizzando il segnale. Ha efficienza spettrale pari a $1/2$

Capitolo 7

Modulazioni numeriche

La trattazione dei segnali PAM in banda base può essere estesa, con piccoli accorgimenti, anche ai segnali in banda passante. Infatti, un segnale in banda passante si può sempre esprimere in funzione delle sue componenti in fase ed in quadratura, ciascuna delle quali può essere descritta come se fosse un segnale in banda base di tipo PAM.

In generale, il simbolo j -mo di un sistema numerico in banda passante può essere espresso come:

$$s_j(t) = A_j(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi_j(t)), \quad t \in [0, T_s], \quad j \in \{1 \dots M\}. \quad (7.1)$$

Per ridurre le discontinuità del segnale trasmesso, assumeremo che la frequenza istantanea del simbolo sia un multiplo intero di $\frac{1}{T_M}$ e che T_s sia un multiplo intero di T_M : $f_0 = \frac{n}{T_M}$ e $T_s = mT_M$, $n, m \in \mathbb{N}^+$.

Possiamo distinguere molteplici casi a seconda della scelta di $A_j(t)$ e $\phi_j(t)$.

7.1 Modulazione di ampiezza: ASK

Se la fase $\phi_j(t)$ resta costante per gli M simboli, cioè $\phi_j(t) = \phi_0 \forall j \in \{0, 1 \dots M-1\}$, parleremo di modulazione numerica di ampiezza (*Amplitude Shift Keying*, ASK). Il termine ϕ_0 non svolge alcun ruolo nel trasporto dell'informazione e può essere assegnato arbitrariamente. Per $\phi_0 = 0$ otteniamo:

$$s_j(t) = A_j(t) \cos(2\pi f_0 t), \quad t \in [0, T_s], \quad j \in \{1 \dots M\}. \quad (7.2)$$

Se esprimiamo $A_j(t)$ come un segnale PAM con impulso base $g(t)$, cioè se $A_j(t) = a_j g(t)$, si ottiene:

$$s_j(t) = a_j g(t) \cos(2\pi f_0 t), \quad t \in [0, T_s], \quad j \in \{1 \dots M\}. \quad (7.3)$$

Di conseguenza, il segnale $s_T(t)$ che si ottiene dalla trasmissione consecutiva dei simboli $s_j(t)$, traslati a passo T_M , può essere modellato come un segnale PAM con impulso base $p(t) = g(t) \cos(2\pi f_0 t)$, $t \in [0, T_s]$:

$$s_j(t) = a_j p(t), \quad t \in [0, T_s], \quad j \in \{1 \dots M\}. \quad (7.4)$$

Il segnale risultante sarà:

$$s_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k p(t - kT_M), \quad b_k \in \{a_1 \dots a_M\}. \quad (7.5)$$

Si noti che l'equazione (7.5) è la medesima che avremmo ottenuto con un segnale PAM in banda base: ciò che cambia è la natura dell'impulso base $p(t)$ che in questo caso è un segnale in banda passante.

Si osservi che per $f_0 = \frac{n}{T_M}$ e $T_s = mT_M$, $n, m \in \mathbb{N}^+$ otteniamo:

$$\begin{aligned} s_T(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k p(t - kT_M) = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT_M) \cos[2\pi f_0(t - kT_M)] = \\ &= \cos(2\pi f_0 t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT_M). \end{aligned} \quad (7.6)$$

Di conseguenza, il segnale passa-banda $s_T(t)$ si può modellare con una modulazione di ampiezza della portante $\cos(2\pi f_0 t)$ ottenuta con segnale modulante in banda base $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT_M)$.

Si noti che se in ricezione si utilizza il filtro adattato all'impulso base $p(t)$, con risposta all'impulso $h_p(t) = p(t_M - t)$ e scegliendo t_M in modo che $h_p(t) = 0 \quad \forall t \notin [0, T_s]$, per filtrare il segnale ricevuto $r(t)$ a monte del

campionatore, da (6.16) nel k -mo passo di campionamento risulta:

$$\begin{aligned}
 s_O(t_M + kT_M) &= \int_{t_M+kT_M-T_s}^{t_M+kT_M} r(\tau)p(\tau - kT_M)d\tau = \\
 &= \underbrace{\int_{t_M+kT_M-T_s}^{t_M+kT_M} r(\tau)g(\tau - kT_M) \cos(2\pi f_0(\tau - kT_M))d\tau}_{p(\tau)=g(\tau) \cos(2\pi f_0\tau)} = \\
 &= \int_{t_M+kT_M-T_s}^{t_M+kT_M} r(\tau)g(\tau - kT_M) \cos(2\pi f_0\tau)d\tau = \\
 &= \underbrace{\int_{t_M+kT_M-T_s}^{t_M+kT_M} z(\tau)g(\tau - kT_M)d\tau}_{z(\tau)=r(\tau) \cos(2\pi f_0\tau)} = \\
 &= z(t_M + kT_M) * \underbrace{h_g(t_M + kT_M)}_{h_g(t)=g(t_M-t)}.
 \end{aligned} \tag{7.7}$$

Quindi utilizzare un ricevitore con filtro adattato a $p(t)$ equivale a moltiplicare il segnale ricevuto per $\cos(2\pi f_0 t)$ e poi filtrare il risultato con il filtro adattato a $g(t)$: questa operazione, a sua volta, equivale ad una demodulazione coerente di ampiezza in cui il filtro passa-basso in ricezione ha risposta all'impulso $h_g(t)$ (Fig. 7.1).

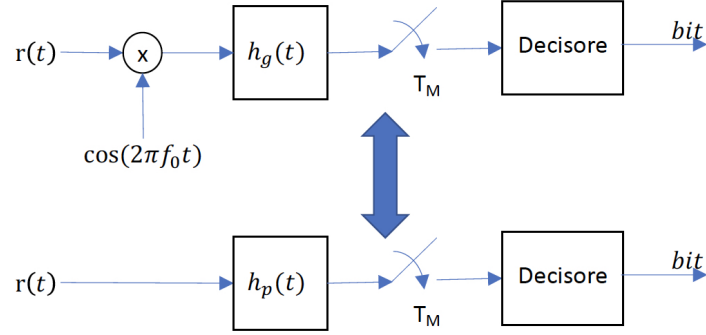


Figura 7.1: Modulazione numerica di ampiezza: ricevitori equivalenti.

7.1.1 On Off Keying (OOK)

La OOK è un caso significativo di modulazione numerica di ampiezza che adotta una segnalazione binaria ($M = 2$) in cui

$$a_j = \begin{cases} a & \text{bit } j\text{-mo } 1 \\ 0 & \text{bit } j\text{-mo } 0 \end{cases} \tag{7.8}$$

Se ipotizziamo di utilizzare un ricevitore coerente composto da moltiplicatore per $\cos(2\pi f_0 t)$ seguito da filtro passa-basso e campionatore, possiamo calcolare la probabilità di errore P_e esattamente come nel caso di comunicazione in banda base. Riportiamo per comodità l'equazione (6.44):

$$P_e = Q\left(\frac{v_1 - v_0}{2\sigma_{n_o}}\right). \quad (7.9)$$

In questo caso v_1 e v_0 sono i valori che campioneremmo in assenza di rumore quando sono ricevuti i bit 1 e 0. σ_{n_o} è la deviazione standard del rumore che si sovrappone al segnale all'uscita del filtro passa-basso.

Nella modulazione OOK $v_0 = 0$ e quindi (7.9) si riduce a:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{4\sigma_{n_o}^2}}\right). \quad (7.10)$$

Notiamo che $v_1^2/\sigma_{n_o}^2$ è il rapporto tra potenza di picco del segnale e potenza media del rumore a valle del campionatore quando viene trasmesso il bit 1.

Se il filtro passa-basso è adattato all'impulso in banda base $g(t)$, l'intero ricevitore si comporta come un filtro adattato a $p(t)$ (si veda la Fig. 7.1) pertanto, nel caso di trasmissione di bit 1, (7.10) diventa:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{4\frac{N_0}{2}}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{2N_0}}\right) \quad (7.11)$$

Dove $N_0/2$ è la densità spettrale di potenza del rumore bilatera all'ingresso del ricevitore ed E_s è l'energia del simbolo ricevuto quando viene trasmesso il bit 1. Considerando che l'energia media del simbolo è pari a $E_b = E_s/2$ otteniamo:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) \quad (7.12)$$

Se il filtro di ricezione è passa-basso ideale con banda passante monolatera B la probabilità in (7.10) diventa:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{2N_0B}}\right). \quad (7.13)$$

Analogamente al caso in banda base, si noti che se l'impulso base $g(t)$ è rettangolare (con durata T) allora $p(t)$ è un coseno finestrato su un intervallo

T . Nel caso di bit 1, per campionare il valore v_1 è necessario che l'ingresso abbia ampiezza $2v_1$. Inoltre $B \approx \frac{1}{T}$ e $E_b = v_1^2 T$. Si ottiene quindi:

$$P_e = Q \left(\sqrt{\frac{v_1^2}{2N_0 B}} \right) = Q \left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}} \right). \quad (7.14)$$

A parità di P_e , quindi, rinunciare al filtro adattato, in questo caso specifico, comporta una duplicazione della potenza richiesta in ricezione.

Se invece l'impulso base $g(t)$ è una forma d'onda di Nyquist con roll-off δ allora $B = \frac{1+\delta}{2T}$ e $E_b = v_1^2 T(1 - \frac{\delta}{4})$. Si ottiene:

$$P_e = Q \left(\sqrt{\frac{v_1^2}{2N_0 B}} \right) = Q \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0(1+\delta)(1-\frac{\delta}{4})}} \right). \quad (7.15)$$

Quindi, a parità di P_e , rinunciare al filtro adattato comporta un incremento della potenza richiesta in ricezione di un fattore $(1+\delta)(1-\frac{\delta}{4})$.

Nel caso di OOK la demodulazione può essere anche incoerente: in tal caso è richiesta una potenza superiore da 1 a 3 dB (in funzione del rapporto segnale rumore) rispetto alla demodulazione coerente con filtro adattato.

7.2 Modulazione di fase: PSK

Nella modulazione di fase (*Phase Shift Keying*, PSK), il simbolo j -mo di un sistema numerico in banda passante può essere espresso come:

$$s_j(t) = A(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi_j), \quad t \in [0, T_s], \quad j \in \{1 \dots M\}. \quad (7.16)$$

Si noti che tutti i simboli hanno la stessa potenza media.

Tipicamente i valori ϕ_j sono equispaziati a passo $\frac{2\pi}{M}$ per massimizzare la distanza tra i differenti simboli e quindi minimizzare la probabilità di errore. Esprimiamo (7.16) in funzione delle componenti in fase e quadratura:

$$\begin{aligned} s_j(t) &= A(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi_j) = \\ &= A(t) \cos(2\pi f_0 t) \cos(\phi_j) - A(t) \sin(2\pi f_0 t) \sin(\phi_j). \end{aligned} \quad (7.17)$$

Sulla base di (7.17) il simbolo j -mo ha componente in fase $x_j(t) = A(t) \cos(\phi_j)$ e componente in quadratura $y_j(t) = A(t) \sin(\phi_j)$: il segnale PSK può essere quindi rappresentato come la risultante della modulazione in ampiezza di due portanti (un coseno ed un seno). Si noti che le componenti in fase e quadratura sono segnali PAM in banda base con impulso base $A(t)$. La demodulazione coerente delle due portanti modulate può avvenire su due rami paralleli del ricevitore, ciascuno dei quali è progettato come in Fig. 7.1. Si ottiene lo schema in Fig. 7.2.

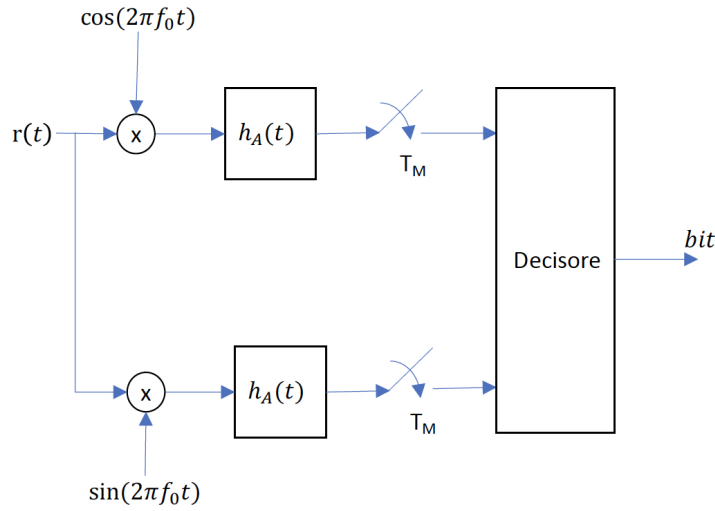


Figura 7.2: Modulazione numerica di fase: ricevitore.

Partendo dall'equazione (7.17), i valori campionati su ambo i rami del ricevitore possono essere rappresentati in un piano bidimensionale come in Fig. 7.3. Al variare di j , i valori campionati sul ramo superiore ed inferiore dello schema in Fig. 7.2 differiranno per un fattore moltiplicativo $\cos(\phi_j)$ e $\sin(\phi_j)$, rispettivamente. In particolare, nel caso sia ricevuto il simbolo j -mo misureremo sul ramo superiore il valore $a \cos(\phi_j)$ e sul ramo inferiore il valore $-a \sin(\phi_j)$. Il valore a rappresenta l'uscita del filtro di ricezione, su ambo i rami, campionata nell'istante di picco quando all'ingresso si applica il segnale $A(t)$. Quindi, a valle del campionatore, possiamo rappresentare i simboli ricevuti come in Fig. 7.4.

7.2.1 Modulazione di fase binaria: BPSK

Nella modulazione di fase binaria sono utilizzati due soli simboli, per codificare i bit 1 e 0. Al bit 1 è associato il valore di fase $\phi = 0$ mentre al bit 0 è associato il valore di fase $\phi = \pi$. Di conseguenza, i due simboli così ottenuti sono uguali a meno del segno. La costellazione risultante a valle del campionatore è mostrata in Fig. 7.5.

Per demodulare la BPSK è sufficiente utilizzare il solo ramo superiore del ricevitore in Fig. 7.2. A valle del campionatore riscontreremo le stesse condizioni della codifica anti-podale in banda base: in assenza di rumore, misureremo $v_1 > 0$ quando è trasmesso il bit 1 e $v_0 = -v_1$ quando è trasmesso il bit 0. A causa del rumore, con varianza σ_O^2 , presente a monte del

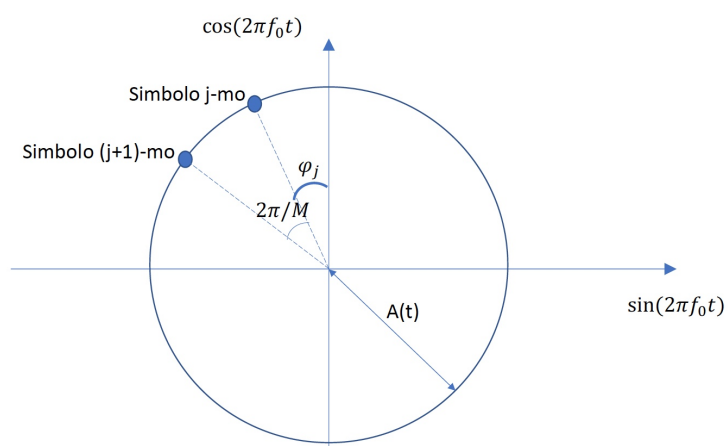


Figura 7.3: Rappresentazione dei simboli PSK trasmessi.

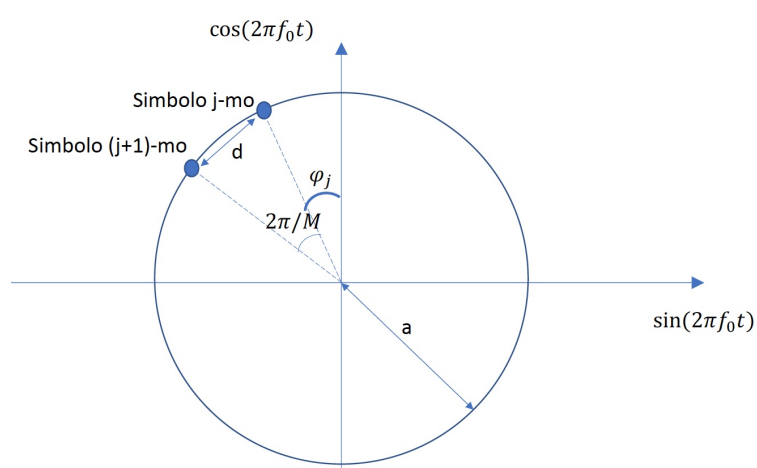


Figura 7.4: Rappresentazione dei simboli PSK ricevuti.

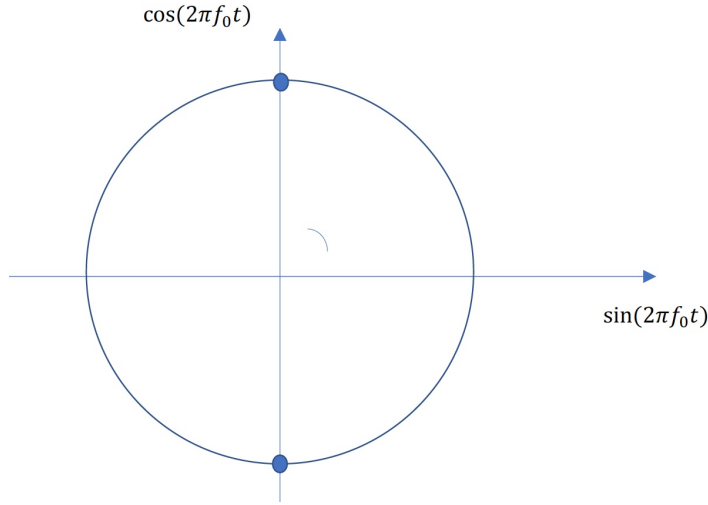


Figura 7.5: Rappresentazione dei simboli BPSK ricevuti.

campionatore si potranno verificare errori, con probabilità:

$$P_e = Q\left(\frac{v_1 - v_0}{2\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\frac{v_1}{\sigma_{n_O}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{v_1^2}{\sigma_{n_O}^2}}\right) \quad (7.18)$$

Notiamo che il rapporto $\frac{v_1^2}{\sigma_{n_O}^2}$ è pari alla potenza di picco del segnale campionato sulla potenza media del rumore campionato. Poiché il ricevitore si comporta come un filtro adattato all'impulso $p(t)$ possiamo esprimere 7.18 come segue:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \quad (7.19)$$

dove N_0 è la densità spettrale di potenza monolaterale di rumore all'ingresso del ricevitore.

Se il filtro di ricezione è passa-basso ideale con banda passante monolaterale B la probabilità in (7.18) diventa:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2v_1^2}{N_0 B}}\right). \quad (7.20)$$

Analizziamo il comportamento del ricevitore quando il filtro di ricezione (a monte del campionatore) è passa-basso ideale con banda monolaterale B : se $A(t)$ è un rettangolo di durata T esso dovrà avere ampiezza $2v_1$ per garantire

il valore v_1 a valle del campionatore. Pertanto otteniamo $E_b = 2v_1^2 T$ e $B \approx \frac{1}{T}$. Pertanto si ottiene: (7.18) diventa:

$$P_e = Q \left(\sqrt{\frac{2v_1^2}{N_0 B}} \right) = Q \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right). \quad (7.21)$$

la rinuncia al filtro adattato, a parità di P_e , costa il doppio della potenza richiesta in ricezione.

Se invece $A(t)$ è una forma d'onda di Nyquist con roll-off δ allora $B = \frac{1+\delta}{2T}$ e $E_b = 2v_1^2 T(1 - \frac{\delta}{4})$. Si ottiene:

$$P_e = Q \left(\sqrt{\frac{2v_1^2}{N_0 B}} \right) = Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0(1+\delta)(1 - \frac{\delta}{4})}} \right). \quad (7.22)$$

Quindi, a parità di P_e , rinunciare al filtro adattato comporta un incremento della potenza richiesta in ricezione di un fattore $(1+\delta)(1 - \frac{\delta}{4})$.

Quando non è possibile recuperare la portante per operare una demodulazione coerente si può utilizzare il simbolo precedente in luogo della portante: questo tipo di modulazione prende il nome di *Differential Phase Shift Keying* DPSK e comporta circa 1 dB in più di potenza rispetto alla BPSK con filtro adattato.

7.2.2 Modulazione di fase quaternaria: QPSK

Nella modulazione di fase quaternaria, *Quaternary PSK* (QPSK), si utilizzano quattro simboli che differiscono l'un l'altro dal valore della fase $\phi \in \{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\}$. La costellazione equivalente è mostrata in Fig. 7.6. Si noti che la QPSK corrisponde a due BPSK in quadratura e quindi può essere studiata avvalendosi delle considerazioni riportate nella Sotto-sezione 7.2.1. In pratica, preso un flusso binario a velocità C bps, possiamo modulare la portante sinusoidale con i bit dispari e la portante cosinusoidale con i bit pari. Ciascun canale trasporterà quindi $\frac{C}{2}$ bps. Per ridurre l'occupazione di banda del segnale QPSK è possibile aggiornare in modo alternato il simbolo trasmesso su ciascun canale: la modulazione così ottenuta prende il nome di *Offset QPSK* (OQPSK). Il vantaggio della OQPSK rispetto alla QPSK è che la variazione massima di fase del segnale passa-banda trasmesso è pari a $\frac{\pi}{2}$ in luogo di π . Esiste una versione differenziale della QPSK (nota come $\frac{\pi}{4}$ -*Differential QPSK*) che può essere demodulata in modo non coerente (cioè senza necessità di recuperare la portante) con un aggravio di 3 dB di potenza in trasmissione.

7.2.3 Modulazione di fase M-aria: M-PSK

Sulla base di (6.44), nel caso di M-PSK, la probabilità di equivocare il simbolo j -mo con quello $(j+1)$ -mo è pari a $P_* \approx Q \left(\frac{d}{2\sigma_{nO}} \right)$, dove σ_{nO} è la deviazione

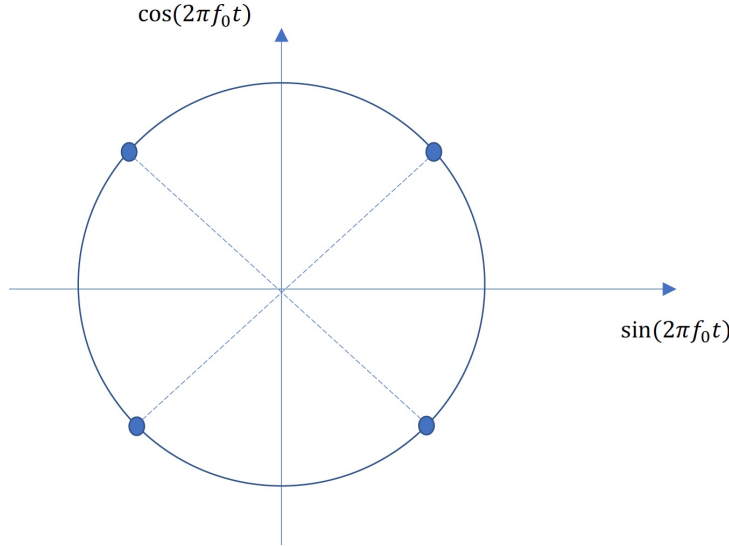


Figura 7.6: Rappresentazione dei simboli QPSK ricevuti.

standard del processo di rumore campionato. La probabilità di equivocare un simbolo è pari a $2P_*$ poiché il generico simbolo j -mo può essere equivocato con il $(j + 1)$ -mo oppure con il $(j - 1)$ -mo. Per ricavare l'errore sui bit si può utilizzare lo stesso approccio descritto per le modulazioni multi-livello in banda base.

7.3 Modulazione di ampiezza in quadratura: QAM

Nella *Quadrature Amplitude Modulation* (QAM) con M simboli, il simbolo j -mo può essere espresso come:

$$s_j(t) = a_j A(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi_j), \quad t \in [0, T_s], \quad j \in \{1 \dots M\}. \quad (7.23)$$

Si noti che i simboli non hanno la stessa energia.

Esprimiamo (7.23) in funzione delle componenti in fase e quadratura:

$$\begin{aligned} s_j(t) &= a_j A(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi_j) = \\ &= A(t) a_j \cos(2\pi f_0 t) \cos(\phi_j) - A(t) a_j \sin(2\pi f_0 t) \sin(\phi_j). \end{aligned} \quad (7.24)$$

Sulla base di (7.24) il simbolo j -mo ha componente in fase $x_j(t) = a_j A(t) \cos(\phi_j)$ e componente in quadratura $y_j(t) = a_j A(t) \sin(\phi_j)$: anche il segnale QAM può essere quindi rappresentato come la risultante della modulazione in ampiezza di due portanti (un coseno ed un seno). Si noti che le componenti in fase e quadratura sono segnali PAM in banda base con impulso base $A(t)$. La demodulazione coerente delle due portanti modulate

può avvenire su due rami paralleli del ricevitore come visto nella PSK (Fig. 7.2).

Se la costellazione è rettangolare¹ ed i simboli sono equispaziati in verticale ed orizzontale, si ottiene che ciascuna delle due portanti è modulata da un segnale in banda base multi-livello (Fig. 7.34). Quindi l'analisi delle prestazioni segue le argomentazioni nella Sezione 6.4.

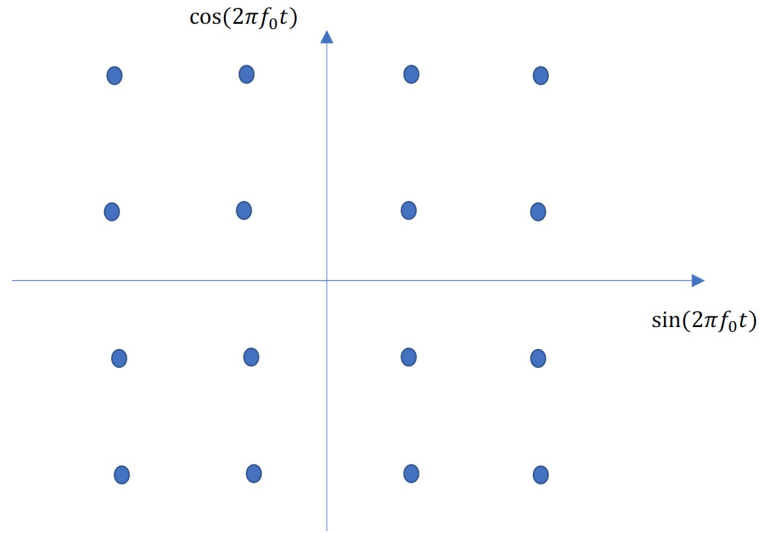


Figura 7.7: Costellazione 16-QAM.

7.3.1 Esercizio

Dimensionare un ponte radio per la trasmissione numerica di $C = 100$ Mbps garantendo una probabilità di errore sul bit $P_e \leq 10^{-7}$ ed una probabilità di fuori servizio da fading di Rayleigh $P_{fs} \leq 10^{-3}$ su una distanza di $L = 100$ km. Si consideri la possibilità di suddividere il collegamento in due tratte uguali per motivi di visibilità. Il fattore di rumore del ricevitore sia $F = 10$ dB.

Ipotizziamo di utilizzare una modulazione BPSK con filtro adattato in ricezione. Per garantire $P_e \leq 10^{-7}$ è necessario che il rapporto segnale rumore a valle del campionatore $SNR_{O|dB} \geq 14.5$ dB. Poiché in ricezione usiamo il filtro adattato si ottiene:

$$SNR_{O|dB} = \frac{2E_b}{N_0|_{dB}} = \frac{2p_R T}{N_0|_{dB}} \geq 14.5 \text{ dB} \quad (7.25)$$

¹Le costellazioni rettangolari si possono usare per valori relativamente piccoli di M . Quando M è elevato la costellazione viene ottimizzata per ridurre la potenza di picco del sistema.

dove p_R è la potenza media del segnale in ingresso al ricevitore, $N_0 = FKT_0$ è la densità spettrale di potenza monolatera di rumore all'ingresso del ricevitore, E_b è l'energia di un simbolo, T è la durata del simbolo. Da (7.25) si ottiene:

$$p_{R|dB_m} \geq 14.5 - 174 + 10 + 10 \log_{10}(50 \cdot 10^6) = -72.5 \text{ dB}_m \quad (7.26)$$

Se ipotizziamo che la propagazione avvenga in condizioni di spazio libero, l'attenuazione sarà pari a:

$$\alpha_{sl} = \left(\frac{4\pi L}{\lambda} \right)^2 \frac{1}{G_T G_R} \quad (7.27)$$

dove G_T e G_R sono i guadagni delle antenne in trasmissione e ricezione, rispettivamente. Assumendo $G_T = G_R = 30 \text{ dB}$, $f_0 = 1 \text{ GHz}$ e $\lambda = \frac{c}{f_0} = 0.3 \text{ m}$ si ottiene:

$$\alpha_{sl|dB} = 20 \log_{10} \frac{4\pi L}{\lambda} - G_{T|dB} - G_{R|dB} = 132.44 - 60 = 72.44 \text{ dB} \quad (7.28)$$

Possiamo quindi ricavare la potenza media in trasmissione:

$$p_{T|dB_m} = p_{R|dB_m} + \alpha_{sl|dB} = 72.44 - 72.5 = -0.06 \text{ dB}_m \quad (7.29)$$

La potenza in trasmissione espressa in watt è pari a $p_T = 10^{\frac{-0.06}{10}} \approx 1 \text{ mW}$. In presenza di *fading* di Rayleigh, per garantire una probabilità di fuori servizio inferiore a 10^{-3} , è necessario incrementare la potenza trasmessa di 30 dB, ottenendo quindi $p_T = 1 \text{ W}$. Se in ricezione si utilizzano due antenne, la probabilità di fuori servizio totale è pari a $P_{fs_T} = P_{fs}^2$, dove P_{fs} è la probabilità di fuori servizio che si ottiene utilizzando una sola antenna. Quindi, per garantire $P_{fs_T} \leq 10^{-3}$, è necessario che $P_{fs} \leq 10^{-1.5}$, che implica una maggiorazione della potenza in trasmissione pari a 15 dB. Si ottiene quindi $p_T = 31.6 \text{ mW}$.

Adesso ipotizziamo che la propagazione non avvenga in spazio libero ma in un ambiente con *path loss exponent* $n = 3$. Ipotizzando che in un intorno di raggio l_0 dell'antenna trasmittente la propagazione avvenga in spazio libero, la potenza media ricevuta a distanza L è pari a:

$$p_R = p_T \left(\frac{\lambda}{4\pi l_0} \right)^2 G_T G_R \left(\frac{l_0}{L} \right)^3. \quad (7.30)$$

Ipotizzando $l_0 = 1 \text{ m}$ si ottiene:

$$\alpha = \left(\frac{4\pi}{\lambda} \right)^2 \frac{1}{G_T G_R} L^3. \quad (7.31)$$

e quindi

$$\alpha_{|dB} = 20 \log_{10} \frac{4\pi}{\lambda} - G_{T|dB} - G_{R|dB} + 30 \log_{10} L = 122 \text{ dB}. \quad (7.32)$$

La potenza richiesta in trasmissione è pertanto pari a:

$$p_{T|dB_m} = p_{R|dB_m} + \alpha_{dB} = 122 - 72.5 = 49.5 \text{ dB}_m \quad (7.33)$$

che equivale a $p_T \approx 100 \text{ W}$. Se si considera anche il *fading* di Rayleigh (con due antenne in ricezione) $p_T \approx 3 \text{ kW}$.

Consideriamo adesso la presenza di due tratte, ciascuna delle quali si estende per 50 km. L'attenuazione su ciascuna tratta si riduce di un fattore 8 (9 dB) rispetto allo scenario con una singola tratta: $\alpha = 122 - 9 = 113 \text{ dB}$. Nel caso di sistema multi-tratta wireless, sarà la tratta che sperimenta il *fading* più severo a determinare la probabilità di errore. E' necessario pertanto dimensionare una singola tratta di estensione 50 km con la medesima probabilità di errore considerata per lo scenario a singola tratta. Tuttavia, si deve considerare che sarà necessario imporre che la probabilità di fuori servizio per ciascuna tratta sia pari approssimativamente alla metà della probabilità di fuori servizio totale.

Di conseguenza si ottiene: $p_{T|dB_m} = -72.5 + 113 = 40.5 \text{ dB}_m$. Se consideriamo il *fading*: $p_{T|dB_m} = 40.5 + 10 \log_{10}(2 \cdot 10^3) = 73.5 \text{ dB}_m$. Con due antenne in ricezione: $p_{T|dB_m} = 40.5 + 10 \log_{10}(\sqrt{2} \cdot 10^{3/2}) = 57 \text{ dB}_m$.

Se si utilizza la QPSK, la potenza richiesta in trasmissione è la stessa ma si riduce di un fattore due la banda utilizzata.

Se si utilizza la 16-QAM il dimensionamento si può operare considerando che questa modulazione equivale a due modulazioni ASK con $M = 4$ livelli per ciascuna portante. La disequazione di dimensionamento per la singola portante è:

$$\begin{aligned} P_e &= 2 \frac{M-1}{M} \frac{1}{\log_2 M} Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0} \frac{3 \log_2 M}{M^2 - 1}} \right) = \\ &= \frac{3}{4} Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0} \frac{2}{5}} \right) \leq 10^{-7} \end{aligned} \quad (7.34)$$

Considerando che ciascuna portante trasporta un flusso di bit pari a $C/2$, da questa disequazione si ricava $\frac{2E_b}{N_0} = \frac{4p_R}{N_0 \cdot C}$ e quindi la potenza richiesta in ricezione.

7.4 Modulazione di frequenza (FSK)

Nella modulazione di frequenza, *Frequency Shift Keying* (FSK), i bit 0 e 1 sono codificati con due segnali passa-banda, $g_0(t)$ e $g_1(t)$, centrati intorno alle frequenze f_0 ed f_1 , rispettivamente. I segnali FSK possono essere demodulati anche in modo non coerente. La modulazione di frequenza può essere a *fase discontinua* oppure a *fase continua*. Nel primo caso si utilizzano due oscillatori, a frequenze f_0 e f_1 , ed il segnale numerico modulante

pilota un commutatore che riporta in uscita il segnale prodotto da uno dei due oscillatori. Nel secondo caso (Fig. 7.8) il segnale numerico è applicato ad un modulatore di frequenza la cui fase varia con continuità: la modulazione risultante prende il nome di *Continuous Phase Frequency Shift Keying* (CPFSK).

Definito T come intervallo di tempo che intercorre tra due bit consecutivi², i simboli $g_0(t)$ e $g_1(t)$ saranno pertanto forme d'onda cosinusoidali, a frequenze f_0 ed f_1 , rispettivamente, finestrate da impulsi rettangolari di durata $T_s = T$.

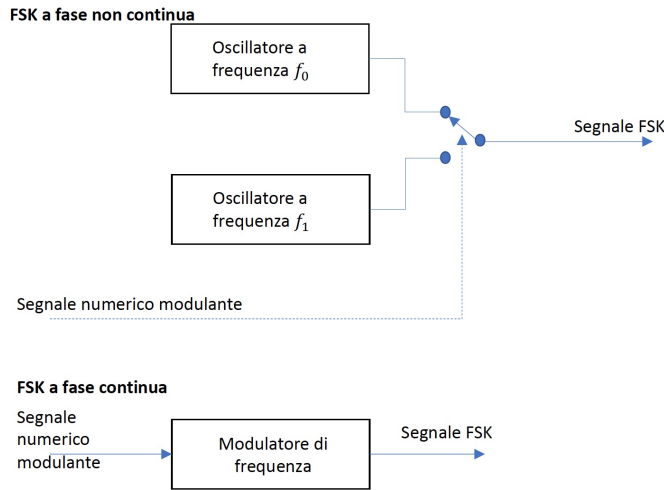


Figura 7.8: Modulazione FSK.

Per semplificare la struttura del ricevitore è opportuno che le frequenze f_0 ed f_1 siano ortogonali: questo accade quando si verifica la seguente condizione

$$\int_0^T \cos(2\pi f_0 t + \phi_0) \cos(2\pi f_1 t) dt = 0. \quad (7.35)$$

E' possibile dimostrare che, se $\phi_0 = 0$, allora, per $n, m \in \mathbb{N}$, la condizione (7.35) è verificata quando $f_0 - f_1 = \frac{m}{2T}$ e $f_0 + f_1 = \frac{n}{2T}$. La condizione $\phi_0 = 0$ corrisponde alla demodulazione coerente (Fig. 7.9).

Quando $\phi_0 \neq 0$, invece, la condizione (7.35) è verificata per $f_0 - f_1 = \frac{m}{T}$ e $f_0 + f_1 = \frac{n}{T}$. La condizione $\phi_0 \neq 0$ corrisponde alla demodulazione non coerente (Fig. 7.10).

Nel caso di demodulazione coerente, il ramo superiore del demodulatore si comporta come filtro adattato all'impulso $g_0(t)$ mentre il ramo inferiore si comporta come filtro adattato all'impulso $g_1(t)$. Se definiamo a il valore che campioneremmo sul ramo superiore in assenza di rumore quando viene trasmesso uno 0 (oppure sul ramo inferiore quando viene trasmesso un bit

²Nella presente trattazione considereremo modulazioni FSK ad inviluppo costante.

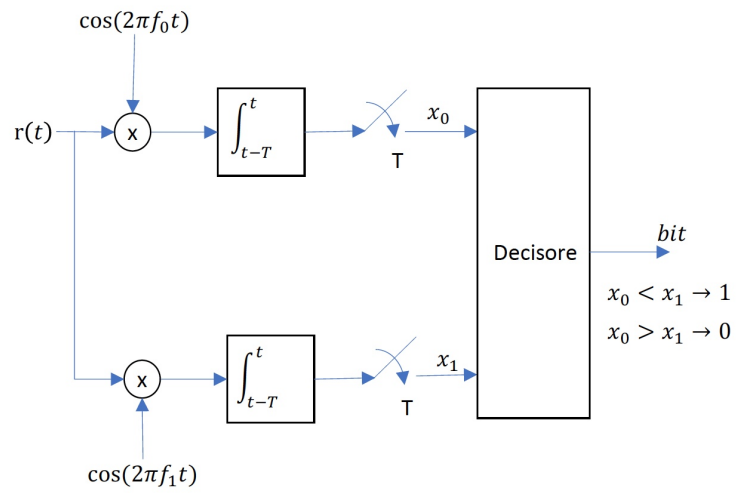


Figura 7.9: FSK: demodulazione coerente.

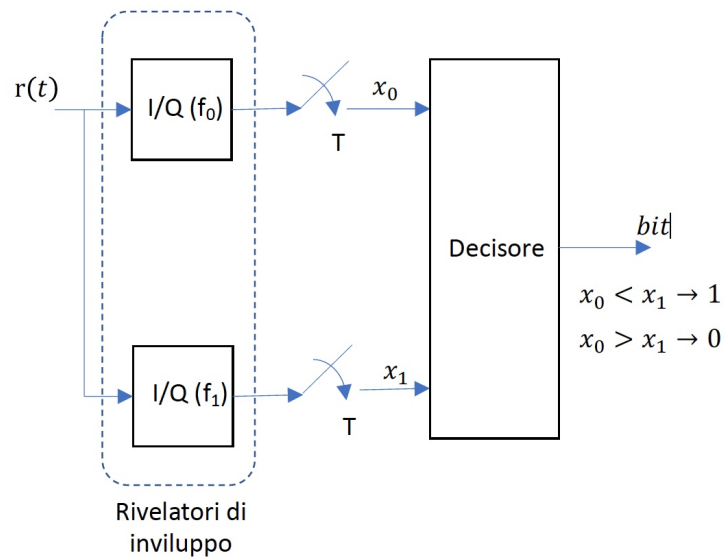


Figura 7.10: FSK: demodulazione non coerente.

1) e w_0 e w_1 i contributi (gaussiani, indipendenti, con deviazione standard σ) del rumore campionati sul ramo inferiore e superiore, rispettivamente, possiamo definire le seguenti probabilità di errore:

$$Pr(0_R|1_T) = Pr(a + w_1 < w_0) = Pr(w_0 - w_1 > a) = Q\left(\frac{a}{\sqrt{2}\sigma}\right) \quad (7.36)$$

$$Pr(1_R|0_T) = Pr(a + w_0 < w_1) = Pr(w_1 - w_0 > a) = Q\left(\frac{a}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

$$P_e = Pr(0_T)Pr(1_R|0_T) + Pr(1_T)Pr(0_R|1_T) = \underbrace{Q\left(\frac{a}{\sqrt{2}\sigma}\right)}_{Pr(0_T)=Pr(1_T)} =$$

$$= Q\left(\sqrt{\frac{a^2}{2\sigma^2}}\right) = \underbrace{Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)}_{\text{Filtro adattato}} .$$

La FSK con demodulazione coerente presenta la stessa probabilità di errore della OOK. La FSK con demodulazione non coerente richiede 3dB in più rispetto alla DPSK.

Se $f_0 - f_1 = \frac{1}{2T}$ parliamo di *Minimum Shift Keying* (MSK).

Selezionando M distinte frequenze ortogonali si può realizzare una modulazione FSK multilivello.

Se le M portanti ortogonali sono modulate QAM otteniamo la modulazione *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM).

Capitolo 8

Cenni ai sistemi per il recupero della portante

Il recupero della portante è indispensabile quando si opera una demodulazione coerente. Esistono molteplici tecniche per recuperare la portante dal segnale ricevuto ed una trattazione esaustiva dell'argomento non rientra tra gli obiettivi di un corso di base.

L'anello ad aggancio di fase (*Phase Locked Loop*, PLL) è un sistema retroazionato non lineare che può essere utilizzato come demodulatore di frequenza oppure per produrre un'oscillazione locale coerente con una riga spettrale presente nel segnale in ingresso. Lo schema di principio di un PLL è mostrato in Fig. 8.1: (i) il segnale in ingresso $v_{in}(t)$ viene confrontato con $v_o(t)$ attraverso un rivelatore di fase; (ii) il segnale $v_1(t)$ è tanto più grande quanto maggiore è la differenza tra le fasi dei segnali $v_{in}(t)$ e $v_o(t)$; (iii) il filtro passa-basso elimina le componenti ad alta frequenza dell'errore di fase $v_1(t)$ per produrre $v_2(t)$, errore di fase medio, che pilota il generatore di segnale VCO.

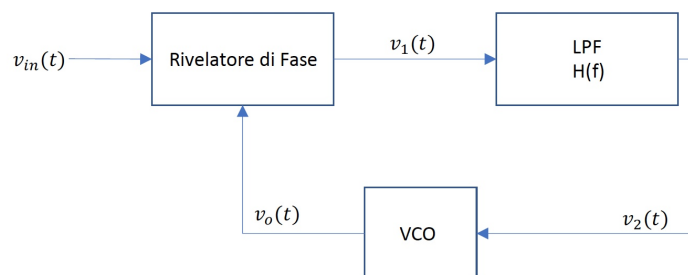


Figura 8.1: PLL: schema di principio.

Analizziamo il funzionamento di un PLL analogico, supponendo che in

ingresso sia presente il segnale:

$$v_{in}(t) = A_i \sin(2\pi f_0 t + \theta_i(t)) \quad (8.1)$$

e che $v_o(t)$ sia pari a:

$$\begin{aligned} v_o(t) &= A_o \cos(2\pi f_0 t + \theta_o(t)), \\ \theta_o(t) &= k_v \int_{-\infty}^t v_2(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (8.2)$$

Supponiamo che il rivelatore di fase operi una semplice moltiplicazione:

$$\begin{aligned} v_1 &= k_m v_{in}(t) v_o(t) \\ &= k_m A_i A_o \sin(2\pi f_0 t + \theta_i(t)) \cos(2\pi f_0 t + \theta_o(t)) \\ &= \frac{k_m}{2} A_i A_o \sin(\theta_i(t) - \theta_o(t)) + \frac{k_m}{2} A_i A_o \sin(4\pi f_0 t + \theta_i(t) + \theta_o(t)). \end{aligned} \quad (8.3)$$

All'uscita del filtro passa-basso troviamo il segnale:

$$\begin{aligned} v_2(t) &= k_d \sin(\theta_e(t)) * h(t), \\ \theta_e(t) &= \theta_i(t) - \theta_o(t), \\ k_d &= k_m A_i A_o / 2. \end{aligned} \quad (8.4)$$

Se $\theta_e(t)$ è sufficientemente piccolo: $v_2(t) = k_d \theta_e(t) * h(t)$.

Possiamo quindi scrivere l'equazione di stato del sistema:

$$\frac{d\theta_e(t)}{dt} = \frac{d\theta_i(t)}{dt} - k_d k_v \theta_e(t) * h(t) \quad (8.5)$$

Trasformando ambo i membri di (8.5) secondo Fourier si ottiene:

$$\frac{\Theta_o(f)}{\Theta_i(f)} = \frac{k_d k_v H(f)}{j2\pi f + k_d k_v H(f)}. \quad (8.6)$$

In presenza di piccole variazioni di $\theta_i(t)$, l'equazione (8.6) ci consente di capire la capacità del PLL di produrre una fase di uscita $\theta_o(t)$ che insegue quella di ingresso $\theta_i(t)$.

Tuttavia è anche necessario studiare la dinamica del PLL in presenza di grandi variazioni della frequenza istantanea di $v_{in}(t)$. A tal fine si noti che:

$$\frac{d\theta_o(t)}{dt} = k_v k_d \sin(\theta_e(t)) * h(t). \quad (8.7)$$

Se $\sin \theta_e(t)$ è un segnale a bassa frequenza, si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{d\theta_o(t)}{dt} &\approx k_v k_d H(0) \sin \theta_e(t) \implies \\ \left| \frac{d\theta_o(t)}{dt} \right| &\leq k_v k_d H(0). \end{aligned} \quad (8.8)$$

Quindi, la massima variazione della frequenza istantanea di $v_o(t)$ che il PLL riesce a produrre è pari a $\pm \frac{k_v k_d H(0)}{2\pi}$: se la frequenza istantanea del segnale di ingresso eccede questo intervallo il PLL si sgancerà.

Si noti che, se la banda passante di $H(f)$ è stretta, allora il PLL aggancerà una riga spettrale del segnale di ingresso, altrimenti il PLL potrà comportarsi da demodulatore di frequenza.

Non sempre tuttavia è presente nel segnale ricevuto la riga spettrale della portante e quindi è necessario farla emergere per poi riuscire ad estrarla attraverso il PLL. Ad esempio nel caso di BPSK, la riga spettrale si può far emergere mediante quadratura o raddrizzamento. In questo caso la fase resta indeterminata di $\pm\pi$. L'indeterminazione può essere risolta trasmettendo una sequenza di bit nota al ricevitore.

Capitolo 9

Cenni ai sistemi in fibra ottica

Una fibra ottica è un mezzo trasmissivo composto da un nucleo ed un mantello. Gli indici di rifrazione di nucleo e mantello sono dimensionati in modo tale da intrappolare la radiazione luminosa nel nucleo. Le frequenze dei segnali trasmessi in una fibra sono dell'ordine di grandezza di 10^{17} Hz e pertanto non è presente rumore termico. Inoltre, in una fibra ottica non sono presenti perdite ohmiche e pertanto l'attenuazione è molto bassa [0.2, 1] dB/km. Le fibre ottiche possono essere multimodali o monomodali. Nelle fibre multimodali si propagano molteplici fronti d'onda a velocità differenti e quindi si osserva dispersione modale. E' possibile utilizzare i LED come sorgenti di segnale nelle fibre multimodali. Nelle fibre monomodali, invece, si propaga un solo fronte d'onda ma sono richieste sorgenti LASER.

Studiamo il comportamento di un sistema in fibra ottica con modulazione OOK. Il bit 1 è codificato con la trasmissione di un livello di potenza ottica p_T in un intervallo di tempo T ed il bit 0 è codificato con potenza nulla in un intervallo di tempo T . Fissata la potenza p_T , è possibile calcolare la potenza ricevuta p_R , nota l'attenuazione.

La ricezione dei fotoni è modellabile come un processo di Poisson: durante l'intervallo di tempo T saranno ricevuti k fotoni con probabilità

$$P(k) = \frac{(\Lambda T)^k}{k!} e^{-\Lambda T} \quad (9.1)$$

dove Λ è il numero medio di fotoni ricevuti nell'unità di tempo e ΛT è il numero medio di fotoni ricevuti nell'intervallo di tempo T .

In condizioni ideali, le probabilità di errore sono:

$$\begin{aligned} Pr(1_R|0_T) &= 0 \\ Pr(0_R|1_T) &= P(0) = e^{-\Lambda T} \\ P_e &= \frac{e^{-\Lambda T}}{2}. \end{aligned} \quad (9.2)$$

Fissata P_e è possibile ricavare ΛT . Noto T , si ricava la potenza necessaria in ricezione p_R avvalendosi della seguente equazione:

$$\Lambda = \eta \frac{p_R}{h\nu} \quad (9.3)$$

dove $\eta < 1$ è l'efficienza quantica, $h = 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ è la costante di Planck, ν è la frequenza della radiazione luminosa e $h\nu$ è l'energia del singolo fotone.

In questa trattazione semplificata abbiamo trascurato il comportamento del foto-rivelatore nel ricevitore.

Capitolo 10

Cenni ai codici a protezione di errore

I codici a protezione di errore rendono la sequenza di bit generata dalla sorgente più robusta agli errori a costo di una maggiore occupazione di banda. I codici a protezione di errore possono essere senza memoria (a blocco) oppure con memoria (convoluzionali). Essi possono rivelare e/o correggere errori (uniformemente distribuiti oppure a *burst*) nella sequenza dei bit ricevuti.

In fase di decodifica possiamo distinguere due strategie: *hard decoding* e *soft decoding*. Nel primo caso, il ricevitore prima trasforma i simboli ricevuti in bit codificati e successivamente mappa ciascuna parola di bit codificati su una parola di bit decodificati. Nel secondo caso, più complesso ma più efficace, la sequenza dei bit decodificati viene estratta a partire dai simboli ricevuti senza passaggi intermedi.

Dal punto di vista del dimensionamento dei sistemi, fissata una probabilità di errore P_e , un codice a protezione di errore è in grado di garantire una riduzione del rapporto E_b/N_0 richiesto al ricevitore (guadagno di codifica) quando il rapporto segnale-rumore è sufficientemente elevato a costo di un'accresciuta occupazione di banda.

La metodologia di dimensionamento illustrata nei precedenti capitoli non cambia: è sufficiente ridurre la potenza necessaria in ricezione di una quantità pari al guadagno di codifica se la banda del canale è sufficiente ad accomodare la velocità di trasmissione della sequenza di bit codificata. La scelta del codice va operata in funzione della banda passante del canale, del guadagno di codifica richiesto e della complessità del processo di codifica/decodifica.

Capitolo 11

Cenni alla compressione dei dati

Sin dalla nascita di Internet, abbiamo assistito ad un incremento incessante del traffico dati legato ai servizi multimediali che, nel periodo recente, sono divenuti ancora più popolari grazie alla diffusione dei *social network*, delle reti *peer-to-peer* e delle applicazioni di *Internet Video Streaming* in generale. In questo scenario la compressione dei dati diviene elemento chiave per assicurare la possibilità di continuare ad erogare tali servizi, poiché essa è in grado di ridurre la quantità di bit necessari a rappresentare ed archiviare l'informazione.

Il primo aspetto da considerare quando si affronta questa problematica è che l'algoritmo di compressione, per risultare davvero efficiente, non può prescindere dalla tipologia e dalla destinazione d'uso dei contenuti che intende processare. Questo è il motivo per cui gli algoritmi di compressione di tipo *general purpose* (ovvero adatti ad ogni scopo) non sono mai utilizzati nella pratica comune nei sistemi multimediali. Per esempio, segnali video ed audio non possono essere trattati al medesimo modo e, al contempo, uno stesso contenuto dovrà essere gestito secondo schemi differenti a seconda che esso sia destinato all'archiviazione o alla trasmissione in reti a banda ultra larga o *wireless* (senza fili). La conseguenza immediata di tale dato di fatto è che saremo costretti a studiare ed approfondire i principi di base di molteplici tipologie di *standard* di codifica, ciascuno dei quali mira ad ottimizzare le prestazioni per uno specifico tipo di contenuto e/o contesto applicativo. Allo stesso tempo, sebbene questa differenziazione sia innegabile, è altrettanto vero che risulta possibile individuare dei punti di contatto tra i differenti algoritmi di compressione: essi saranno enfatizzati nel presente capitolo per semplificare la comprensione della problematica generale.

11.1 Compressione *lossy* e *lossless*

I dati, una volta compressi, possono essere resi fruibili a valle di un processo di ricostruzione (che rappresenta l'operazione inversa a quella di compressione). Definiamo X i dati originali non compressi, X_c la versione compressa dei dati X ed Y i dati ricostruiti a partire da X_c . Se $Y = X$ allora definiremo la compressione *lossless* (senza perdite). Se, invece, $Y \neq X$ allora definiremo la compressione *lossy* (con perdite).

In linea di principio, gli algoritmi di compressione perseguono il proprio obiettivo eliminando le ridondanze presenti nei dati (tecniche *lossless*) e/o riducendo la qualità dei contenuti (tecniche *lossy*¹).

Gli standard di compressione si articolano in una successione di stadi e blocchi funzionali, alcuni dei quali agiscono secondo uno schema *lossless* ed altri in modo *lossy*.

Per valutarne l'efficienza si usano sovente due metriche:

- il **fattore di compressione**, definito come rapporto tra la dimensione originale del contenuto e quella che si ottiene a valle del processo di compressione. Esso si calcola come rapporto tra la dimensione di X e quella di X_c .
- la **distorsione**, invece, misura la differenza tra contenuto originale e ricostruito a valle della compressione. Ovviamente, nel caso di compressione *lossless* la distorsione è nulla. Essa si calcola come differenza tra Y ed X .

Sebbene ciascuna tipologia di contenuto meriti un trattamento ad hoc, è possibile distinguere in modo del tutto generale due fasi distinte e presenti in tutti gli algoritmi di compressione:

- la **modellazione** rappresenta il segnale da comprimere X con un modello noto (eventualmente parametrizzato), il quale è solitamente espresso mediante un numero esiguo di bit, per ottenere un elevato fattore di compressione. In generale, un modello efficace può essere formulato analizzando i dati nel loro insieme ed individuando le regolarità (e le ridondanze) insite in essi.
- La **codifica**, successivamente, sceglie l'alfabeto di codici binari più idonei a rappresentare in modo univoco la differenza tra il segnale originale X e la sua versione predetta mediante modello.

Per meglio chiarire l'utilità delle operazioni di modellazione e codifica, la figura 11.1 riporta un esempio concreto della loro applicazione ad un vettore

¹Nel caso di codifica *lossy*, la quota parte di informazione rimossa durante la compressione è scelta in modo da minimizzare la degradazione del contenuto multimediale percepita dall'utente.

di numeri interi, ovvero il segnale $X(n)$. La fase di modeling consiste nel trovare il modello $\hat{X}(n) = n + 8$, $n = 1 \dots 12$ che approssimi $X(n)$. Come mostrato in figura 11.1, $\hat{X}$ riesce a catturare in modo abbastanza fedele il comportamento di X , tuttavia, la differenza tra i due, $e(n) = X(n) - \hat{X}(n)$, non è nulla e può assumere tre distinti valori: $-1, 0, +1$. Raffrontando il numero di bit necessari a codificare $X(n)$ ed $e(n)$ ci si rende immediatamente conto che la compressione, in questo caso, ha prodotto un fattore di compressione $2 : 1$, ovvero ha dimezzato il numero di bit necessari a rappresentare $X(n)$. E' importante sottolineare che in figura 11.1 si è voluto rappresentare un semplice esempio esplicativo mentre, nella pratica, i modelli possono essere di molteplici tipi, non sempre esprimibili in forma chiusa come in questo caso.

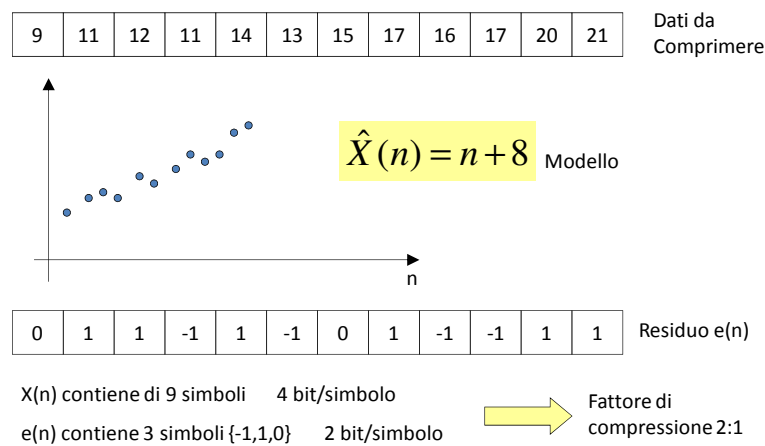


Figura 11.1: Esempio di modellazione e codifica.

11.2 La codifica entropica

La codifica entropica si pone l'obiettivo di trovare l'insieme di parole binarie (o *codeword*) più idonee a rappresentare i messaggi di una sorgente di informazione. Esistono molteplici tipologie di codifica entropica. Qui descriveremo le due più diffuse: quella di *Huffman* e quella *Aritmetica*. Prima di procedere oltre, è però necessario inquadrare brevemente, in un contesto analitico, i concetti di *informazione* ed *entropia* di sorgente.

11.2.1 Informazione ed Entropia di sorgente

In generale, l'informazione associata ad un evento A avente probabilità di occorrenza $p(A)$ può essere espressa in bit ricorrendo alla seguente espressione:

$$i(A) = -\log_2 p(A). \quad (11.1)$$

Questa espressione assegna un maggior contenuto informativo agli eventi rari. Per comprendere il significato di questa definizione è utile notare che gli eventi comuni (ovvero ad alta probabilità di occorrenza), essendo facilmente prevedibili, non portano un'elevata informazione.

Per riuscire a caratterizzare il contenuto informativo medio (ovvero del numero medio di bit) di un generico simbolo emesso da una sorgente di informazione, con un alfabeto di M possibili simboli, si ricorre al concetto di entropia H , espressa in bit come segue:

$$H = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{n} \quad (11.2)$$

dove G_n rappresenta l'informazione media di un messaggio di n simboli consecutivi, calcolato come:

$$G_n = - \sum_{i_1=1}^M \sum_{i_2=1}^M \dots \sum_{i_n=1}^M p(X_1 = i_1, X_2 = i_2, \dots X_n = i_n) \log_2 p(X_1 = i_1, X_2 = i_2, \dots X_n = i_n)$$

Se i simboli emessi dalla sorgente sono tra loro indipendenti, ovvero la probabilità di occorrenza di un simbolo X_1 non dipende dai simboli generati in precedenza, allora l'espressione dell'entropia si semplifica come segue:

$$H = \sum_{i_1=1}^M p(X_1 = i_1) \log_2 p(X_1 = i_1) \quad (11.3)$$

In base a tali definizioni, risulta evidente come il calcolo dell'entropia richieda un modello probabilistico del comportamento delle sorgenti di dati, il quale non sempre è possibile conoscere (o stimare) con assoluta precisione.

A prescindere dall'accuratezza con cui è possibile stimarne il valore, tuttavia, resta sempre valido il risultato notevole secondo cui l'entropia rappresenta il minimo valore di bit/simbolo necessari a codificare i messaggi di una sorgente. In altri termini, qualsiasi sia l'algoritmo di compressione *lossless* utilizzato per codificare i messaggi, esso produrrà in media un numero di bit/simbolo superiore (o tutt'al più eguale) all'entropia della sorgente. Per ridurre il *bitrate* al di sotto dell'entropia è pertanto necessario adottare schemi di codifica *lossy*.

A titolo esemplificativo si riporta in Tabella 11.1 il codice binario assegnato ai tre possibili simboli dell'alfabeto di una ipotetica sorgente di informazione. E' importante evidenziare che le tre parole binarie non hanno eguale lunghezza (in numero di bit) ed altresì sono state scelte in modo tale

da rendere il codice *univocamente decodificabile*², ovvero, una qualsiasi sequenza di simboli generata dalla sorgente, una volta codificata in base alla Tabella 11.1, può essere decodificata senza alcuna ambiguità.

Simbolo	Parola binaria
s1	0
s2	10
s3	11

Tabella 11.1: Esempio di codice binario per una sorgente con alfabeto a tre simboli.

11.2.2 Codifica di Huffman

Quello di Huffman è un particolare codice di tipo *prefix* che minimizza il numero medio di bit/simbolo necessari a rappresentare i messaggi di una sorgente, quando la probabilità di occorrenza dei simboli è nota a priori. La minimizzazione è da intendersi una volta sia stato fissato l'alfabeto dei simboli della sorgente. Una maggiore efficienza di codifica può essere raggiunta codificando simboli concatenati piuttosto che simboli singoli.

A titolo di esempio, si consideri una sorgente con alfabeto a 4 simboli $\{A, B, C, D\}$, con probabilità di occorrenza pari a $\{0.25, 0.5, 0.125, 0.125\}$. Dopo aver ordinato i simboli per probabilità di occorrenza decrescenti, è semplice costruire il grafo³ che fornisce il codice di Huffman come mostrato in figura 11.2. Le *codeword* ottenute sono $\{01, 1, 001, 000\}$.

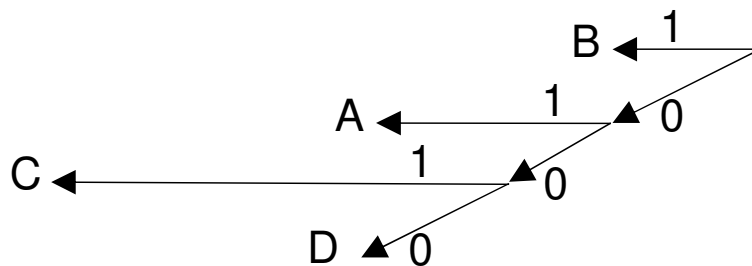


Figura 11.2: Esempio di costruzione di un codice di Huffman.

²L'univoca decodificabilità è garantita per tutti i codici di tipo *prefix*, cioè tali che nessuna *codeword* risulta essere prefisso di nessuna delle altre *codeword* del codice stesso.

³L'albero si costruisce procedendo da sinistra verso destra dopo aver ordinato i simboli per probabilità di occorrenza decrescenti. Al primo passo si fondono i due simboli meno popolari sommando le relative probabilità di occorrenza. Quindi, si riordinano i nodi nell'albero (sia quelli corrispondenti a simboli isolati sia quelli ottenuti da aggregazione di simboli) e si procede come al passo precedente, sino a quando non si ottiene un unico nodo radice con probabilità di occorrenza pari a 1. A questo punto si scorre l'albero dalla radice alle foglie per ottenere le *codeword* binarie.

Detta l la lunghezza media (espressa in bit/simbolo) di un codice di Huffman associato ad una sorgente con entropia H , è possibile dimostrare che sussistono le seguenti disequaglianze:

$$H \leq l \leq H + 1 \quad (11.4)$$

$$H \leq l \leq H + p_{max} + 0.086 \quad (11.5)$$

dove p_{max} è la massima probabilità di occorrenza del simbolo più probabile.

In particolare, la disequazione (11.5) indica chiaramente che l è tanto più prossima ad H quanto minore è il valore di p_{max} . Di converso, il codice di Huffman può essere inefficiente nel caso di sorgenti caratterizzate da un esiguo numero di simboli con probabilità di occorrenza molto differenti l'una dall'altra. Questo è il motivo per cui un modo per incrementare l'efficienza dei codici di Huffman consiste nel codificare simboli concatenati piuttosto che singolarmente.

Per chiarire ulteriormente questo concetto in tabella 11.2 si riporta il codice di Huffman per una sorgente con un alfabeto di 3 simboli. Ipotizzando i simboli indipendenti, è immediato calcolare il valore dell'entropia applicando l'equazione (11.3), come segue:

$$H = -0.8 * \log_2 0.8 - 0.02 \log_2 0.02 - 0.18 \log_2 0.18 = 0.816 \text{ bit/simbolo}.$$

E' anche possibile calcolare la lunghezza l del codice:

$$l = -0.8 - 2 \cdot 0.02 - 2 \cdot 0.18 = 1.2 \text{ bit/simbolo}.$$

Confrontando l ed H , si può notare che il codice di Huffman, in questo caso specifico, produce in media un numero di bit/simbolo significativamente più elevato dell'entropia H (in termini percentuali).

Simbolo	Probabilità Occorrenza	Codeword
s1	0.8	0
s2	0.02	10
s3	0.18	11

Tabella 11.2: Esempio di codice binario per una sorgente con alfabeto a tre simboli.

Per ovviare a tale inefficienza è possibile concatenare i simboli e codificare le combinazioni così risultanti, come illustrato in tabella 11.3. Operando in questo modo è infatti possibile raggiungere un numero medio di bit/simbolo l pari a 0.8614, molto prossimo al valore di entropia $H = 0.816$.

In generale è possibile dimostrare che, raggruppando m_H simboli per volta, per il codice di Huffman sussiste la seguente disequaglianza:

$$H \leq l \leq H + \frac{1}{m_h} \quad (11.6)$$

Questo incremento di efficienza nella compressione viene ottenuto tuttavia a discapito di una maggiore complessità computazionale dell'algoritmo di codifica che, in quest'ultimo caso, dovrà gestire una tabella di simboli molto più estesa che in precedenza.

Simbolo	Probabilità Occorrenza	Codeword
(s1,s1)	0.64	0
(s1,s2)	0.016	10101
(s1,s3)	0.144	11
(s2,s1)	0.016	101000
(s2,s2)	0.0004	10100101
(s2,s3)	0.0036	1010011
(s3,s1)	0.144	100
(s3,s2)	0.0036	10100100
(s3,s3)	0.0324	1011

Tabella 11.3: Esempio di codice binario per una sorgente con alfabeto a tre simboli, concatenati a gruppi di due.

11.2.3 Codifica Aritmetica

La codifica aritmetica basa il suo principio di funzionamento su una procedura iterativa di calcolo delle *codeword*. Essa quindi non necessita di tabelle di conversione per mappare ciascun singolo messaggio in una parola binaria e può, di conseguenza, ridurre al minimo il numero medio di bit/simbolo, concatenando molti più simboli rispetto ai tradizionali codici di Huffman.

E' infatti possibile dimostrare che, per la codifica aritmetica, sussiste la seguente disuguaglianza:

$$H \leq l \leq H + \frac{2}{m_a} \quad (11.7)$$

la quale, se raffrontata con l'analoga relazione (11.6) già mostrata per i codici di Huffman, dimostra immediatamente che, a parità di lunghezza dei messaggi codificati, il codice di Huffman è più efficiente di quello aritmetico ma, potendo m_a essere molto maggiore di m_h , è possibile raggiungere un numero di bit/simbolo inferiore utilizzando la codifica aritmetica.

Nella codifica aritmetica, ad ogni sequenza di simboli corrisponde un numero reale (*tag*), da cui poi viene estratta la *codeword* binaria, selezionato come punto medio di un sottointervallo contenuto in $[0, 1)$. Per garantire l'univoca decodificabilità, vengono assegnati sottointervalli disgiunti in $[0, 1)$ a sequenze di simboli distinte di pari lunghezza.

Anche la codifica aritmetica, come quella di Huffman, si avvale di un modello probabilistico del comportamento della sorgente.

Sia $A = \{s_1, s_2, \dots, s_M\}$ l'alfabeto della sorgente cui associamo una variabile casuale X a valori discreti tale che $P(X = i) = P(s_i), i = 1..M$, dove $P(s_i) > P(s_{i+1})$ è la probabilità di occorrenza simbolo s_i .

La distribuzione di probabilità cumulativa di X è definita come $F_X(i) = \sum_{k=1}^i P(X = k)$. Ad ogni simbolo s_i corrisponde un differente valore $F_x(i)$ e su tale principio si basa la generazione dei *tag*.

In particolare, l'intervallo $[0, 1)$ è inizialmente partizionato in M sottointervalli del tipo $[F_x(i-1), F_x(i))$. Ogni sottointervallo così individuato è associato ad un simbolo. Tale ripartizione identifica i *tag* corrispondenti a sequenze di lunghezza unitaria. Se il primo simbolo della sequenza è s_k allora si seleziona il sottointervallo $[F_x(k-1), F_x(k))$ e lo si ripartisce in intervalli disgiunti con le medesime proporzioni usate nella prima ripartizione: ogni sottointervallo è associato ad una sequenza del tipo $(s_k, s_j), j = 1..M$. Tale ripartizione è sufficiente per identificare i *tag* corrispondenti a sequenze di lunghezza 2. Ciascuno dei sottointervalli così individuati viene ripartito in intervalli disgiunti con le medesime proporzioni usate nella prima ripartizione per codificare le sequenze composte da tre simboli e così via.

In questo modo, non è necessario decidere a priori quale deve essere la lunghezza dei messaggi da codificare, come nella codifica di Huffman, ma la procedura di codifica aritmetica può essere interrotta in funzione delle esigenze specifiche del servizio multimediale che si vuole offrire.

In modo più formale, ipotizzando una sequenza $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ di simboli da codificare e definiti, rispettivamente, $u^{(n)}, l^{(n)}$ e $T(x)$ come estremi superiore ed inferiore del sottointervallo e *tag* associati ad x , è possibile descrivere con le seguenti equazioni la procedura iterativa adottata dalla codifica aritmetica:

$$l^{(n)} = l^{(n-1)} + (u^{(n-1)} - l^{(n-1)})F_x(x_n - 1)$$

$$u^{(n)} = l^{(n-1)} + (u^{(n-1)} - l^{(n-1)})F_x(x_n)$$

$$T(x) = \frac{l^{(n)} + u^{(n)}}{2}$$

dove $u^{(0)} = 1$ e $l^{(0)} = 0$.

La procedura di decifrazione del *tag* è altrettanto semplice: dato un *tag* $T(x)$ si vuol risalire alla sequenza $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Si individua x_1 considerando che $T(x)$ appartiene all'intervallo $[F_x(x_1 - 1), F_x(x_1))$. Quindi si calcolano $l(1)$ e $u(1)$. Se $T(x)$ coincide con $0.5(l^{(1)} + u^{(1)})$ allora la sequenza è stata decodificata, altrimenti: x_2 viene individuato considerando che i valori $l^{(2)}$ e $u^{(2)}$ ad esso corrispondenti devono contenere $T(x)$. Successivamente, se $T(x)$ è pari a $0.5(l^{(2)} + u^{(2)})$ allora la sequenza è stata decodificata,

altrimenti la procedura continua individuando x_3 e così via, sino a quando $T(x) = 0.5(l^{(n)} + u^{(n)})$.

Un altro problema importante è la rappresentazione binaria del *tag*. E' possibile dimostrare infatti che, per una sequenza con probabilità di occorrenza P , esiste una rappresentazione di tipo *prefix* di $\log_2 \lceil \frac{1}{P} \rceil + 1$ bit. Tuttavia è necessario considerare che il *tag* è un numero reale che va mappato su uno spazio discreto di valori binari, pertanto risulterà necessario adottare tecniche di codifica incrementale ed opportune tecniche di riscalatura dell'intervallo $[0, 1)$ per ricollocare i valori binari disponibili sui sottointervalli che vengono a determinarsi durante il processo di codifica, man mano che i simboli di una sequenza sono processati.

In figura 11.3 si illustra un semplice esempio riferito ad un'ipotetica sorgente di simboli con un alfabeto a due simboli: a e b . La probabilità di occorrenza di a è pari a 0.7 mentre quella di b è uguale a 0.3. Nella figura si mostra, in particolare, il processo di generazione dei *tag* per sequenze di lunghezza unitaria o composte da due simboli.

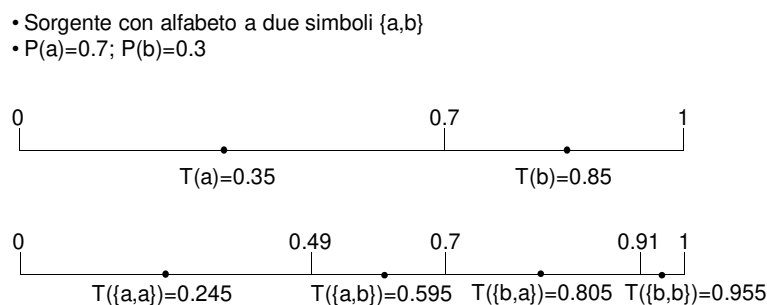


Figura 11.3: Esempio di generazione dei tag nella codifica aritmetica.

11.3 Codifica basata su dizionario

In molte applicazioni una sorgente genera un insieme di *pattern* ricorrenti con probabilità di occorrenza molto maggiore rispetto a quella esibita dalla maggior parte delle possibili combinazioni dei simboli presenti nell'alfabeto. In tali casi è preferibile costruire un elenco delle associazioni *pattern-codeword*, usualmente definito dizionario (o *codebook*). Un *pattern* generato dalla sorgente, se presente nel dizionario, è codificato con un indice che punta alla sua posizione come mostrato in figura 11.4. Invece, se il *pattern* non è presente nel dizionario, allora esso può essere codificato utilizzando metodi differenti, oppure opzionalmente approssimato con il *pattern* che meglio lo rappresenta tra quelli presenti nel dizionario. In quest'ultima ipotesi la codifica diviene *lossy*. Affinché l'approccio alla compressione basato su dizionario sia efficiente, è necessario contenere la dimensione del *codebook*, il quale può essere di due tipi: statico o dinamico. Le tecniche basate su dizionario statico sono

appropriate quando si conosce con elevato grado di precisione il comportamento della sorgente. In tal caso, è semplice selezionare il sottoinsieme di messaggi con maggiore probabilità di occorrenza per stilare il *codebook*. Di converso, le tecniche adattative (con dizionario dinamico) aggiornano i *pattern* contenuti del dizionario in base al comportamento della sorgente via via che i messaggi sono generati. Talvolta, gli algoritmi di compressione standardizzati adottano soluzioni ibride basate su un dizionario statico ed uno dinamico per riuscire a cogliere i vantaggi di ambo le soluzioni. Un esempio concreto di applicazione di algoritmi di compressione basati su dizionario ibrido è quello della codifica vocale di tipo *Code Excited Linear Prediction* (CELP).

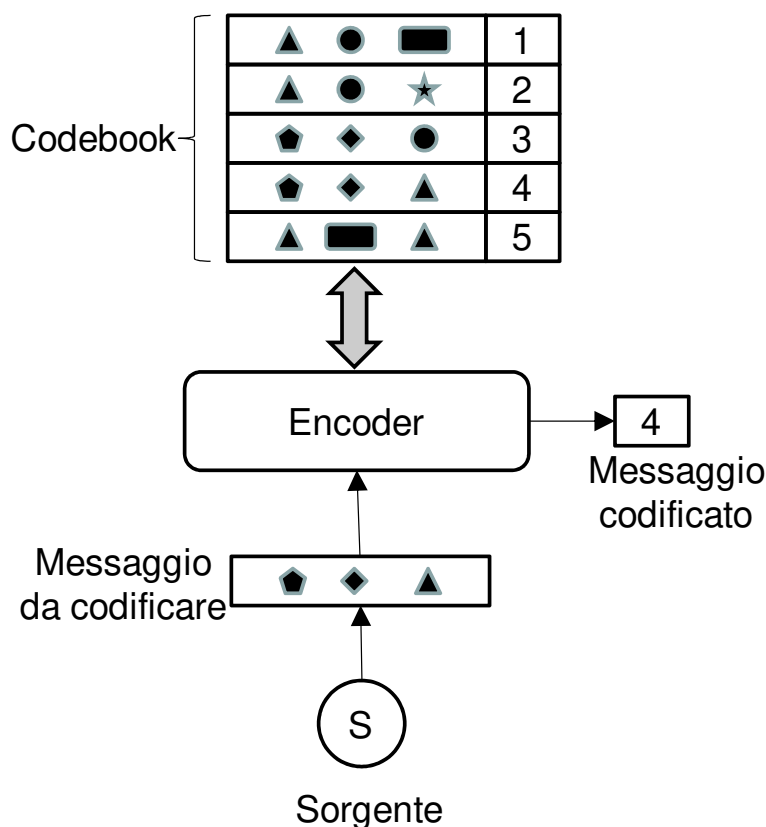


Figura 11.4: Codifica basata su dizionario: schema esemplificativo.

11.4 La codifica dei Fax

L'ITU-T classifica gli apparati per la trasmissione dei fax in 4 categorie:

- **gruppo 1** (racc. T.2): in grado di trasmettere una pagina A4 in 6 minuti come segnale analogico su linea telefonica (non usa schemi di compressione);
- **gruppo 2** (racc. T.3): in grado di trasmettere una pagina A4 in 3 minuti come segnale analogico su linea telefonica (non usa schemi di compressione);
- **gruppo 3** (racc. T.4) /4 (racc. T.6, T.503, T.521, T.563): in grado di trasmettere una pagina A4 in 1 minuto come segnale digitale utilizzando schemi di compressione.

La compressione adottata negli schemi di codifica dei fax si basa sulla proprietà dei *pixel* bianchi (o neri) di essere circondati da *pixel* del medesimo colore. Questo rende particolarmente idonee le tecniche di codifica *run-length*, ovvero basate sulla rappresentazione del numero di simboli (o in questo caso *pixel*) identici in sequenza in luogo della codifica isolata di ciascuno di essi.

Con riferimento alla specifica T.4 per la codifica dei fax del gruppo 3, la codifica avviene riga per riga. In particolare, la lunghezza r di una sequenza di *pixel* dello stesso colore è espressa come $r = 64m + t$. Il massimo valore che può assumere t è pari a 63, mentre m può essere al più pari a 40. Se $r < 64$ si utilizza un unico valore di t , altrimenti, se $63 < r < 2624$, si utilizzano un unico valore di t ed un unico valore di m . Infine, se $r > 2623$, si utilizzano un unico valore di t e molteplici valori di m : la sequenza è decomposta in più sequenze di lunghezza 2560 *pixel* (codificabili con il massimo valore di m pari a 40) ed una sequenza di lunghezza massima pari a 2623, codificabile con un valore di m e un valore di t .

I parametri m e t sono codificati con codici di Huffman, definiti rispettivamente di tipo *make-up* e *terminating*. I codici di Huffman adottati si differenziano a seconda che il colore della sequenza sia bianco o nero, poiché *pixel* bianchi e neri presentano differenti statistiche di occorrenza.

11.5 Concetti generali sulla codifica lossy

Un algoritmo di compressione *lossy* deve trovare il giusto compromesso tra *rate* di codifica e distorsione. Quest'ultima misura la differenza tra il segnale originale non compresso ed il segnale decodificato. Introdurre distorsione consente di ottenere *rate* di codifica più bassi, tuttavia è necessario garantire al contempo un'elevata intelligibilità dei segnali codificati. La massima distorsione ammissibile dipende dalla destinazione d'uso dei segnali compressi.

Nel caso di segnali scalari, definita x_n la sequenza generata dalla sorgente ed y_n quella decodificata, è possibile definire le seguenti metriche per la misura della distorsione:

- **errore quadratico medio:** $\sigma_d^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - y_n)^2$;
- **errore assoluto medio:** $d_1 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x_n - y_n|$;
- **norma infinito dell'errore:** $d_\infty = \max_n |x_n - y_n|$;
- **rapporto segnale di picco rumore:** $PSNR(dB) = 20 \log_{10} \frac{\max_n(x_n)}{\sigma_d}$;
- **rapporto segnale rumore:** $SNR(dB) = 20 \log_{10} \frac{\sigma_x}{\sigma_d}$;

dove $\sigma_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^2$.

La quantizzazione è il metodo più diffusamente utilizzato per ottenere una compressione di tipo *lossy*. Il suo principio di funzionamento è quello di utilizzare un ridotto numero di *codeword* per rappresentare la totalità dei simboli generati dalla sorgente. Ad esempio, i simboli emessi da una sorgente scalare in grado di generare un qualsiasi numero reale nell'intervallo $[-10, 10]$ possono essere rappresentati con le *codeword* associate all'intero più vicino oppure quello più piccolo (si veda anche la figura 11.5): sono necessarie in questo caso solo 21 *codeword* ma si introduce distorsione a causa dell'approssimazione nel passaggio dal dominio dei numeri reali a quello degli interi. Pertanto, il numero di *codeword* deve essere scelto in modo da ottenere un rumore di quantizzazione che consenta una corretta percezione del segnale.

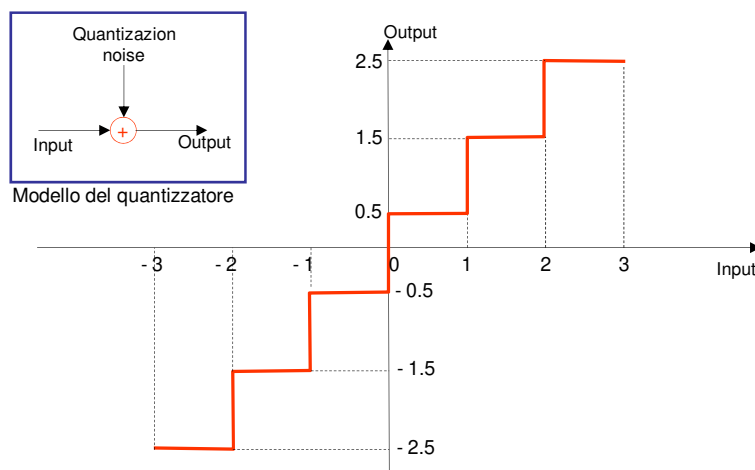


Figura 11.5: Quantizzatore scalare uniforme.

La quantizzazione scalare si dice uniforme quando l'intervallo dei possibili valori generati dalla sorgente è suddiviso in sotto-intervalli della medesima ampiezza. Non sempre questa scelta riesce a minimizzare il rumore di quantizzazione e pertanto, nella pratica, spesso si ricorre a quantizzatori non-uniformi, ovvero tali che l'intervallo dei possibili valori generati dalla sorgente sia suddiviso in sotto-intervalli di ampiezza differente (si veda a tal proposito la figura 11.6).

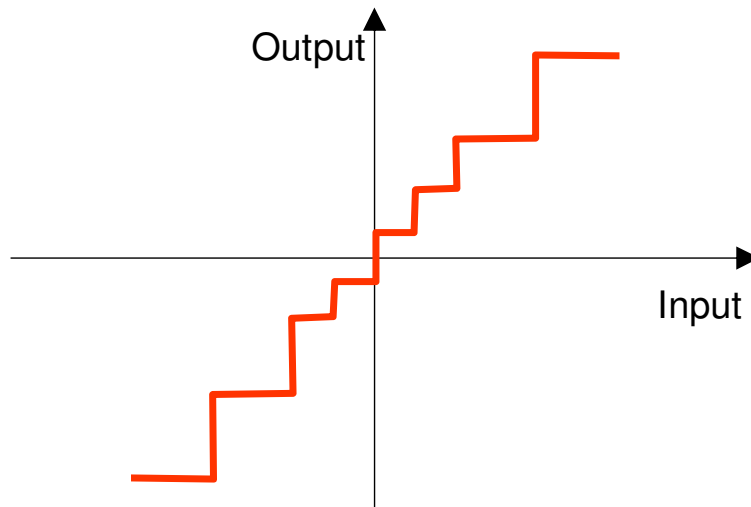


Figura 11.6: Quantizzatore scalare non uniforme.

Nei codec più avanzati si possono anche adottare algoritmi di quantizzazione vettoriale, ovvero in grado di operare su domini di ingresso e di uscita a molteplici dimensioni.

11.6 Concetti generali sulla codifica scalabile

La codifica scalabile (o a qualità adattativa) rappresenta una delle conquiste concettuali più recenti nel panorama dei sistemi di codifica dei segnali multimediali. Essa si pone l'obiettivo di rappresentare ciascun contenuto utilizzando molteplici *bitstream* mutuamente integrabili. In questo modo, diviene possibile adattare il *bitrate* generato dalla sorgente alle condizioni (spesso velocemente mutevoli) della rete di telecomunicazioni utilizzata per veicolare il servizio multimediale. Questo tipo di codifica trova riscontro in numerosi standard di uso comune quali ad esempio JPEG 2000 ed H.265.

Esistono differenti strategie per ottenere un *bitstream* scalabile. Una possibilità è quella di generare un *bitstream* per il *Base Layer*, che rappresenta una versione in qualità base (e quindi a basso *bitrate*) del segnale multimediale compresso ed uno o più *bitstream* di arricchimento (*Enhancement Layer*) che consentono (a spese di un incremento del *bitrate*) di migliorare la qualità

del segnale decodificato. La generazione dei livelli di base e di arricchimento può essere realizzata secondo un approccio gerarchico (che produce un insieme ordinato di livelli di arricchimento, cui corrispondono variazioni nette del *bitrate*) o di tipo *fine grained* (che abilita un adattamento del *bitrate* più graduale). In entrambi i casi, l'onere dell'adattamento della qualità (ovvero della selezione dei livelli da inviare) ricade sul *server* che eroga il servizio multimediale, rendendo così proibitiva la sua adozione in scenari caratterizzati da un esiguo numero di nodi *server* che devono supportare le richieste di un vasto numero di utenti. Infatti, una strategia di adattamento siffatta può essere più semplicemente utilizzata in servizi multimediali in tempo reale che coinvolgono un ristretto numero di utenti (audio/video conferenza).

Un'alternativa a questo approccio è quella di generare molteplici *bitstream* paritetici che concorrono alla descrizione del contenuto multimediale, quindi senza alcuna differenziazione in livelli di base e di arricchimento. La strategia così ottenuta, usualmente definita *Multiple Description Coding* (MDC), sposta l'onere della strategia di adattamento sul fruitore del servizio multimediale, il quale potrà decidere di acquisire una o molteplici descrizioni multiple in funzione dello stato della sua connettività alla rete di telecomunicazioni. In questo modo, diventa più semplice supportare scenari caratterizzati da un elevato numero di utenti. Un ulteriore vantaggio che deriva dall'adozione delle tecniche MDC è legato alla possibilità di decodificare indipendentemente le molteplici descrizioni di un contenuto multimediale, incrementando in questo modo la robustezza del servizio rispetto alle eventuali perdite di dati causate dal sistema di comunicazione.

In sintesi, esistono tre possibili strategie per realizzare un *bitstream* scalabile:

- **la codifica gerarchica** genera una gerarchia di livelli di arricchimento, ciascuno dei quali, se trasmesso, comporta un innalzamento a gradino del *bitrate*. I livelli di arricchimento, in questo caso, possono essere sommati al *base layer* secondo l'ordine previsto nello schema gerarchico di codifica, ovvero dapprima può essere trasmesso il *bitstream* relativo al primo *Enhancement Layer*, dopo il secondo e così via. In particolare, per un codificatore con M livelli di arricchimento, definiti b_0 e b_n i *bitrate* del *base layer* e del livello di arricchimento n -esimo, $n \leq M$, il *bitrate* complessivo potrà assumere valore b_0 , nel caso in cui sia trasmesso il solo livello base, $b_0 + b_1$, se viene aggiunto il primo livello di arricchimento, $b_0 + b_1 + b_2$, se viene trasmesso anche il secondo livello di arricchimento, sino a $\sum_{i=0}^M b_i$, quando sono resi disponibili tutti i livelli di arricchimento. Questo comporta una limitata capacità di adattamento in presenza di una banda disponibile che varia con continuità, visto che il *bitrate* del flusso multimediale varia bruscamente ogni volta che si aggiunge o rimuove un livello di arricchimento.

- la codifica *Fine Grained* genera un unico livello di arricchimento che può essere partizionato in molteplici sottoinsiemi, in funzione delle esigenze specifiche dell'applicazione, producendo in questo modo un *bitrate* che varia con continuità e può riuscire ad adattarsi più semplicemente a profili di banda disponibile fortemente variabili. In particolare, il *bitrate* complessivo prodotto potrà variare con fluidità nell'intervallo $[b_0, b_{max}]$, dove b_{max} è il massimo *bitrate* che si ottiene trasmettendo integralmente sia il livello base che quello di arricchimento.
- *Multiple Description Coding (MDC)*: il codificatore genera molteplici descrizioni (mutuamente integrabili) del contenuto multimediale, lasciando che l'utente decida la combinazione di esse che meglio si adatta alle condizioni del sistema di comunicazione adottato. Utilizzando tale approccio non esiste più alcuna distinzione tra livelli base e di arricchimento.

Bibliografia

- [1] Daniel W. Bliss. *Modern Communications: A Systematic Introduction*. Cambridge University Press, 2021.
- [2] K. Sayood. *Introduction to Data Compression*. Morgan Kaufmann, 3rd edition, 2006.
- [3] Leon W. Couch. *Fondamenti di telecomunicazioni. Sistemi di comunicazione analogici e digitali*. Pearson, 7 edition, 2008.
- [4] Simon Haykin and Michael Moher. *Introduzione alle telecomunicazioni analogiche e digitali*. Casa Editrice Ambrosiana, 1 edition, 2007.
- [5] Mehmet Safak. *Digital Communications*. Wiley, 1 edition, 2017.
- [6] John R. Barry, Edward A. Lee, and David G. Messerschmitt. *Digital Communication*. Springer Verlag, 3 edition, 2012.
- [7] John Proakis and Massoud Salehi. *Digital Communications*. McGraw-Hill, 5 edition, 2007.